

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM LQ45 DAN EMAS
DENGAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL
PERIODE 2021-2025**



HENDRY MALLISA'
H011221066



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM LQ45 DAN EMAS
DENGAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL
PERIODE 2021-2025**

**HENDRY MALLISA'
H011221066**



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM LQ45 DAN EMAS
DENGAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL
PERIODE 2021-2025**

**HENDRY MALLISA'
H011221066**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Program Studi Matematika

pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM LQ45 DAN EMAS DENGAN
MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PERIODE
2021-2025****HENDRY MALLISA'****H011221066**

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 10
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Khaderuddin, M.Sc.
NIP. 196509141991031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Matematika

Dr. Firmah, S.Si, M.Si
NIP. 196804292002121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Optimasi Portofolio Investasi Saham LQ45 dan Emas dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal Periode 2021-2025" adalah benar karya saya dengan arahan dari Bapak Dr. Khaeruddin, M.Sc. sebagai pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin,

Makassar, 10 Agustus 2026



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu, membimbing, mendukung serta memberi masukan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung hingga selesai. Karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
3. Bapak **Dr. Firman, S.Si., M.Si.** selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
4. Bapak **Dr. Khaeruddin, M.Sc.** selaku dosen pembimbing atas kesediaannya dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.** selaku dosen penasihat akademik sekaligus dosen penguji pertama serta Bapak **Prof. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc., Ph.D.** selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen** di Jurusan Matematika yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan dan **Seluruh Staf Administrasi Departemen Matematika dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** yang dengan sabar membantu dan mengarahkan penulis dalam pengurusan administrasi.
7. **Kedua Orang Tua Penulis** yang sangat luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan waktu, tenaga, dan dukungan biaya yang telah diberikan tanpa henti. Kasih sayang yang tulus, dukungan yang konsisten, serta panjatan doa yang tidak pernah putus senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. **Saudara-saudari Penulis dan Seluruh Keluarga** yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik di waktu yang tepat.
9. Teman-teman terdekat pada masa SMA, **Armin, Merlin, Feby, dan Delvi** yang penuh dengan wacananya, candaan dan proses hidup, yang memotivasi penulis untuk terus melangkah maju
10. Teman-teman terdekat selama Kuliah, **Rizam, Julianda, Rifki, Juned, Fikri, Rio, Jabal, Faiz, Rama, Evan, Kak Hikma, Kak Sri, Nurma, Maya, Irma, dan Gepi** atas segala dukungan, kebersamaan, berbagai ceritanya dan kenangan yang sempat terukir.
11. **Rekan-rekan seperjuangan satu bimbingan skripsi**, terima kasih karena sudah sama-sama berjuang, bertukar pikiran, berbagi keluh kesah, dan saling menyemangati dalam melewati padatnya revisi hingga tahap ini.
12. **Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Matematika**, khususnya teman-teman **RIIL 2022** serta **Ikatan Keluarga Besar Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah**, khususnya **Teman-teman PH periode 2025** atas proses, dinamika, dan pengalaman berorganisasi yang luar biasa selama ini.

13. Teman-teman KKN-T 114 Posko Desa Compong, **Mala, Ge, Vega, Pia, dan Nuel** atas kebersamaan, kerja sama dan pengalaman yang menarik selama proses Kuliah Kerja Nyata.
14. **Seluruh teman Matematika Angkatan 2022** yang telah kebersamai penulis dengan berbagai cerita, bantuan, pengalaman, dan memberikan kenangan yang berharga selama kuliah.
15. **Diri saya sendiri**, terima kasih karena sudah bertahan, pantang menyerah, dan sanggup berjuang melewati segala proses hingga akhirnya bisa berada di tahap ini.

Makassar, 10 Agustus 2026

Hendry Mallisa'
H011221066

ABSTRAK

HENDRY MALLISA'. **Optimasi Portofolio Investasi Saham LQ45 dan Emas Menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal Periode 2021-2025.** Dibimbing oleh (Khaeruddin).

Latar belakang: Mayoritas investor ritel masih menyusun portofolio berdasarkan intuisi tanpa pendekatan kuantitatif yang memadai, sementara penelitian komparasi model portofolio sebelumnya hanya berfokus pada aset ekuitas homogen tanpa diversifikasi lintas kelas aset. **Tujuan:** Menentukan komposisi portofolio optimal saham LQ45 dan emas menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal melalui empat skenario komposisi aset, serta membandingkan kinerjanya berdasarkan *Sharpe Ratio* dan *Treynor Ratio*. **Metode:** Data *adjusted daily closing price* 24 saham LQ45, *Gold Futures*, IHSG, kurs IDR/USD, dan BI7DRR periode 2021–2025 diolah menggunakan *Python* dan *Microsoft Excel* dengan batasan *no short selling* pada empat skenario: saham LQ45 saja, saham terpilih dengan emas, seluruh saham dengan emas, dan emas tunggal. **Hasil:** Skenario penggabungan saham terpilih dengan emas menghasilkan kinerja terbaik pada kedua model, dengan Model Indeks Tunggal mencatatkan *Sharpe Ratio* tertinggi (0,0956; bobot emas 49,63%) dan Model Markowitz sebesar 0,0856 (bobot emas 58,78%). **Kesimpulan:** Model Indeks Tunggal secara konsisten lebih unggul berdasarkan *Sharpe Ratio*, sedangkan Model Markowitz sedikit lebih unggul berdasarkan *Treynor Ratio*, sehingga pemilihan model bergantung pada profil investor. Emas terbukti efektif sebagai aset diversifikasi dengan *Beta* sangat rendah (0,049) dan korelasi mendekati nol terhadap saham LQ45, mengonfirmasi perannya sebagai instrumen *safe haven* di pasar modal Indonesia.

Kata Kunci: Alokasi aset; *Sharpe Ratio*; *Treynor Ratio*; *excess return to beta*; diversifikasi lintas aset; *Gold Futures*

ABSTRACT

HENDRY MALLISA'. **Optimization of LQ45 Stock and Gold Investment Portfolios Using Markowitz Model and the Single Index Model for the 2021-2025 Period.** Supervised by (Khaeruddin).

Background. Most retail investors still construct portfolios based on intuition without adequate quantitative approaches, while previous portfolio model comparison studies have focused only on homogeneous equity assets without cross-asset class diversification. **Aim.** This study determines the optimal portfolio composition of LQ45 stocks and gold using the Markowitz Model and the Single Index Model across four asset-composition scenarios, and compares their performance using the Sharpe Ratio and Treynor Ratio. **Method.** Daily adjusted closing prices of 24 LQ45 stocks, Gold Futures, the IDX Composite (JCI), the IDR/USD exchange rate, and BI7DRR for 2021–2025 were processed using Python and Microsoft Excel under a no-short-selling constraint across four scenarios: LQ45 stocks only, selected stocks combined with gold, all stocks combined with gold, and gold alone. **Results.** The scenario combining selected stocks with gold yielded the best performance under both models, with the Single Index Model recording the highest Sharpe Ratio (0.0956; gold weight 49.63%) and the Markowitz Model recording 0.0856 (gold weight 58.78%). **Conclusion.** The Single Index Model consistently outperformed the Markowitz Model based on the Sharpe Ratio, whereas the Markowitz Model was slightly superior based on the Treynor Ratio, indicating that model selection depends on the investor's profile. Gold proved to be an effective diversification asset, exhibiting a very low Beta (0.049) and near-zero correlation with LQ45 stocks, confirming its role as a safe-haven instrument in the Indonesian capital market.

Keywords: Asset allocation; Sharpe Ratio; Treynor Ratio; excess *return* to beta; cross-asset diversification; Gold Futures

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Landasan Teori.....	5
1.6.1 Investasi dan Portofolio	5
1.6.2 Saham LQ45	7
1.6.3 Emas	8
1.6.4 Tingkat Bebas Risiko (Risk-Free Rate).....	9
1.6.5 Pengukuran <i>Return</i> dan Risiko Investasi.....	9
1.6.6 Model Markowitz (<i>Mean-Variance Optimization</i>)	12
1.6.7 Model Indeks Tunggal	23
1.6.8 Evaluasi Kinerja Portofolio.....	33
BAB II METODE PENELITIAN.....	35
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
2.2 Jenis, Sumber Data, dan Alat Analisis.....	35
2.3 Metode Penelitian dan Populasi/Sampel.....	37
2.4 Pelaksanaan Penelitian.....	39
2.5 Alur Penelitian	41

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
3.1 Deskripsi Data.....	43
3.1.1 Penyajian Sampel Data	43
3.1.2 Statistik Deskriptif	43
3.2 Skenario 1: Portofolio Optimal Saham LQ45 (Tanpa Emas)	45
3.2.1 Model Markowitz.....	45
3.2.2 Model Indeks Tunggal.....	49
3.3 Skenario 2: Portofolio Optimal Saham Terpilih dan Emas	57
3.3.1 Model Markowitz.....	57
3.3.2 Model Indeks Tunggal.....	60
3.4 Skenario 3: Portofolio Optimal 24 Saham LQ45 dan Emas	63
3.4.1 Model Markowitz.....	63
3.4.2 Model Indeks Tunggal.....	65
3.5 Skenario 4: Portofolio Emas Tunggal	67
3.5.1 Model Markowitz.....	67
3.5.2 Model Indeks Tunggal.....	68
3.6 Pembahasan	69
3.6.1 Perbandingan Kinerja Kedelapan Portofolio Optimal.....	69
3.6.2 Keunggulan Metodologis dan Ketahanan Algoritma Lintas Model	73
3.6.3 Emas sebagai Aset Safe Haven dan Lindung Nilai	74
3.6.4 Kesesuaian Teoretis dan Studi Empiris	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
4.1 KESIMPULAN	77
4.2 SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis dan Sumber Data Penelitian	36
Tabel 2 Data Tingkat Suku Bunga BI7DRR Periode 2021–2025.....	36
Tabel 3 Daftar Saham LQ45 yang Menjadi Sampel Penelitian	38
Tabel 4 Sampel Data Adjusted Daily Closing Price (5 Hari Pertama Periode Pengamatan)	43
Tabel 5 Statistik Deskriptif <i>Return</i> Harian Aset Periode 2021–2025.....	44
Tabel 6 Bobot Portofolio Optimal Skenario 1 Model Markowitz.....	46
Tabel 7 Kinerja Portofolio Optimal Model Markowitz - Skenario 1	48
Tabel 8 Rekapitulasi Parameter Fundamental Saham LQ45	50
Tabel 9 Penentuan <i>Cut Off Point</i> (C^*) dan Seleksi Saham – Model Indeks Tunggal Skenario 1	52
Tabel 10 Bobot Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal – Skenario 1.....	53
Tabel 11 Kinerja Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal – Skenario 1	57
Tabel 12 Bobot Portofolio Optimal Skenario 2 Model Markowitz.....	58
Tabel 13 Kinerja Portofolio Optimal Model Markowitz – Skenario 2	59
Tabel 14 Penentuan Cut Off Point (C^*) dan Seleksi Aset – Model Indeks Tunggal Skenario 2.....	60
Tabel 15 Bobot Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal Skenario 2.....	61
Tabel 16 Kinerja Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal – Skenario 2.....	62
Tabel 17 Bobot Portofolio Optimal Skenario 3 Model Markowitz.....	63
Tabel 18 Kinerja Portofolio Optimal Skenario 3 Model Markowitz	64
Tabel 19 Penentuan Cut Off Point (C^*) dan Seleksi Aset – Model Indeks Tunggal Skenario 3.....	65
Tabel 20 Kinerja Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal – Skenario 3.....	67
Tabel 21 Kinerja Portofolio Model Markowitz – Skenario 4	68
Tabel 22 Penentuan Cut Off Point (C^*) dan Seleksi Aset – Model Indeks Tunggal Skenario 4.....	68
Tabel 23 Bobot Portofolio – Model Indeks Tunggal Skenario 4.....	69
Tabel 24 Kinerja Portofolio – Model Indeks Tunggal Skenario 4	69
Tabel 25 Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Kedua Model	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal	20
Gambar 2. Alur Penelitian	42
Gambar 3. <i>Heatmap</i> Korelasi Skenario 1 Model Markowitz.....	47
Gambar 4. <i>Heatmap</i> Korelasi Skenario 1 Model Indeks Tunggal	55
Gambar 5. <i>Heatmap</i> Korelasi Skenario 2 Model Markowitz.....	59
Gambar 6. <i>Heatmap</i> Korelasi Skenario 2 Model Indeks Tunggal	61
Gambar 7. <i>Heatmap</i> Korelasi Skenario 3 Model Markowitz.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data <i>Adjusted Daily Closing Price</i> 2021-2025	82
Lampiran 2 Data Harga <i>Return</i> Aset.....	82
Lampiran 3 Matriks Varians-Kovarians Model Markowitz 25 Aset.....	83
Lampiran 4 Kode Python <i>Download</i> dan <i>Cleaning Data</i>	85
Lampiran 5 Kode Python Untuk Membuat <i>Heatmap</i> Korelasi Skenario 1-3.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perekonomian global dalam lima tahun terakhir terus diwarnai oleh ketidakpastian yang memicu fluktuasi ekstrem di pasar modal. Pandemi Covid-19, tekanan inflasi, kenaikan suku bunga, serta konflik geopolitik telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem perekonomian dunia, yang secara langsung mengubah tatanan stabilitas pada pasar komoditas maupun pasar ekuitas. Sebagai contoh konkret dari fenomena ini, indeks saham kerap mengalami kejatuhan tajam secara tiba-tiba saat sentimen negatif melanda, sementara di sisi lain, instrumen komoditas mulai menjadi sorotan dan instrumen alternatif pelarian modal. Data historis sering kali menunjukkan bahwa ketika indeks sektoral anjlok secara drastis, pergerakan harga emas di pasar global justru tetap kokoh dan menunjukkan tren peningkatan nilai (Yuliana dan Robiyanto, 2021). Kondisi tersebut mendorong investor untuk semakin mempertimbangkan strategi pengelolaan portofolio yang mampu memberikan tingkat pengembalian optimal sekaligus menjaga nilai kekayaan dari tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

Sejalan dengan fenomena tersebut, minat masyarakat Indonesia terhadap investasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Lembaga Penyimpanan Sekuritas Pusat Indonesia tahun 2024, jumlah investor pasar modal telah meningkat pesat dari 2,48 juta pada tahun 2019 menjadi 11,7 juta pada tahun 2024 (Arifin dan Anggraeni, 2025). Dalam praktiknya, investor cenderung menginginkan *return* yang maksimal atas investasinya. Instrumen saham menjadi salah satu pilihan utama karena mampu memberikan potensi *return* yang tinggi, meskipun disertai tingkat risiko yang besar (Agustini et al., 2022). Dalam teori investasi modern, hubungan antara *return* dan risiko bersifat searah, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor. Dengan demikian, diversifikasi portofolio menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko investasi melalui penggabungan beberapa instrumen keuangan dalam satu portofolio (Santoso et al., 2023).

Di bursa domestik, Indeks LQ45 dikenal sebagai kelompok saham unggulan yang memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar tinggi serta secara konsisten menjadi indikator investasi utama. Saham-saham yang tergabung dalam indeks ini umumnya berasal dari perusahaan *blue chip* yang merepresentasikan perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia (Ruzi dan Rahman, 2025). Meskipun menjanjikan potensi pengembalian yang tinggi, pergerakan saham LQ45 tetap rentan terhadap berbagai tekanan risiko sistematis, seperti perubahan tingkat inflasi, suku bunga, kurs mata uang, dan sentimen global (Santoso et al., 2023). Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan volatilitas harga saham LQ45 cenderung meningkat, sehingga diperlukan strategi diversifikasi untuk menjaga kestabilan portofolio (Khomisah et al., 2025). Dalam konteks ini, emas dipandang sebagai aset *safe haven* yang relevan untuk dikombinasikan dengan saham, karena pergerakan nilainya

cenderung berkorelasi negatif dengan aset keuangan lainnya ketika pasar mengalami ketidakpastian (Billah dan Hartomo, 2018). Sifat emas yang bernilai intrinsik dan relatif stabil di tengah tekanan ekonomi menjadikannya instrumen pelindung nilai (*hedging*) yang efektif untuk mengurangi potensi kerugian ketika volatilitas pasar meningkat (Khomisah et al., 2025). Kombinasi antara saham LQ45 yang berorientasi pada pertumbuhan dan emas sebagai penyeimbang risiko diharapkan mampu menghasilkan portofolio yang lebih stabil dan efisien (Arifin dan Anggraeni, 2025).

Penetapan periode penelitian dari tahun 2021 hingga 2025 didasarkan pada besarnya dinamika makroekonomi yang terjadi pada rentang waktu tersebut. Periode ini mencakup fase pemulihan pascapandemi Covid-19 yang mengganggu rantai pasokan global, hingga guncangan kebijakan proteksionis Amerika Serikat pada awal 2025 yang memicu *capital outflow* besar-besaran dan melemahkan nilai tukar Rupiah ke level Rp16.860 per USD, terendah sejak tahun 1998 (Rezki et al., 2025). Kondisi penuh volatilitas dan anomali pasar ini menjadikan periode 2021–2025 sangat relevan untuk menguji ketahanan model portofolio dalam menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif. Di tengah kondisi pasar yang demikian, investor ritel justru menghadapi tekanan yang semakin besar. Meskipun akses informasi dan ketersediaan data pasar modal semakin mudah dijangkau, realitas di lapangan masih menunjukkan tingginya risiko kerugian yang dialami investor akibat pengambilan keputusan yang kurang terukur. Kondisi ini cenderung semakin memburuk ketika pasar mengalami tekanan, di mana portofolio yang tidak disusun secara tepat menjadi sangat rentan terhadap risiko sistematis (Santoso et al., 2023). Permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari kondisi pasar yang fluktuatif, tetapi juga dari rendahnya pemahaman investor terhadap pentingnya pengelolaan portofolio secara kuantitatif dan terdiversifikasi.

Praktik yang umum terjadi menunjukkan bahwa sebagian investor masih menyusun portofolio investasinya berdasarkan intuisi subjektif atau kecenderungan mengikuti tren pasar (*herd behavior*), tanpa mempertimbangkan hubungan antara tingkat risiko dan pengembalian investasi secara matematis. Akibatnya, portofolio yang terbentuk belum terdiversifikasi secara optimal dan justru memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Padahal, teori portofolio modern menekankan pentingnya perhitungan statistik, seperti varians dan kovarians, untuk menghasilkan kombinasi aset yang mampu berada pada titik *efficient frontier*, yaitu kondisi portofolio dengan tingkat keuntungan optimal pada tingkat risiko tertentu (Santoso et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan praktik (*practical gap*) antara harapan investor untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan realitas pengalokasian aset yang masih dilakukan secara emosional dan tanpa pendekatan kuantitatif yang memadai.

Dalam literatur akademik mengenai manajemen portofolio investasi, perdebatan mengenai model mana yang lebih optimal dalam pembentukan portofolio masih terus berlangsung dengan temuan empiris yang tidak konsisten. Sejumlah studi menunjukkan bahwa Model Indeks Tunggal lebih unggul dibandingkan model *Mean-Variance* Markowitz. Fatahurrazak dan Anggraini (2023), menemukan bahwa portofolio yang dibentuk menggunakan Model Indeks Tunggal mampu menekan

risiko hingga 0,27%, lebih rendah dibandingkan model Markowitz yang menghasilkan tingkat risiko sebesar 7,28%. Temuan ini sejalan dengan riset Rachmatullah et al. (2021) yang menunjukkan bahwa portofolio Model Indeks Tunggal menghasilkan nilai *Sharpe Ratio* yang lebih tinggi (0,5919) dibandingkan portofolio Model Markowitz (0,1116). Di sisi lain, hasil penelitian yang berbeda justru menunjukkan keunggulan Model Markowitz. Agustini et al. (2022) menemukan bahwa portofolio Model Markowitz menghasilkan tingkat risiko yang lebih rendah (3,02%) dibandingkan Model Indeks Tunggal (6,30%). Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja masing-masing model sangat bergantung pada konteks data, periode, dan komposisi aset yang digunakan dalam penelitian.

Di balik inkonsistensi temuan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar. Seluruh studi komparasi model di atas hanya berfokus pada keranjang aset yang homogen, yakni ekuitas murni, tanpa melibatkan diversifikasi lintas aset komoditas pelindung nilai. Padahal, Yuliana dan Robiyanto (2021) secara empiris membuktikan bahwa pada periode guncangan ekstrem seperti pandemi Covid-19, emas berfungsi sebagai aset *safe haven* bagi saham di Indonesia. Arifin dan Anggraeni (2025) serta Billah dan Hartomo (2018) juga menegaskan bahwa pergerakan harga emas berkorelasi negatif terhadap IHSG, sehingga kombinasi saham dan emas berpotensi mereduksi risiko total portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, pengujian Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal pada portofolio yang mengikutsertakan emas sebagai aset *safe haven* menjadi penting untuk mengisi celah yang belum terjawab dalam literatur yang ada.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini hadir dengan judul "*Optimasi Portofolio Investasi Saham LQ45 dan Emas dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal Periode 2021–2025*". Penelitian ini bertujuan untuk menutup celah yang ada dengan menguji kedua model optimasi pada portofolio yang mengombinasikan saham LQ45 dan emas sebagai aset *safe haven*, khususnya pada periode 2021–2025 yang ditandai oleh volatilitas dan tekanan ekonomi yang tinggi. Pengujian pada periode ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai model mana yang menghasilkan kinerja portofolio lebih optimal dalam kondisi pasar yang fluktuatif, sekaligus memberikan rekomendasi strategi alokasi aset yang lebih terukur bagi investor dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komposisi portofolio optimal saham LQ45 dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal?
2. Bagaimana pengaruh penambahan emas terhadap komposisi dan kinerja portofolio optimal?
3. Model mana yang lebih optimal berdasarkan *Sharpe Ratio* dan *Treynor Ratio*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan komposisi dan bobot portofolio optimal saham LQ45 menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal.
2. Menganalisis pengaruh penambahan emas terhadap komposisi dan kinerja portofolio.
3. Membandingkan kinerja portofolio Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal berdasarkan *Sharpe Ratio* dan *Treynor Ratio*.

1.4 Batasan Penelitian

Agar fokus penelitian ini lebih terarah dan mendalam pada ranah pemodelan matematikanya, maka ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian menggunakan saham-saham yang secara konsisten terdaftar dalam Indeks LQ45 selama periode 2021–2025, sehingga saham yang keluar masuk indeks tidak diikutsertakan, serta instrumen komoditas emas dunia melalui kontrak *Gold Futures* (GC=F) sebagai representasi aset *safe haven*.
2. Data yang digunakan adalah runtun waktu (*time series*) historis berupa harga penutupan yang disesuaikan (*adjusted daily closing price*) harian dari seluruh aset terkait dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dibatasi secara ketat pada periode Januari 2021 hingga Desember 2025.
3. Proses optimasi portofolio hanya dibatasi pada perhitungan matematis menggunakan dua model utama, yaitu Teori Portofolio Modern Markowitz (*Mean-Variance*) dan Model Indeks Tunggal (*Single Index Model*).
4. Evaluasi kinerja portofolio dilakukan menggunakan metrik penilaian *Sharpe Ratio* tanpa memasukkan variabel non-matematis seperti sentimen pasar, perilaku investor, maupun faktor makroekonomi eksternal.
5. Pembentukan proporsi bobot portofolio optimal dibatasi pada kondisi pasar tanpa praktik *short selling* (jual kosong), serta mengasumsikan bahwa seluruh ketersediaan modal dialokasikan secara penuh (100%) pada aset investasi tanpa menyisakan dana kas yang menganggur.
6. Analisis komputasi matematis ini mengabaikan komponen biaya eksternal di luar pergerakan harga aset, seperti biaya transaksi *broker*, pajak investasi, serta asumsi pembagian dividen.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori portofolio modern, khususnya dalam konteks diversifikasi lintas kelas aset antara ekuitas dan komoditas di pasar modal Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu matematika terapan, khususnya dalam penerapan model optimasi matematis pada bidang keuangan dan investasi.

2. Bagi investor ritel, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kuantitatif dalam menyusun portofolio investasi yang optimal secara *risk-adjusted* dengan mengombinasikan saham LQ45 dan emas sebagai instrumen diversifikasi. Investor dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam mengalokasikan dana investasi secara lebih terstruktur dan berbasis data, sehingga terhindar dari pengambilan keputusan investasi yang bersifat emosional dan subjektif.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan titik tolak bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan model optimasi portofolio dengan cakupan aset yang lebih luas, periode pengamatan yang berbeda, atau dengan menggunakan indikator kinerja portofolio yang lebih beragam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan model portofolio yang menyertakan lebih banyak kelas aset alternatif seperti obligasi, reksa dana, maupun aset kripto.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Investasi dan Portofolio

1.6.1.1 Investasi

Investasi merupakan salah satu aktivitas penting dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan menempatkan sejumlah dana pada aset tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Hartono (2024) mendefinisikan investasi sebagai *“komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.”* Definisi tersebut menunjukkan bahwa investasi dilakukan dengan mengorbankan konsumsi saat ini untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan.

Sejalan dengan itu, Tandelilin (2017) menyatakan bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa investasi tidak hanya berkaitan dengan keuntungan (*return*), tetapi juga mengandung unsur ketidakpastian atau risiko (*risk*). Dalam teori investasi modern, investor tidak hanya mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diharapkan, tetapi juga memperhatikan tingkat risiko yang akan dihadapi. Markowitz (1952) menyatakan bahwa investor mempertimbangkan *expected return* sebagai sesuatu yang diinginkan dan *variance of return* sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan demikian, keputusan investasi pada dasarnya merupakan proses pertimbangan antara keuntungan dan risiko.

1.6.1.2 Portofolio

Portofolio merupakan kombinasi atau kumpulan beberapa aset investasi yang dimiliki investor. Pembentukan portofolio dilakukan untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu dengan risiko yang dapat diterima oleh investor. Markowitz (1952) menyatakan bahwa pemilihan portofolio tidak hanya didasarkan pada tingkat keuntungan tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan risiko dari kombinasi aset yang

dimiliki. Teori ini kemudian dikenal sebagai *Modern Portfolio Theory* yang menjadi dasar pengembangan manajemen portofolio modern.

Sementara itu, Elton et al. (2014) menjelaskan bahwa analisis portofolio bertujuan untuk menemukan kombinasi sekuritas yang paling diinginkan berdasarkan karakteristik masing-masing aset. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik portofolio berbeda dengan karakteristik aset individual pembentuknya. Hartono (2024) mendeskripsikan portofolio sebagai sekumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi maupun individu. Oleh karena itu, pembentukan portofolio menjadi strategi penting bagi investor untuk mengelola investasi secara optimal.

1.6.1.3 Diversifikasi

Diversifikasi merupakan strategi investasi dengan menyebarkan dana ke beberapa aset yang berbeda guna mengurangi risiko investasi. Konsep diversifikasi menjadi dasar utama dalam teori portofolio modern. Markowitz (1952), menyatakan bahwa "*diversification is both observed and sensible*," yang berarti diversifikasi merupakan tindakan yang rasional dalam investasi. Investor tidak disarankan menempatkan seluruh dana pada satu aset saja karena dapat meningkatkan risiko kerugian. Diversifikasi dilakukan dengan mengombinasikan aset-aset yang memiliki karakteristik berbeda dalam satu portofolio. Jika salah satu aset mengalami penurunan nilai, maka aset lain dapat membantu mengurangi dampak kerugian tersebut. Dengan demikian, risiko total portofolio dapat lebih rendah dibandingkan risiko masing-masing aset secara individual.

Namun demikian, Markowitz (1952) juga menjelaskan bahwa "*diversification cannot eliminate all variance*." Artinya, diversifikasi tidak dapat menghilangkan seluruh risiko investasi karena masih terdapat risiko sistematis (*systematic risk*) yang berasal dari faktor pasar secara keseluruhan. Selain itu, Elton et al. (2014) menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan salah satu *free lunches* dalam ekonomi karena mampu mengurangi risiko tanpa harus menghilangkan potensi keuntungan investasi.

1.6.1.4 Trade-Off Risiko dan Imbal Hasil (*Risk and Return Trade-Off*)

Dalam investasi terdapat hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Konsep ini dikenal sebagai *trade-off risk and return*, yaitu semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor. Markowitz (1952), menyatakan bahwa investor dapat meningkatkan *expected return* dengan menerima tingkat varians atau risiko yang lebih besar, dan sebaliknya investor dapat mengurangi risiko dengan mengorbankan sebagian tingkat keuntungan yang diharapkan. Pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan searah antara risiko dan *return*.

Sejalan dengan itu, Elton et al. (2014) menyatakan bahwa prinsip dasar teori portofolio modern adalah *higher expected returns require a willingness to accept higher risks*. Dengan kata lain, investor yang menginginkan *return* tinggi harus bersedia menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi pula. Pemahaman mengenai hubungan antara risiko dan *return* ini menjadi dasar penting dalam

pengambilan keputusan investasi, karena membantu investor menentukan strategi investasi sesuai dengan preferensi risiko masing-masing.

1.6.2 Saham LQ45

1.6.2.1 Definisi dan Karakteristik Saham LQ45

Di Bursa Efek Indonesia, terdapat banyak saham perusahaan yang tercatat, namun tidak seluruhnya aktif diperdagangkan oleh investor. Untuk memberikan tolak ukur yang objektif bagi investor sekaligus merepresentasikan saham-saham dengan tingkat perdagangan tinggi, dibentuklah Indeks LQ45. Indeks LQ45 pertama kali diperkenalkan pada tanggal 24 Februari 1997 dan terdiri atas 45 saham dengan tingkat likuiditas tinggi. Pemilihan saham-saham tersebut dilakukan melalui proses seleksi yang ketat sehingga mampu merepresentasikan sekitar 72% total kapitalisasi pasar dan menyumbang sekitar 72,5% dari total nilai transaksi di pasar regular (Bangun et al., 2012).

Pemilihan sekuritas yang tergabung dalam indeks LQ45 dilakukan secara selektif oleh otoritas bursa. Ruzi dan Rahman (2025) menjelaskan bahwa kriteria utama bagi suatu emiten untuk masuk ke dalam indeks LQ45 adalah memiliki tingkat likuiditas yang tinggi berdasarkan nilai transaksi, frekuensi perdagangan harian yang tinggi, serta kapitalisasi pasar yang besar. Oleh karena itu, saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 sering dikategorikan sebagai saham unggulan atau *blue chip*. Karakteristik likuiditas yang tinggi menyebabkan saham-saham dalam indeks LQ45 cenderung lebih mudah diperjualbelikan di pasar. Islamey et al. (2016) menjelaskan bahwa saham-saham dalam kelompok LQ45 relatif lebih stabil karena dapat diperdagangkan dengan cepat, baik pada saat kondisi pasar melemah (*bearish*) maupun ketika pasar mengalami penguatan (*bullish*). Dengan demikian, saham-saham LQ45 memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor karena menawarkan kemudahan transaksi serta tingkat aktivitas perdagangan yang konsisten.

1.6.2.2 Peran Indeks LQ45 dalam Pasar Modal Indonesia

Sebagai indeks yang terdiri atas saham-saham unggulan dengan dominasi transaksi yang tinggi di pasar modal, indeks LQ45 memiliki peran penting sebagai representasi pergerakan pasar saham di Indonesia. Islamey et al. (2016) menegaskan bahwa indeks LQ45 yang terdiri atas saham-saham dari berbagai sektor industri merupakan objek yang tepat untuk penelitian investasi. Hal tersebut sejalan dengan konsep diversifikasi dalam teori portofolio modern yang menekankan pentingnya penyebaran investasi pada berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko investasi.

Keberadaan indeks LQ45 juga memberikan kemudahan bagi investor dalam memilih saham-saham yang memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang baik. Dengan adanya proses seleksi yang ketat, saham-saham yang tergabung dalam indeks ini dianggap mampu mencerminkan kualitas emiten yang relatif lebih baik dibandingkan saham dengan tingkat perdagangan rendah. Berdasarkan kajian literatur tersebut, indeks LQ45 dapat dipahami sebagai kelompok saham unggulan yang berfungsi sebagai acuan penting bagi investor dalam pengambilan keputusan

investasi di pasar modal Indonesia. Karakteristik likuiditas yang tinggi pada saham-saham LQ45 juga memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan transaksi jual beli saham sesuai kondisi pasar.

1.6.3 Emas

1.6.3.1 Definisi dan Fungsi Emas sebagai *Safe Haven*

Dalam upaya memitigasi ketidakpastian investasi saham, diversifikasi investasi sering diarahkan pada instrumen aset komoditas riil, salah satunya emas. Yuliana dan Robiyanto (2021) mendefinisikan emas sebagai salah satu jenis *hard commodities* yang permintaannya cenderung meningkat secara signifikan pada saat terjadi gejolak dan ketidakpastian pasar. Selain itu, emas secara luas diposisikan sebagai instrumen lindung nilai (*hedging instrumen*) atau aset aman (*safe haven*) yang relatif lebih stabil ketika pasar menghadapi kondisi krisis maupun ancaman inflasi (Khomisah et al., 2025).

Secara konsep statistik, Yuliana dan Robiyanto (2021) menjelaskan bahwa suatu aset dapat dikategorikan sebagai *safe haven* apabila aset tersebut tidak memiliki korelasi atau memiliki korelasi negatif terhadap aset lain pada saat pasar keuangan mengalami tekanan. Dengan demikian, ketika aset finansial seperti saham mengalami penurunan nilai yang signifikan, harga emas cenderung bergerak berlawanan arah dengan mengalami peningkatan atau setidaknya mampu mempertahankan kestabilan nilainya. Stabilitas nilai emas tersebut dipengaruhi oleh karakteristik emas yang memiliki nilai intrinsik dan diakui secara global. Khomisah et al. (2025) menjelaskan bahwa nilai emas tidak bergantung secara langsung pada stabilitas perekonomian suatu negara tertentu, sehingga emas sering dipandang sebagai aset pelindung nilai pada kondisi ketidakpastian ekonomi.

1.6.3.2 Karakteristik Volatilitas Emas

Dibandingkan dengan saham yang memiliki pergerakan harga relatif agresif, emas memiliki karakteristik volatilitas yang lebih moderat. Berdasarkan data historis pasar, Khomisah et al. (2025) menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas memiliki tingkat volatilitas yang lebih rendah dibandingkan saham. Pergerakan harga emas umumnya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang terlalu ekstrem, melainkan cenderung meningkat secara bertahap dalam jangka panjang. Temuan tersebut didukung oleh Billah dan Hartomo (2018) yang menyatakan bahwa emas merupakan instrumen yang likuid dan relatif stabil dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung terhadap kerugian finansial akibat risiko sistematis pada saat terjadi krisis ekonomi.

Secara teoritis, tingkat risiko yang relatif rendah pada emas umumnya diikuti dengan potensi *capital gain* yang cenderung lebih moderat dibandingkan saham, sehingga emas lebih dikenal sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dibandingkan instrumen untuk memperoleh *return* agresif (Khomisah et al., 2025). Berdasarkan kajian tersebut, kombinasi emas dengan saham dapat menjadi strategi diversifikasi yang rasional dalam pembentukan portofolio investasi. Karakteristik emas yang memiliki volatilitas moderat dan kecenderungan korelasi negatif terhadap saham

dapat membantu menyeimbangkan hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian (*risk and return*) dalam portofolio investasi.

1.6.4 Tingkat Bebas Risiko (Risk-Free Rate)

1.6.4.1 Definisi Tingkat Bebas Risiko

Dalam teori investasi, tingkat bebas risiko (*risk-free rate*) didefinisikan sebagai tingkat pengembalian dari suatu aset investasi yang diasumsikan tidak memiliki risiko gagal bayar maupun ketidakpastian *return* di masa mendatang (Rianto et al., 2023). Tandellin (2017) menjelaskan bahwa aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat pengembaliannya telah dapat diketahui sejak awal sehingga memiliki varians *return* yang mendekati nol. Oleh karena itu, aset bebas risiko umumnya diasosiasikan dengan instrumen yang dijamin oleh pemerintah atau otoritas moneter.

Dalam analisis portofolio, *risk-free rate* berfungsi sebagai tingkat pengembalian dasar (*benchmark*) untuk mengukur tambahan imbal hasil yang diperoleh investor atas risiko yang ditanggung. Pada metode Sharpe Ratio, *risk-free rate* digunakan untuk menghitung *excess return*, yaitu selisih antara *return* portofolio dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Selain itu, dalam Model Indeks Tunggal, *risk-free rate* digunakan dalam perhitungan *Excess Return to Beta (ERB)* untuk menilai kelebihan *return* suatu sekuritas relatif terhadap risiko sistematisnya (Santoso et al., 2023).

1.6.4.2 Proksi Risk-Free Rate

Dalam praktik penelitian pasar modal, tingkat bebas risiko umumnya diproksikan menggunakan instrumen keuangan pemerintah atau suku bunga kebijakan bank sentral karena memiliki tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah. Beberapa proksi yang sering digunakan antara lain *Treasury Bills*, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta BI Rate atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Penelitian ini menggunakan BI Rate/BI7DRR sebagai proksi *risk-free rate*. Pemilihan suku bunga acuan Bank Indonesia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instrumen ini merupakan kebijakan moneter resmi yang merepresentasikan tingkat pengembalian bebas risiko di pasar keuangan domestik serta banyak digunakan dalam penelitian investasi dan portofolio di Indonesia.

1.6.5 Pengukuran Return dan Risiko Investasi

1.6.5.1 Return Realisasi (*Realized Return*)

Dalam manajemen investasi, *return* merupakan kompensasi atau imbalan yang diperoleh investor atas keberaniannya menanggung risiko dari penanaman modal. Secara kuantitatif, *return* terdiri atas *realized return* atau *return* yang sudah terjadi berdasarkan data historis dan *expected return* yaitu *return* yang diantisipasi (Islamey et al., 2016). Perhitungan *return* realisasi secara fundamental memadukan dua unsur utama, yaitu perubahan harga aset (*capital gain/loss*) dan pendapatan tunai dari aset tersebut (*dividen*) (Santoso et al., 2023).

Berdasarkan formulasi utamanya Hartono (2024) merumuskan *return* realisasi sebagai:

$$R_{it} = \frac{(P_t - P_{t-1}) + D_t}{P_{t-1}} \quad (1)$$

Di mana,

R_{it} = *Return* sekuritas i pada periode t

P_t = Harga saham pada periode t (periode sekarang)

P_{t-1} = Harga saham pada periode t-1 (periode sebelumnya)

D_t = Dividen yang dibagikan pada periode t

Dalam praktiknya, elemen dividen (D_t) dalam rumus di atas dapat dihilangkan (tidak digunakan) dengan kondisi dan asumsi tertentu. Mengacu pada literatur analisis portofolio, penggunaan dividen diabaikan apabila data harga saham yang dipergunakan dalam observasi adalah data harga saham penutupan yang telah disesuaikan (*adjusted closing price*), karena data ini secara teknis telah memasukkan aksi korporasi seperti pemecahan saham (*stock split*) dan pembagian dividen ke dalam harga akhirnya (Masdek et al., 2025). Selain itu, dividen juga diabaikan jika rentang waktu analisis bersifat harian atau bulanan (sedangkan dividen umumnya dibagikan secara tahunan), sehingga penelitian murni difokuskan pada penilaian selisih keuntungan modal (*capital gain/loss*) (Ruzi dan Rahman, 2025). Pada kondisi tanpa dividen tersebut, maka persamaan disederhanakan secara terstruktur menjadi:

$$R_{it} = \frac{(P_t - P_{t-1})}{P_{t-1}} \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan (2), *return* realised untuk pasar (IHSG) adalah sebagai berikut:

$$R_{IHSG} = R_m = \frac{(P_{IHSG} - P_{IHSG-1})}{P_{IHSG-1}} \quad (3)$$

1.6.5.2 Expected Return (Tingkat Pengembalian yang Diharapkan)

Tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) merupakan nilai estimasi atau proyeksi rata-rata dari keuntungan yang akan diperoleh investor atas penanaman modalnya di masa mendatang (Meiriyanti dan Listijo, 2024). Dalam kerangka *Modern Portfolio Theory* yang digagas oleh Harry Markowitz, ekspektasi pengembalian ini dipandang sebagai sebuah imbalan atau sesuatu yang sangat diinginkan oleh investor (*a desirable thing*) (Markowitz, 1952). Apabila seorang investor atau analis memiliki estimasi mengenai skenario kondisi pasar di masa depan (misalnya kondisi ekonomi baik, normal, atau buruk), maka *expected return* diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari setiap kemungkinan hasil. Secara matematis, konsep ini didasarkan pada pendekatan probabilitas, di mana setiap kemungkinan *return* (R_{it}) dikalikan dengan probabilitas terjadinya peristiwa tersebut (P_{it}), lalu menjumlahkan seluruh hasil kalinya untuk memperoleh nilai *return* yang diharapkan. Dengan demikian, *expected return* dapat dirumuskan sebagai berikut (Rianto et al., 2023):

$$E(R_i) = \sum_{t=1}^n P_{it} \cdot R_{it} \quad (4)$$

Dalam praktiknya, probabilitas kejadian di masa depan sangat sulit diprediksi secara presisi. Oleh karena itu, *expected return* sering kali diukur menggunakan data historis masa lalu dengan asumsi bahwa pola pergerakan harga akan berulang. Pada pendekatan ini, setiap observasi masa lalu dianggap memiliki probabilitas (bobot) yang sama besarnya, yaitu sebesar $\frac{1}{n}$. Dengan mensubstitusikan probabilitas yang sama ke dalam Persamaan (4), maka diperoleh bentuk rata-rata aritmatika *return* historis sebagai berikut (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023):

$$E(R_i) = \frac{\sum_{t=1}^n R_{it}}{n} \quad (5)$$

Di mana,

$E(R_i)$ = *Expected return* (rata-rata) sekuritas i

P_{it} = Probabilitas terjadinya *return* pada periode ke- t

R_{it} = Tingkat *return* aset i pada periode ke- t terjadi

n = Jumlah periode pengamatan

1.6.5.3 Varians dan Standar Deviasi (Risiko)

Keputusan investasi tidak dapat hanya bersandar pada besaran *expected return*, melainkan harus secara beriringan mempertimbangkan tingkat ketidakpastiannya. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa tingkat pengembalian aktual (*realized return*) yang diterima kelak akan menyimpang (berbeda) dari tingkat pengembalian yang diharapkan (Tandelilin, 2017). Berbanding terbalik dengan keuntungan, penyimpangan ini dipandang oleh investor rasional sebagai sesuatu yang tidak diinginkan (*an undesirable thing*) atau kerugian (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023). Untuk mengkuantifikasi besaran "penyimpangan" ini, teori statistika investasi menggunakan ukuran dispersi berupa Varians dan Standar Deviasi (Rianto et al., 2023).

Varians adalah ukuran statistik absolut yang merepresentasikan seberapa jauh, secara rata-rata, distribusi peluang *return* menyebar dari titik pusat *expected return*-nya (Santoso et al., 2023). *Expected return* pada Persamaan (5) selanjutnya digunakan sebagai nilai acuan sentral untuk mengukur tingkat penyimpangan *return* aktual terhadap *return* yang diharapkan. Langkah pertama dalam pengukuran risiko adalah menghitung deviasi *return*, yaitu selisih antara *return* aktual dengan *expected return* aset pada setiap periode pengamatan (Santoso et al., 2023), yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$R_{it} - E(R_i) \quad (6)$$

Namun, apabila seluruh deviasi dijumlahkan secara langsung, maka nilai positif dan negatif akan saling meniadakan menjadi nol sehingga tidak mampu menggambarkan besarnya fluktuasi *return* secara akurat. Oleh sebab itu, setiap deviasi dikuadratkan agar seluruh nilai menjadi positif dan fluktuasi yang lebih besar (ekstrem) memperoleh bobot penalti yang lebih besar pula (Santoso et al., 2023). Bentuk kuadrat deviasi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$(R_{it} - E(R_i))^2 \quad (7)$$

Selanjutnya, seluruh kuadrat deviasi dijumlahkan dan dirata-ratakan terhadap jumlah periode pengamatan untuk memperoleh nilai varians *return* aset (Rianto et al., 2023). Dalam penggunaan sampel data historis, angka pembagi disesuaikan menjadi derajat kebebasan $n - 1$ untuk menghasilkan estimasi varians yang tidak bias atau *unbiased estimator* (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023). Dengan demikian, rumus varians aset tunggal berbasis data historis dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_{t=1}^n (R_{it} - E(R_i))^2}{n - 1} \quad (8)$$

Di mana,

σ_i^2 = Varians *return* aset ke- i

R_{it} = Tingkat *return* aset i pada periode ke- t

$E(R_i)$ = *Expected return* (rata-rata) sekuritas i

n = Jumlah periode pengamatan

Nilai varians menunjukkan tingkat penyebaran *return* aktual terhadap *expected return*-nya. Semakin besar nilai varians, maka semakin besar tingkat fluktuasi *return* aset, sehingga risiko investasi yang harus ditanggung investor juga semakin tinggi. Karena satuan varians berbentuk persentase yang dikuadratkan, maka interpretasinya sering kali kurang intuitif di dunia riil. Oleh karena itu, digunakan standar deviasi sebagai akar kuadrat mutlak dari varians agar ukuran penyebaran risiko kembali ke satuan *return* (persentase linear) semula (Rianto et al., 2023). Standar deviasi diturunkan dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_i = \sqrt{\sigma_i^2} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (R_{it} - E(R_i))^2}{n - 1}} \quad (9)$$

Di mana,

σ_i = Standar deviasi *return* aset i

Standar deviasi digunakan sebagai ukuran risiko yang paling umum dalam teori investasi portofolio karena mampu menunjukkan dengan lugas besarnya tingkat volatilitas *return* aset individual terhadap nilai *expected return*-nya secara proporsional (Rianto et al., 2023). Evaluasi risiko dan nilai harapan dari aset tunggal ini merupakan prasyarat matematis wajib sebelum seorang analis melangkah ke tahapan pengukuran interaksi lintas-aset (Kovarians) di dalam Teori Portofolio Modern (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023).

1.6.6 Model Markowitz (*Mean-Variance Optimization*)

1.6.6.1 Konsep Dasar Teori Markowitz (*Modern Portfolio Theory*)

Teori Portofolio Modern (*Modern Portfolio Theory* / MPT) pertama kali diperkenalkan oleh Harry Markowitz melalui publikasi jurnalnya yang berjudul "*Portfolio Selection*" pada tahun 1952, yang kemudian disempurnakan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam bukunya "*Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*" pada tahun 1959. Teori ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu investasi karena untuk pertama kalinya konsep diversifikasi dijelaskan secara matematis dan statistik melalui pendekatan hubungan risiko dan pengembalian (*risk-return*

relationship). Markowitz (1952) menjelaskan bahwa proses pembentukan portofolio terdiri atas dua tahapan utama. Tahap pertama berkaitan dengan pembentukan keyakinan (*beliefs*) investor terhadap prospek *return* sekuritas di masa depan berdasarkan observasi, data historis, dan pengalaman empiris. Tahap kedua adalah proses pemilihan kombinasi portofolio yang paling optimal berdasarkan keyakinan tersebut. Fokus utama teori Markowitz terletak pada tahap kedua, yaitu bagaimana investor menyusun kombinasi aset yang mampu menghasilkan *return* optimal dengan tingkat risiko tertentu.

Sebelum munculnya teori Markowitz, pendekatan investasi tradisional cenderung berfokus pada upaya memaksimalkan nilai harapan *return* tanpa mempertimbangkan hubungan antar-aset di dalam portofolio. Markowitz (1952) mengkritik pendekatan tersebut karena secara logis investor akan terdorong menempatkan seluruh dananya hanya pada satu sekuritas yang memiliki *expected return* tertinggi. Pendekatan demikian dianggap mengabaikan unsur ketidakpastian serta manfaat diversifikasi. Sebagai gantinya, Markowitz (1952) memperkenalkan prinsip *mean-variance analysis* atau aturan nilai harapan–varians (*expected return–variance rule*). Dalam pendekatan ini, investor rasional diasumsikan akan menyukai tingkat pengembalian yang tinggi (*expected return*) dan pada saat yang sama berusaha meminimalkan varians *return* sebagai representasi risiko investasi. Dengan demikian, keputusan investasi tidak lagi ditentukan hanya oleh besarnya *return*, melainkan juga oleh tingkat fluktuasi atau ketidakpastian *return* tersebut.

Kontribusi terpenting teori Markowitz terletak pada penekanannya terhadap hubungan antar-sekuritas melalui kovarians dan korelasi *return*. Markowitz (1959) menjelaskan bahwa efektivitas diversifikasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya jumlah aset di dalam portofolio, tetapi terutama oleh bagaimana aset-aset tersebut bergerak satu sama lain. Apabila *return* antar-aset bergerak secara independen atau memiliki korelasi rendah, maka sebagian risiko dapat dikurangi melalui diversifikasi. Sebaliknya, apabila seluruh aset bergerak searah dengan tingkat korelasi positif yang tinggi, maka manfaat diversifikasi menjadi sangat terbatas. Secara matematis, hubungan antar-aset direpresentasikan melalui kovarians, yaitu ukuran statistik yang menunjukkan arah dan kekuatan pergerakan bersama antar-*return* aset. Dalam kerangka Markowitz, kovarians memiliki peranan yang jauh lebih penting dibandingkan varians individual masing-masing aset, karena total risiko portofolio ditentukan oleh interaksi seluruh pasangan aset di dalam portofolio tersebut. Oleh sebab itu, pembentukan portofolio optimal menuntut investor untuk memilih kombinasi aset yang memiliki hubungan korelasi rendah atau negatif agar total risiko portofolio dapat ditekan secara efisien.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip diversifikasi Markowitz menjadi dasar teoritis penggabungan saham LQ45 dan emas ke dalam satu portofolio investasi. Saham LQ45 merepresentasikan instrumen investasi dengan potensi *return* yang tinggi namun memiliki volatilitas yang relatif besar, sedangkan emas dikenal sebagai aset *safe haven* yang cenderung memiliki hubungan korelasi rendah atau negatif terhadap pasar saham pada periode ketidakpastian ekonomi. Kombinasi kedua aset tersebut secara teoritis mampu menurunkan risiko portofolio melalui mekanisme

pengurangan kovarians tanpa harus menghilangkan potensi *return* yang diharapkan. Berdasarkan prinsip tersebut, Markowitz (1959) menyimpulkan bahwa investor rasional seharusnya tidak memilih sekuritas secara individual, melainkan mengevaluasi kontribusi masing-masing aset terhadap risiko dan *return* portofolio secara keseluruhan. Dari proses inilah kemudian lahir konsep portofolio efisien (*efficient portfolio*) dan batas efisien (*efficient frontier*) yang menjadi inti utama dalam pembentukan portofolio optimal modern.

1.6.6.2 Asumsi Dasar Model Markowitz

Model Markowitz dibangun di atas serangkaian asumsi yang menjadi landasan berpijak seluruh kerangka teoritisnya. Elton et al. (2014) mengasumsikan bahwa semua investor membuat keputusan investasi berdasarkan *return* yang diharapkan dan varians atau standar deviasi dari *return*. Lebih lanjut, mereka mengasumsikan bahwa investor bersifat *risk averse*, mereka lebih menyukai risiko yang lebih kecil dibandingkan risiko yang lebih besar untuk tingkat *return* yang sama. Berdasarkan pernyataan tersebut, asumsi-asumsi utama Model Markowitz dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Investor bersifat *risk averse*, artinya di antara dua portofolio yang memiliki tingkat *return* yang sama, investor akan selalu memilih portofolio yang risikonya lebih rendah.
- Investor membuat seluruh keputusan investasinya semata-mata berdasarkan dua parameter statistik yakni *expected return (mean)* dan varians atau standar deviasi dari *return* portofolio dalam satu periode waktu yang sama.
- Keputusan investasi dilakukan untuk satu periode waktu yang seragam bagi seluruh investor, sehingga perbandingan antar portofolio dilakukan pada basis yang setara.
- Tidak ada satu investor pun yang memiliki kekuatan pasar cukup besar untuk memengaruhi harga sekuritas secara individual.
- Return* sekuritas berdistribusi normal, atau secara ekuivalen, fungsi utilitas investor berbentuk quadratic, sehingga mean dan varians cukup untuk mendeskripsikan seluruh distribusi *return* secara lengkap.

1.6.6.3 Kovarians dan Korelasi Antar Aset

A. Kovarians

Kovarians merupakan statistik yang mengukur hubungan pergerakan bersama (*co-movement*) antara *return* dua sekuritas. Elton et al. (2014) mendefinisikan kovarians sebagai ukuran seberapa besar dua variabel bergerak bersama. Kovarians antara *return* dua sekuritas didefinisikan sebagai nilai ekspektasi dari hasil kali penyimpangan *return* masing-masing sekuritas dari nilai ekspektasinya.

Apabila variabel tersebut diikat oleh distribusi probabilitas kejadian di masa depan, Francis dan Kim (2013):

$$\sigma_{ij} = \sum_{s=1}^S P_s \cdot [R_{is} - E(R_i)] [R_{js} - E(R_j)] \quad (10)$$

Di mana,

σ_{ij} = Kovarians antara *return* sekuritas *i* dan sekuritas *j*

$[R_{is} - E(Ri)] [R_{js} - E(Rj)]$ = Hasil kali deviasi *return* kedua sekuritas pada kondisi ke-*s*

Dengan data historis, Hartono (2024) merumuskan kovarians sebagai:

$$\sigma_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^n (R_{it} - E(Ri))(R_{jt} - E(Rj))}{n - 1} \quad (11)$$

Di mana,

σ_{ij} = Kovarians antara sekuritas *i* dan *j* berdasarkan data historis

$n - 1$ = Faktor koreksi Bessel (*unbiased estimator*)

Hartono (2024) menjelaskan nilai kovarian yang bernilai positif menunjukkan bahwa *return* dari kedua sekuritas tersebut bergerak ke arah yang sama, yaitu jika *return* sekuritas yang satu naik maka *return* sekuritas lainnya juga cenderung naik. Sebaliknya, kovarian yang bernilai negatif menunjukkan bahwa *return* dari kedua sekuritas bergerak ke arah yang berlawanan.

B. Korelasi

Karena nilai kovarians sangat dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran data, digunakan koefisien korelasi sebagai ukuran yang terstandarisasi. Elton et al. (2014) merumuskan koefisien korelasi sebagai:

$$\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i \cdot \sigma_j} \quad (12)$$

$$\sigma_{ij} = \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j \quad (13)$$

Di mana,

ρ_{ij} = Koefisien korelasi antara *return* sekuritas *i* dan *j*, dengan nilai $-1 \leq \rho_{ij} \leq +1$

σ_{ij} = Kovarians antara sekuritas *i* dan *j*

σ_i = Standar deviasi *return* sekuritas *i*

σ_j = Standar deviasi *return* sekuritas *j*

Berdasarkan rumus turunan ini, Model Markowitz mendalilkan bahwa penggabungan dua sekuritas yang memiliki korelasi bernilai negatif sempurna ($\rho_{ij} = -1$) akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut (Elton et al., 2014). Semakin rendah atau negatif nilai korelasi antar-aset, maka akan semakin besar manfaat penurunan risiko varians total portofolio yang akan diraih investor. Koefisien korelasi (ρ_{ij}) berfungsi sebagai indikator presisi atas efektivitas diversifikasi yang bentangan skalanya terkurung secara absolut antara $-1,0$ hingga $+1,0$ (Tandelilin, 2017).

- Apabila $\rho_{ij} = +1$ (korelasi positif sempurna), penggabungan instrumen sama sekali tidak memberikan manfaat reduksi risiko karena risiko portofolio murni menjadi rata-rata linear biasa.
- Apabila $\rho_{ij} < +1$, pembelokan reduksi risiko mulai tercipta.
- Apabila $\rho_{ij} = -1$ (korelasi negative sempurna), maka risiko portofolio dapat dieliminasi secara paripurna (mencapai angka nol) apabila didukung proporsi pembobotan dana (W_i) yang presisi.

1.6.6.4 Return dan Risiko Portofolio

A. Bobot atau Proporsi Dana Portofolio (W_i)

Bobot portofolio (W_i) menunjukkan proporsi dana investor yang dialokasikan pada masing-masing aset dalam portofolio (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023). Dalam model Markowitz, kombinasi bobot inilah yang menentukan besar kecilnya *expected return* maupun risiko portofolio (Tandelilin, 2017). Secara matematis, total seluruh bobot portofolio harus memenuhi kendala keseimbangan:

$$\sum_{i=1}^n W_i = 1 \quad (14)$$

Persamaan tersebut memiliki interpretasi ekonomi yang tegas, yaitu 100% (atau 1) dari total ketersediaan modal yang dimiliki oleh investor harus dialokasikan secara penuh ke dalam aset-aset pembentuk portofolio, sehingga tidak ada dana kas yang menganggur (Tandelilin, 2017). Dalam praktik pasar modal, nilai bobot portofolio juga dipengaruhi oleh kebijakan terkait short selling. Pada kondisi tanpa short selling, investor tidak diperkenankan menjual aset yang belum dimiliki sehingga seluruh bobot investasi harus bernilai positif atau nol ($W_i \geq 0$). Sebaliknya, apabila short selling diperbolehkan, maka bobot portofolio dapat bernilai negatif. Nilai negatif tersebut menunjukkan adanya posisi jual terhadap aset yang dipinjam dengan harapan dapat dibeli kembali pada harga yang lebih rendah di masa mendatang.

B. Return yang Diharapkan Portofolio

Kalkulasi tingkat pengembalian portofolio pada dasarnya merupakan rata-rata tertimbang dari ekspektasi pengembalian seluruh aset yang ada di dalam keranjang investasi tersebut. Oleh karena itu, tingkat pengembalian portofolio tidak dihitung secara terpisah, melainkan sebagai gabungan dari seluruh *return* aset penyusunnya berdasarkan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing aset (Elton et al., 2014).

Secara matematis, *return* aktual portofolio merupakan kombinasi linear dari *return* seluruh aset di dalam portofolio yang dibobotkan dengan proporsi investasinya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R_p = \sum_{i=1}^n W_i \cdot R_i \quad (15)$$

Di mana,

R_p = *return* aktual portofolio

W_i = bobot proporsi dana pada aset ke- i

R_i = *return* aset ke- i

Expected return merupakan nilai harapan matematis dari *return* portofolio, maka operator ekspektasi diterapkan ke dalam Persamaan (15). Berdasarkan sifat linearitas operator ekspektasi, konstanta bobot investasi dapat dikeluarkan dari operator ekspektasi, sehingga diperoleh:

$$E(R_p) = E\left(\sum_{i=1}^n W_i R_i\right) \quad (16)$$

Karena fungsi nilai harapan (E) bersifat linear dan bobot alokasi investasi (W_i) merupakan besaran konstanta (dengan syarat absolut bahwa total keseluruhan bobot adalah 100% atau $\sum_{i=1}^n W_i = 1$), maka operator ekspektasi tersebut dapat didistribusikan secara langsung ke dalam setiap aset secara individual (Ragainaga et al., 2025):

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n W_i E(R_i) \quad (17)$$

Di mana,

$E(R_p)$ = Tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan (*Expected Return*)

W_i = Bobot atau proporsi dana yang diinvestasikan pada aset- i

$E(R_i)$ = Tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset ke- i .

n = Jumlah aset dalam portofolio

C. Varians Portofolio

Kontribusi paling monumental dari ajaran Markowitz adalah pada derivasi matematis untuk mengukur risiko portofolio. Markowitz (1952) membuktikan secara eksak bahwa risiko portofolio tidak boleh dan tidak bisa dihitung sekadar dengan menjumlahkan rata-rata tertimbang risiko masing-masing aset secara linear. Risiko portofolio wajib diukur menggunakan varians portofolio (σ_p^2), yaitu nilai ekspektasi dari kuadrat penyimpangan *return* portofolio terhadap *expected return* portofolio. Definisi dasar varians portofolio dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\sigma_p^2 = E\left[\left(R_p - E(R_p)\right)^2\right] \quad (18)$$

Selanjutnya, substitusikan persamaan (15) dan persamaan (17) ke dalam persamaan (18), sehingga diperoleh:

$$\sigma_p^2 = E\left[\left(\sum_{i=1}^n W_i R_i - \sum_{i=1}^n W_i E(R_i)\right)^2\right] \quad (19)$$

Karena bobot investasi (W_i) bersifat konstan, maka bobot dapat difaktorkan keluar dari selisih di dalam operator ekspektasi, sehingga persamaan (18) menjadi:

$$\sigma_p^2 = E\left[\left(\sum_{i=1}^n W_i (R_i - E(R_i))\right)^2\right] \quad (20)$$

Ketika fungsi kuadrat atas deret jumlahan majemuk ini diekspansi (*expanded*) secara aturan aljabar, persamaannya tidak hanya menghasilkan kuadrat murni dari masing-masing variabel penyusun (yang merepresentasikan varians

individu), tetapi ekspansi matematis ini secara alamiah melahirkan suku hasil kali silang yang mengikat interaksi dua arah antar-variabel sekuritas yang berbeda ($i \neq j$) (Tandelilin, 2017):

$$\sigma_p^2 = E \left[\sum_{i=1}^n W_i^2 (R_i - E(R_i))^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n W_i W_j (R_i - E(R_i))(R_j - E(R_j)) \right] \quad (21)$$

Pada persamaan (21), suku pertama merepresentasikan varians individual masing-masing aset, sedangkan suku kedua merupakan interaksi silang antar *return* aset yang berbeda. Selanjutnya operator ekspektasi didistribusikan ke masing-masing suku berdasarkan definisi statistik (Tandelilin, 2017):

$$E \left[(R_p - E(R_p))^2 \right] = \sigma_t^2 \quad (22)$$

$$E \left[(R_i - E(R_i))(R_j - E(R_j)) \right] = \sigma_{ij} \quad (23)$$

Dengan demikian, diperoleh bentuk umum varians portofolio sebagai berikut:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n W_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n W_i W_j \sigma_{ij} \quad (24)$$

Di mana,

$W_i^2 \sigma_i^2$ = kontribusi varians individual aset

$W_i W_j \sigma_{ij}$ = kontribusi interaksi kovarians antar-aset

Untuk penyederhanaan matematis, Persamaan (24) umumnya dituliskan dalam bentuk double summation sebagai berikut (Elton et al., 2014):

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_i W_j \sigma_{ij} \quad (25)$$

Untuk kasus portofolio yang hanya terdiri dari dua aset, Persamaan (25) dapat diturunkan menjadi bentuk:

$$\sigma_p^2 = W_A^2 \sigma_A^2 + W_B^2 \sigma_B^2 + 2W_A W_B \sigma_{AB} \quad (26)$$

Dengan mensubstitusi persamaan (13) ke dalam persamaan (26), rumus tersebut dapat dinyatakan pula dalam bentuk koefisien korelasi (Elton et al., 2014):

$$\sigma_p^2 = W_A^2 \sigma_A^2 + W_B^2 \sigma_B^2 + 2W_A W_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B \quad (27)$$

Di mana,

σ_p^2 = Varians *return* portofolio p

W_A, W_B = Bobot proporsi dana pada aset A dan aset B

σ_A^2, σ_B^2 = Varians *return* sekuritas A dan B

σ_{AB} = Kovarians antara *return* sekuritas A dan B

$2W_A W_B \sigma_{AB}$ = Suku kovarians yang mencerminkan interaksi pergerakan bersama antar sekuritas

ρ_{AB} = Koefisien korelasi antara *return* sekuritas A dan B

$\sigma_A \sigma_B$ = Standar deviasi *return* sekuritas *A* dan *B*

Persamaan (27) menunjukkan bahwa risiko portofolio tidak hanya dipengaruhi oleh risiko individual masing-masing aset, tetapi juga oleh hubungan pergerakan antar-aset yang tercermin melalui kovarians dan korelasi. Secara teoritis, hasil derivasi matematis ini membuktikan prinsip fundamental diversifikasi dalam teori Model Markowitz, yaitu bahwa penggabungan aset-aset dengan korelasi rendah atau negatif mampu menurunkan total risiko portofolio secara signifikan tanpa harus mengorbankan tingkat *expected return* portofolio.

D. Standar Deviasi

Sementara itu, standar deviasi portofolio dituliskan sebagai akar kuadrat dari varians portofolio, karena standar deviasi pada dasarnya merupakan bentuk akar dari varians agar satuannya kembali sama dengan satuan *return*. Secara matematis, penulisannya adalah:

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_i W_j \sigma_{ij}} \quad (28)$$

Standar deviasi portofolio digunakan sebagai ukuran risiko total portofolio karena mampu menunjukkan besarnya volatilitas *return* portofolio terhadap *expected return*-nya. Semakin besar nilai standar deviasi portofolio, maka semakin tinggi tingkat ketidakpastian *return* yang akan diterima investor.

1.6.6.5 Portofolio Optimal dan Efficient Frontier

A. Konsep Portofolio Efisien

Konsep portofolio efisien merupakan inti utama dalam teori portofolio Markowitz. Portofolio efisien didefinisikan sebagai portofolio yang mampu memberikan tingkat *expected return* tertinggi pada tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya menghasilkan tingkat risiko terendah untuk target *return* tertentu (Tandelilin, 2017). Dengan demikian, investor rasional akan selalu berusaha memilih kombinasi portofolio yang berada pada kondisi paling optimal dalam hubungan antara risiko dan *return*.

Dalam *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*, Markowitz (1959) menjelaskan bahwa proses pembentukan portofolio dilakukan dengan menyeleksi seluruh kombinasi aset yang tersedia, kemudian mengeliminasi portofolio-portofolio yang bersifat inferior. Suatu portofolio dikatakan inferior apabila terdapat portofolio lain yang mampu memberikan *return* lebih tinggi pada tingkat risiko yang sama, atau memberikan risiko lebih rendah pada tingkat *return* yang sama. Setelah seluruh kombinasi yang inferior dieliminasi, maka kombinasi yang tersisa membentuk kumpulan portofolio efisien (*efficient set*). Berdasarkan konsep tersebut, portofolio dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

1. Portofolio Tidak Efisien (*Inefficient Portfolio*)

Portofolio tidak efisien adalah portofolio yang masih dapat dikalahkan oleh portofolio lain, baik melalui *return* yang lebih tinggi pada tingkat risiko yang sama

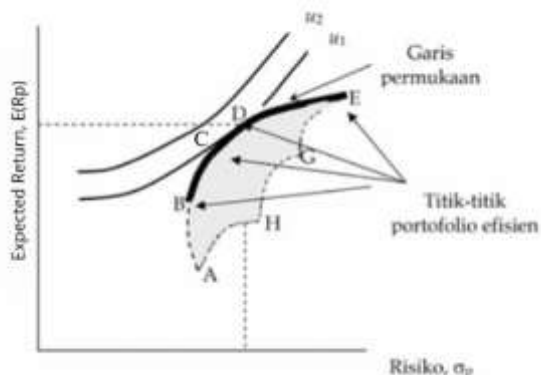
maupun melalui risiko yang lebih rendah pada tingkat *return* yang sama (Markowitz, 1959).

2. Portofolio Efisien (*Efficient Portfolio*)

Portofolio efisien adalah portofolio di mana investor tidak lagi dapat memperoleh *expected return* yang lebih besar tanpa meningkatkan risiko, atau menurunkan risiko tanpa mengorbankan *expected return* (Markowitz, 1959).

B. *Efficient Frontier* (Batas Efisien)

Efficient frontier atau batas efisien adalah sebuah kurva yang menghubungkan dan merepresentasikan kumpulan seluruh portofolio efisien yang tersedia bagi investor di pasar modal. Kurva ini memvisualisasikan hubungan *trade-off* searah antara risiko dan *return*, semakin tinggi *return* yang diharapkan dari serangkaian portofolio di garis batas ini, maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko yang mengikutinya, sebaliknya, investor yang menghendaki tingkat risiko lebih rendah harus bersedia menerima tingkat *return* yang lebih kecil. (Tandelilin, 2017). Oleh karena itu, segala kombinasi portofolio atau aset yang posisinya berada di bawah kurva *frontier* diklasifikasikan sebagai portofolio yang tidak efisien (*inefficient portfolios*). Alasannya jelas, karena pada titik tersebut investor sesungguhnya dapat menemukan portofolio lain di atas kurva *frontier* yang menawarkan *return* lebih besar dengan ketidakpastian (risiko) yang persis sama (Markowitz, 1959).



Gambar 1. Grafik Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal

Sumber: Tandelilin, (2017)

Secara visual, sumbu horizontal pada grafik menunjukkan tingkat risiko portofolio, yang di simbolkan dengan standar deviasi portofolio (σ_p), sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tingkat *expected return* portofolio ($E(R_p)$). Area himpunan portofolio (bidang ABCDEGH) menggambarkan seluruh kombinasi investasi yang mungkin dibentuk investor. Dari keseluruhan kombinasi tersebut, hanya bagian kurva terluar (garis BCDE) yang membentuk *efficient frontier* karena

titik-titik pada kurva tersebut mendominasi portofolio lain yang berada di bawahnya (garis AGH).

Dalam praktik investasi, keberadaan *efficient frontier* membantu investor menentukan kombinasi aset yang paling sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Investor yang bersifat konservatif cenderung memilih portofolio dengan tingkat risiko rendah, sedangkan investor agresif akan memilih portofolio dengan *expected return* yang lebih tinggi meskipun harus menanggung risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, tujuan akhir dari teori Markowitz bukan hanya membentuk portofolio dengan *return* maksimum, tetapi menemukan kombinasi aset yang paling efisien berdasarkan keseimbangan antara *return* dan risiko (Markowitz, 1959).

C. Portofolio Optimal

Berbeda dengan *efficient frontier* yang merupakan himpunan portofolio efisien dalam jumlah tidak terbatas, portofolio optimal adalah satu titik tunggal yang dipilih dari himpunan tersebut sebagai portofolio terbaik (Tandelilin, 2017). Markowitz (1959) menjelaskan bahwa pemilihan titik tersebut secara klasik bergantung pada preferensi risiko masing-masing investor: investor yang *risk-averse* akan memilih titik pada *efficient frontier* yang condong ke kiri bawah (risiko dan *return* lebih rendah), sedangkan investor agresif memilih titik yang lebih tinggi di kanan atas. Dengan demikian, meskipun *efficient frontier* yang dihadapi sama bagi semua investor, titik portofolio optimal yang dipilih akan bervariasi sesuai dengan toleransi risiko masing-masing individu.

Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan praktis, yaitu portofolio optimal yang dihasilkan akan berbeda-beda untuk setiap investor, sehingga sulit dijadikan satu rekomendasi tunggal yang berlaku umum. Untuk mengatasi hal ini, literatur teori portofolio modern memperkenalkan pendekatan alternatif yang lebih objektif, yaitu dengan memperhitungkan keberadaan aset bebas risiko (*risk-free asset*) dalam analisis (Tandelilin, 2017). Melalui pendekatan ini, ditarik sebuah garis lurus dari titik R_f pada sumbu vertikal yang menyinggung (*tangent*) kurva *efficient frontier*, garis ini dikenal sebagai *Capital Allocation Line* (CAL). Titik singgung antara CAL dan *efficient frontier* disebut sebagai portofolio persinggungan (*tangency portfolio*) atau portofolio berisiko optimal (*optimal risky portfolio*), yaitu satu-satunya titik yang menghasilkan kemiringan (*slope*) CAL paling besar (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023).

Secara matematis, penentuan titik tangency portfolio ini dieksekusi dengan menetapkan fungsi objektif untuk memaksimalkan kemiringan (*slope*) dari garis CAL. Memaksimalkan kemiringan (*slope*) garis tersebut ekuivalen dengan memaksimalkan metrik kinerja Rasio Sharpe (*Sharpe Ratio*) (Hartono, 2024). Keunggulan utama dari pendekatan *tangency portfolio* berbasis *Sharpe Ratio* ini adalah sifatnya yang tunggal dan universal. Portofolio ini secara definitif adalah portofolio yang memaksimalkan tingkat kompensasi *return* terbaik untuk setiap satu unit risiko yang ditanggung (Santosa et al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan maksimisasi *Sharpe Ratio* digunakan sebagai kriteria penentuan portofolio optimal dalam penelitian ini, karena mampu memberikan satu titik portofolio paling efisien

secara matematis, terlepas dari perbedaan tingkat toleransi risiko masing-masing investor.

D. Optimasi Matematis Markowitz

Proses pembentukan portofolio optimal dalam model Markowitz dilakukan melalui pendekatan optimasi matematis yang sistematis, bukan melalui metode coba-coba (*trial and error*). Berdasarkan teori portofolio modern, investor rasional akan mencari kombinasi bobot investasi (W_i) yang menghasilkan efisiensi portofolio tertinggi. Secara matematis, model optimasi ini diformulasikan dengan fungsi objektif (*objective function*) utama untuk meminimalkan tingkat risiko (varians) pada ekspektasi *return* tertentu. Dalam model Markowitz, risiko total portofolio diukur menggunakan varians portofolio sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (24):

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_i W_j \sigma_{ij}$$

Persamaan (24) tersebut menunjukkan bahwa risiko total portofolio tidak hanya dipengaruhi oleh risiko masing-masing aset secara individual, tetapi juga oleh hubungan pergerakan antar-aset yang diukur menggunakan kovarians (σ_{ij}). Oleh sebab itu, kombinasi aset dengan korelasi rendah atau negatif dapat membantu menurunkan total risiko portofolio melalui mekanisme diversifikasi. Agar hasil optimasi tetap realistis dan dapat diterapkan dalam praktik investasi, proses pencarian bobot portofolio harus memenuhi sejumlah kendala (*constraints*) berikut:

1. Kendala keseimbangan modal sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (14), yaitu seluruh proporsi dana yang diinvestasikan harus berjumlah 100% dari total modal investor: $\sum_{i=1}^n W_i = 1$.
2. Kendala non-negatif yang mengasumsikan kondisi pasar tanpa praktik *short selling* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu $W_i \geq 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$.

Karena fungsi varians portofolio Persamaan (24) mengandung unsur perkalian antar-variabel bobot ($W_i W_j$), maka permasalahan optimasi Markowitz tidak termasuk ke dalam optimasi linear biasa, melainkan tergolong sebagai *quadratic programming* atau pemrograman kuadrat. Permasalahan ini diselesaikan menggunakan bantuan komputasi numerik karena kombinasi bobot yang harus diuji menjadi sangat besar seiring bertambahnya jumlah aset. Dalam penelitian ini, proses optimasi dieksekusi menggunakan fitur Solver pada Microsoft Excel. Secara algoritmik, pencarian ini pada mulanya akan membentuk sebuah kurva kumpulan portofolio efisien (*efficient frontier*) dengan mengeksekusi fungsi objektif minimasi varians pada berbagai tingkat kombinasi *return* menggunakan dua fungsi kendala di atas. Selanjutnya, dari seluruh titik pada batas efisien tersebut, algoritma optimasi menetapkan penentuan satu titik portofolio optimal secara objektif dengan mencari nilai *Sharpe Ratio* tertinggi (yang konsep pengukurannya diuraikan secara terpisah pada bagian evaluasi kinerja portofolio), tanpa melanggar fungsi-fungsi kendala yang telah ditetapkan (Hartono, 2024).

1.6.7 Model Indeks Tunggal

1.6.7.1 Konsep Dasar Teori Model Indeks Tunggal

Analisis portofolio yang digagas oleh Markowitz memberikan landasan teoretis yang sangat kuat mengenai diversifikasi, namun model tersebut menuntut jumlah perbandingan matematis yang sangat masif. William F. Sharpe (1963), dalam jurnal seminalnya "*A simplified Model for Portfolio Analysis*", ia menyadari bahwa aplikasi praktis dari teknik Markowitz ini sangat membebani kapasitas komputasi dan memori komputer pada masanya. Kendala paling utama dari model Markowitz terletak pada besarnya ukuran matriks varians-kovarians yang harus dihitung dan diinversi. Sharpe (1963) menjabarkan bahwa dalam kasus standar analisis Markowitz, jika seorang investor menganalisis N buah sekuritas, maka matriks varians-kovarians yang terbentuk akan memiliki elemen matriks sebanyak $\frac{1}{2}(N^2 + N)$ perhitungan. Hal ini sangat berat secara matematis dan rentan terhadap galat regresi silang. Sebagai ilustrasi, apabila seorang manajer investasi ingin membentuk portofolio dari 150 saham saja, ia diwajibkan untuk menghitung 11.175 korelasi/kovarians antar pasangan saham yang berbeda (Elton et al., 2014). Untuk mereduksi secara drastis beban komputasi numerik tersebut tanpa menghilangkan esensi interaksi antar-sekuritas, Sharpe memperkenalkan sebuah set asumsi penyederhanaan yang pada saat itu ia namakan sebagai *diagonal model* (yang kelak dikenal luas sebagai Model Indeks Tunggal).

Karakteristik utama dan terpenting dari model ini adalah asumsi bahwa tingkat pengembalian (*return*) dari berbagai sekuritas saling berhubungan murni hanya karena adanya respons bersama terhadap satu faktor dasar utama yang mendasarinya (*some basic underlying factor*). Muis (2019) dalam bukunya *Meramal Pergerakan Harga Saham* menjelaskan bahwa dasar model ini berangkat dari pengamatan empiris di mana pada saat kondisi pasar membaik, yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga pasar (seperti IHSG), maka harga saham-saham secara individual pada umumnya juga akan ikut meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan ini, Sharpe (1963) mengemukakan argumen bahwa alasan mengapa saham-saham bergerak bersamaan bukanlah karena interaksi langsung antarsaham tersebut, melainkan karena setiap saham merespons kondisi pasar eksternal yang sama.

Berdasarkan asumsi respons pasar tersebut, Sharpe mendalilkan bahwa tingkat pengembalian suatu sekuritas sepenuhnya hanya ditentukan oleh elemen eksternal tunggal ini (indeks) dan faktor-faktor acak spesifik dari perusahaan itu sendiri. Sharpe memformulasikan hubungan sebab-akibat ini ke dalam sebuah persamaan linear sederhana yaitu $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + e_i$. Melalui satu persamaan ini, Markowitz yang kompleks berhasil disederhanakan.

Di mana:

R_i = Tingkat pengembalian aktual (*return*) dari aset i .

α_i = Parameter konstanta yang mengukur tingkat pengembalian aset yang independen atau tidak dipengaruhi oleh perubahan indeks.

β_i = Parameter ukuran kepekaan atau sensitivitas dari aset terhadap perubahan indeks pasar.

R_m = Tingkat pengembalian (*level*) dari indeks eksternal (indeks pasar saham).

e_i = Variabel acak (*random variable*) atau kesalahan residu yang spesifik pada aset i , dengan nilai ekspektasi absolut sama dengan nol dan varians sebesar Q_i (atau σ_{ei}^2).

Kejeniusan dari fungsi perata-rataan linear inilah yang membuat algoritma tidak perlu lagi membenturkan interaksi harga Saham A terhadap Saham B secara langsung. Setiap saham hanya perlu diregresikan ke arah satu garis penuntun, yakni *Return* Pasar (R_m), yang secara drastis mengeleminasi kebutuhan perhitungan matriks kovarians ganda pada portofolio.

1.6.7.2 Asumsi Dasar Model Indeks Tunggal

Ketangguhan komputasi Model Indeks Tunggal sangat bersandar pada serangkaian asumsi statistik yang ketat mengenai karakteristik kesalahan residual (e_i) (Muis, 2019).

1. Kesalahan residual (e_i) mewakili komponen *return* yang spesifik pada suatu emiten. Model ini mengasumsikan bahwa seiring berjalannya waktu, probabilitas terjadinya kejadian unik yang menguntungkan dan merugikan memiliki peluang yang seimbang. Dengan demikian, nilai rata-rata atau nilai harapan (*expected value*) dari kesalahan residual ini adalah nol ($E(e_i) = 0$).
2. Kesalahan residual suatu sekuritas tidak berkorelasi (independen) dengan kesalahan residu sekuritas lainnya. Artinya, guncangan internal pada satu perusahaan tidak memberikan efek rambatan (*spillover effect*) yang sistematis terhadap perusahaan lain. $E(e_i e_j) = 0$ untuk $i \neq j$
3. Kesalahan residual tidak berkorelasi dengan tingkat pengembalian pasar. Karena tidak ada keterkaitan, maka kovarians antara residual sekuritas dan pasar bernilai nol. $E[e_i(R_m - E(R_m))] = 0$ atau $Cov(R_m, e_i) = 0$.

1.6.7.3 Return Ekspektasi dan Komponen Return Aset

Sharpe (1963) mengemukakan bahwa total kontribusi pengembalian dari suatu aset sejatinya dapat dipecah menjadi dua komponen terpisah yakni komponen investasi pada karakteristik dasar dari aset itu sendiri yang bersifat unik dan komponen investasi yang didikte oleh pergerakan indeks pasar secara umum. Secara kuantitatif, pemisahan komponen pengembalian actual saham ini diikat ke dalam satu persamaan linear fundamental:

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + e_i \quad (29)$$

Karena investor membutuhkan proyeksi di masa depan, persamaan (30) menjadi tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*). Proses ini dilakukan dengan mengaplikasikan operator nilai harapan statistik atau *expected value* (E) ke seluruh sisi persamaan (Santoso et al., 2023):

$$E(R_i) = E(\alpha_i + \beta_i R_m + e_i) \quad (30)$$

Mengacu pada asumsi Model Indeks Tunggal bahwa nilai ekspektasi dari kesalahan residual adalah nol, serta mengingat bahwa α_i dan β_i adalah sebuah nilai parameter konstanta, maka ekspektasi elemen acak tersebut lenyap. Hasilnya, turunan matematis untuk expected *return* aset menjadi:

$$E(R_i) = \alpha_i + \beta_i E(R_m) \quad (31)$$

Dalam struktur persamaan tersebut, parameter beta (β_i) bertindak sebagai ukuran kepekaan atau tingkat sensitivitas perubahan *return* suatu sekuritas manakala terjadi perubahan pada *return* indeks pasar. Karena pergerakan pasar diasumsikan sebagai satu-satunya variable independen yang memengaruhi shaam secara sistematis, besaran beta tidak dihitung secara terpisah, melainkan diekstraksi dari hubungan kovarians saham tersebut dengan pasar. Secara matematis, penjabaran dari rumus beta didapatkan dari pembagian antara kovarians *return* saham dengan *return* pasar ($Cov(R_i, R_m)$) terhadap varians dari pasar itu sendiri (σ_m^2).

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_m)}{\sigma_m^2} \quad (32)$$

Selanjutnya, parameter alpha (α_i) dalam persamaan bertindak sebagai nilai *intercept* atau titik potong yang mewakili komponen tingkat keuntungan sekuritas yang murni independen dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh perubahan kinerja indeks pasar. Oleh karena itu, α_i merupakan parameter fundamental yang mewakili karakteristik dasar perusahaan yang unik. Karena *Alpha*, *Beta*, dan *Expected Return* saling mengikat dalam satu kesatuan persamaan ekuilibrium $E(R_i) = \alpha_i + \beta_i E(R_m)$, maka nilai parameter Alpha diturunkan secara langsung melalui pemindahan ruas aljabar dari persamaan tersebut:

$$\alpha_i = E(R_i) - \beta_i E(R_m) \quad (33)$$

Penjabaran yang runtut ini membuktikan bahwa parameter α dan β sama sekali bukan konsep yang berdiri sendiri. Keduanya lahir sebagai instrumen matematis yang membelah *return* sekuritas menjadi dua dimensi: dimensi yang takluk pada kehendak pasar (β_i), dan dimensi yang berakar murni pada performa fundamental perusahaan itu sendiri (α_i).

1.6.7.4 Risiko Aset dan Varians Residual

Berdasarkan persamaan (29) yang digagas oleh William F. Sharpe (1963), konsep pengukuran risiko aset dalam Model Indeks Tunggal mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental dibandingkan dengan teori Markowitz. Jika pada model Markowitz risiko sekuritas dipandang sebagai satu kesatuan angka varians yang utuh dan tidak terpisahkan, Sharpe (1963) mendalilkan bahwa total varians dari suatu sekuritas pada dasarnya dapat dipecah atau didekomposisi sejalan dengan sumber pembentuk tingkat pengembaliannya. Melalui sudut pandang ini, varians residual (σ_{ei}^2) sama sekali bukanlah sebuah konsep yang terpisah atau berdiri sendiri. Varians residual murni merupakan salah satu komponen struktural yang lahir dari hasil dekomposisi total risiko sekuritas tersebut (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023).

Secara matematis, total risiko sekuritas tunggal (σ_i^2) diukur dengan menerapkan operator varians pada persamaan *return* dasar Sharpe. Mengingat nilai alpha (α_i) adalah sebuah parameter konstanta (di mana varians dari sebuah konstanta adalah nol), maka fungsi variansnya diekspansi mengikuti hukum aljabar variabilitas statistik sebagai berikut (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023):

$$Var(R_i) = Var(\alpha_i + \beta_i R_m + e_i) \quad (34)$$

Berdasarkan hukum ekspansi varians pada penjumlahan variabel acak:

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y) \quad (35)$$

Maka persamaan (34) dapat diperluas menjadi:

$$Var(R_i) = Var(\alpha_i) + Var(\beta_i R_m) + Var(e_i) + 2Cov(\alpha_i, \beta_i R_m) + 2Cov(\alpha_i, e_i) + 2Cov(\beta_i R_m, e_i) \quad (36)$$

Karena α_i merupakan konstanta, maka berlaku sifat statistik:

$$Var(\alpha_i) = 0$$

Selain itu, kovarians antara konstanta dan variabel acak juga selalu bernilai nol, sehingga:

$$Cov(\alpha_i, \beta_i R_m) = 0$$

$$Cov(\alpha_i, e_i) = 0$$

Di sisi lain, parameter β_i juga merupakan konstanta, sehingga berdasarkan sifat varians:

$$Var(\beta_i R_m) = \beta_i^2 Var(R_m)$$

Dengan demikian, persamaan (36) menjadi:

$$Var(R_i) = \beta_i^2 Var(R_m) + Var(e_i) + 2\beta_i Cov(R_m, e_i) \quad (37)$$

Mengingat kembali asumsi fundamental Model Indeks Tunggal yang secara ketat mewajibkan bahwa kesalahan residual sama sekali tidak memiliki korelasi dengan *return* pasar, yakni $Cov(R_m, e_i) = 0$, maka suku persilangan di bagian akhir secara absolut akan bernilai nol. Oleh karena itu, persamaan (37) dapat disederhanakan menjadi:

$$Var(R_i) = \beta_i^2 Var(R_m) + Var(e_i) \quad (38)$$

Jika dinyatakan menggunakan notasi varians standar dalam teori portofolio, maka di peroleh:

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{ei}^2 \quad (39)$$

$$\sigma_{ei}^2 = \sigma_i^2 - \beta_i^2 \sigma_m^2 \quad (40)$$

Di mana,

σ_i^2 = total varians sekuritas,

$\beta_i^2 \sigma_m^2$ = risiko sistematis yang dipengaruhi pasar

σ_{ei}^2 = risiko residual atau risiko tidak sistematis.

Sedangkan dalam praktiknya, untuk menghitung nilai varians residual dari data *return* historis, pengukuran statistik dilakukan dengan mengukur rata-rata kuadrat dari kesalahan residu (selisih antara *return* aktual saham dengan *return* estimasinya). Berdasarkan rumusan Tandelilin (2017), formula komputasi untuk varians residual didefinisikan sebagai berikut:

$$\sigma_{ei}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n [R_{it} - (\alpha_i + \beta_i R_m)]^2 \quad (41)$$

Persamaan (40) menunjukkan bahwa total risiko suatu sekuritas secara teoritis merupakan penjumlahan antara risiko pasar yang tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi karena berasal dari faktor pasar secara umum, dan risiko unik perusahaan yang bersifat residual dapat ditekan melalui pembentukan portofolio yang terdiversifikasi. Selanjutnya, ukuran risiko dalam bentuk standar deviasi diperoleh dengan mengakarkan varians sekuritas, sehingga:

$$\sigma_i = \sqrt{\beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{ei}^2} \quad (42)$$

Di mana,

σ_i = Standar Deviasi *return* aset ke-*i*

Standar deviasi tersebut menunjukkan besarnya volatilitas *return* sekuritas terhadap *expected return*-nya. Semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin tinggi tingkat ketidakpastian *return* yang harus ditanggung investor.

1.6.7.5 Kovarians Pasar – Aset dalam Model Indeks Tunggal

Dalam kerangka berpikir Markowitz, sekuritas diasumsikan saling berinteraksi secara langsung satu sama lain di pasar. Namun, Sharpe (1963) mendalilkan asumsi yang berbeda: alasan satu-satunya mengapa dua buah saham (saham *i* dan saham *j*) bergerak secara bersama-sama di pasar bukanlah karena perusahaan *i* dan *j* memiliki ikatan langsung, melainkan karena keduanya sama-sama merespons fluktuasi dari satu faktor eksternal makro yang sama, yakni indeks pasar. Berpijak pada logika ini, Sharpe secara teoretis memutuskan keharusan untuk mengukur hubungan langsung antar-saham, dan menggantinya dengan mengukur hubungan masing-masing saham terhadap pasar (Elton et al., 2014).

Untuk membuktikan penyederhanaan tersebut, penurunan rumus kovarians Model Indeks Tunggal diderivasi dari definisi dasar kovarians statistik. Kovarians antara saham dan saham diukur dari nilai harapan (*expected value*) atas perkalian deviasi masing-masing saham terhadap nilai rata-ratanya (Elton et al., 2014):

$$\sigma_{ij} = E[(R_i - E(R_i))(R_j - E(R_j))] \quad (43)$$

Berdasarkan fungsi linear Model Indeks Tunggal pada persamaan (29) dan persamaan (32), nilai simpangan atau deviasi untuk aset *i* dapat disubstitusi menjadi:

$$\begin{aligned} R_i - E(R_i) &= \alpha_i + \beta_i R_m + e_i - \alpha_i + \beta_i E(R_m) \\ R_i - E(R_i) &= \beta_i (R_m - E(R_m)) + e_i \end{aligned} \quad (44)$$

Begitu pula untuk saham *j*, substitusinya adalah:

$$\begin{aligned} R_j - E(R_j) &= \alpha_j + \beta_j R_m + e_j - \alpha_j + \beta_j E(R_m) \\ R_j - E(R_j) &= \beta_j (R_m - E(R_m)) + e_j \end{aligned} \quad (45)$$

Substitusikan kedua persamaan deviasi linear (42) dan (43) ke dalam persamaan dasar kovarians:

$$\sigma_{ij} = E[(\beta_i (R_m - E(R_m)) + e_i)(\beta_j (R_m - E(R_m)) + e_j)] \quad (46)$$

$$\sigma_{ij} = E \left[\beta_i \beta_j (R_m - E(R_m))^2 + \beta_i (R_m - E(R_m)) e_j + \beta_j (R_m - E(R_m)) e_i + e_i e_j \right]$$

Terapkan operator ekspektasi (E) ke dalam masing-masing suku hasil kali silang tersebut. Pada tahap inilah asumsi fundamental Model Indeks Tunggal berperan penting dalam menyederhanakan struktur persamaan:

1. Berdasarkan asumsi bahwa kesalahan residual tidak berkorelasi dengan *return* pasar ($Cov(R_m, e_i) = 0$), maka nilai ekspektasi pada suku $E[\beta_i (R_m - E(R_m)) e_j]$ dan $E[\beta_j (R_m - E(R_m)) e_i]$ akan bernilai nol (Elton et al., 2014).
2. Berdasarkan asumsi bahwa kesalahan residual antar-aset bersifat independen dan tidak saling berkorelasi ($Cov(e_i, e_j) = 0$), maka nilai ekspektasi pada suku interaksi spesifik perusahaan $E[e_i e_j]$ juga akan bernilai nol (Elton et al., 2014).

Sehingga, seluruh suku persilangan yang melibatkan komponen residual akan tereliminasi, dan satu-satunya komponen yang tetap bertahan dalam persamaan hanyalah suku yang mengandung variabilitas pasar. Nilai ekspektasi $E[(R_m - E(R_m))^2]$ secara statistik merepresentasikan varians *return* pasar (σ_m^2). Oleh karena itu, turunan matematis akhir untuk kovarians antar-sekuritas dalam Model Indeks Tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_{ij} = \beta_i \beta_j \sigma_m^2 \quad (47)$$

Persamaan kovarians dalam Model Indeks Tunggal menunjukkan bahwa hubungan pergerakan antar aset tidak perlu dihitung melalui perbandingan historis langsung antara setiap pasangan aset sebagaimana pada Model Markowitz. Kovarians antar aset cukup ditentukan melalui sensitivitas masing-masing aset terhadap pasar (β_i dan β_j) serta varians *return* pasar (σ_m^2) (Elton et al., 2014). Dengan pendekatan ini, perhitungan matriks kovarians yang sebelumnya bersifat kompleks dan saling menyilang antar aset dapat disederhanakan menjadi hubungan linear yang berpusat pada satu factor Tunggal, yaitu *return* indeks pasar seperti IHSG (Muis, 2019). Penyederhanaan tersebut secara signifikan mengurangi beban komputasi, sehingga Model Indeks Tunggal menjadi lebih efisien, praktis, dan luas digunakan dalam analisis pembentukan portofolio investasi modern.

1.6.7.6 Seleksi Portofolio Optimal dalam Model Indeks Tunggal

Dalam Model Indeks Tunggal, proses pembentukan portofolio yang optimal tidak mengandalkan optimisasi pemrograman kuadratik yang rumit, melainkan menggunakan sebuah prosedur algoritmik yang rasional, sistematis, dan hierarkis (Elton et al., 2014).

A. Excess Return to Beta (ERB)

Secara teoretis, *ERB* berfungsi untuk mengukur besaran *return* tambahan (premi risiko atau selisih ekspektasi pengembalian di atas aset bebas risiko) yang akan diterima oleh investor untuk setiap satu unit risiko sistematis (β_i) yang diabsorpsinya. Melalui rasio ini, kinerja seluruh saham distandardisasi ke dalam satu metrik yang seragam. Rumus dasar *ERB* didefinisikan sebagai berikut (Santoso et al., 2023):

$$ERB_i = \frac{E(R_i) - R_f}{\beta_i} \quad (48)$$

Di mana,

ERB_i = *Excess Return to Beta* aset i .

$E(R_i)$ = Ekspektasi tingkat pengembalian aset i .

R_f = Tingkat pengembalian aset bebas risiko (*Risk-free rate*).

β_i = Risiko sistematis (sensitivitas) aset i .

Setelah nilai ERB didapatkan, seluruh saham yang diamati wajib diurutkan (dirangking) dari nilai ERB yang paling besar hingga yang paling kecil. Saham dengan nilai ERB yang tinggi merupakan kandidat utama untuk dimasukkan ke dalam portofolio optimal (Santoso et al., 2023).

B. *Cut-Off Rate* (C_i)

Pemeringkatan ERB belum memberikan batas yang pasti mengenai saham mana yang diterima atau ditolak. Oleh karena itu, analis harus menghitung sebuah nilai batas kelayakan bertingkat yang disebut *Cut-Off Rate* (C_i). Karena perumusan *Cut-Off Rate* mengandung perhitungan interaksi kumulatif yang kompleks antara risiko pasar, premi risiko, dan varian residu, formula C_i secara sistematis dipecah ke dalam dua variabel penolong, yaitu variabel pembilang (A_i) dan variabel penyebut (B_i) (Santoso et al., 2023).

1. Menghitung Variabel Penolong A_i dan B_i

Variabel A_i mengukur perkalian antara premi risiko saham dan kepekaannya (β_i), yang dinormalisasi dengan varian residunya. Sedangkan variabel B_i murni mengukur kuadrat kepekaan saham (β_i) yang dinormalisasi dengan varian residunya. Rumus aljabarnya adalah (Santoso et al., 2023):

$$A_i = \frac{[E(R_i) - R_f]\beta_i}{\sigma_{ei}^2} \quad (49)$$

$$B_i = \frac{\beta_i^2}{\sigma_{ei}^2} \quad (50)$$

2. Menghitung Nilai Kumulatif C_i

Setelah nilai penolong A_i dan B_i dihitung untuk masing-masing saham, nilai C_i dicari secara iteratif/kumulatif. Untuk mencari nilai batas pada urutan saham ke- i , analis harus mengakumulasikan seluruh variabel A dan B dari saham peringkat pertama ($j = 1$) hingga saham pada urutan ke- i tersebut, kemudian dikalikan dengan besaran varian pasar. Rumusnya diformulasikan sebagai (Santoso et al., 2023):

$$C_i = \frac{\sigma_m^2 \sum_{j=1}^i A_j}{1 + \sigma_m^2 \sum_{j=1}^i B_j} \quad (51)$$

Atau dalam bentuk penjabaran rumus keseluruhan (Tandelilin, 2017):

$$C_i = \frac{\sigma_m^2 \sum_{j=1}^i \frac{[E(R_i) - R_f] \beta_i}{\sigma_{ei}^2}}{1 + \sigma_m^2 \sum_{j=1}^i \frac{\beta_i^2}{\sigma_{ei}^2}} \quad (52)$$

C. Menentukan Titik Pembatas Akhir (*Cut-Off Point C**)

Setelah seluruh nilai C_i dihitung dan diurutkan berdasarkan nilai *Excess Return to Beta (ERB)*, tahap selanjutnya adalah menentukan nilai *Cut-Off Point (C*)* sebagai titik pembatas akhir dalam proses seleksi sekuritas portofolio. Secara matematis, nilai C^* ditetapkan pada nilai C_i terakhir di mana nilai ERB_i masih lebih besar atau sama dengan nilai C_i pada urutan sekuritas tersebut (Santoso et al., 2023). Dengan demikian, C^* berfungsi sebagai ambang batas optimal yang memisahkan sekuritas layak masuk ke dalam portofolio optimal dan sekuritas yang tidak memenuhi kriteria efisiensi. Tandelilin (2017) menyatakan bahwa, titik potong C^* mencerminkan batas maksimum tingkat kompensasi *return* terhadap risiko sistematis yang masih dapat diterima dalam pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal.

D. Aturan Keputusan Pemilihan Aset

Titik C^* digunakan sebagai acuan eksekusi penentuan aset. Aset-aset yang diperdagangkan akan dibenturkan dengan titik tersebut melalui aturan keputusan mutlak berikut (Santoso et al., 2023):

1. Jika $ERB_i \geq C^*$, maka aset tersebut diterima dan diikutsertakan ke dalam pembentukan portofolio optimal.
2. Jika $ERB_i \leq C^*$, maka aset tersebut ditolak dan tidak diikutsertakan, karena penambahan aset ini ke dalam portofolio justru akan menurunkan tingkat efisiensi portofolio tersebut.

E. Menentukan Proporsi Bobot Investasi (W_i)

Tahap akhir dalam algoritma Model Indeks Tunggal ini adalah mengalokasikan persentase dana atau bobot portofolio (W_i) secara tepat pada aset-aset yang telah lolos uji kriteria (DITERIMA). Besaran proporsi ini tidak dilakukan secara serampangan, melainkan dihitung berdasarkan skala prioritas (*weighted*) relatif dari masing-masing saham terpilih (Santoso et al., 2023). Proses perhitungannya dilakukan dalam dua tahap:

1. Menentukan Skala Proporsi Indikatif (Z_i)

$$Z_i = \frac{\beta_i}{\sigma_{ei}^2} (ERB_i - C^*) \quad (53)$$

Nilai Z_i mengukur porsi kelayakan alokasi modal bagi sekuritas ke- i dengan membenturkan kelebihan *return* sekuritas tersebut terhadap batas optimal C^* (Santoso et al., 2023).

2. Menentukan Persentase Bobot Akhir (W_i)

Proporsi persentase absolut investasi (W_i) untuk setiap aset i kemudian diturunkan dengan membagi nilai Z_i aset tersebut terhadap total jumlah nilai dari seluruh aset yang masuk ke dalam portofolio yang disimbolkan dengan batas k (Santoso et al., 2023):

$$W_i = \frac{Z_i}{\sum_{j=1}^k Z_j} \quad (54)$$

Sesuai dengan batasan investasi pada penelitian ini, penetapan bobot proporsi dana (W_i) tunduk pada dua fungsi kendala utama berikut:

1. Kendala keseimbangan modal, yaitu seluruh proporsi dana yang diinvestasikan harus berjumlah 100% dari total modal investor: $\sum_{i=1}^n W_i = 1$.
2. Kendala non-negatif yang mengasumsikan kondisi pasar tanpa praktik *short selling*, yaitu $W_i \geq 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$.

1.6.7.7 Return dan Risiko Portofolio Optimal

A. Penentuan Parameter Sensitivitas Portofolio

Sebelum menghitung ekspektasi *return* dan risiko keseluruhan, analisis harus terlebih dahulu mendefinisikan karakteristik dasar dari portofolio yang terbentuk. Dalam kerangka Model Indeks Tunggal, sensitivitas portofolio terhadap pasar (*Beta* portofolio) pada dasarnya merupakan rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari koefisien *beta* seluruh sekuritas individual yang membentuk portofolio tersebut (Muis, 2019). Secara matematis, *Beta* portofolio diturunkan dari proporsi investasi dikalikan sensitivitas masing-masing aset, yang dirumuskan sebagai:

$$\beta_p = \sum_{i=1}^n W_i \beta_i \quad (55)$$

Sejalan dengan logika linear tersebut, *Alpha* portofolio yang mewakili komponen pengembalian portofolio yang bersifat independen terhadap indeks pasar juga merupakan hasil penjumlahan rata-rata tertimbang dari *alpha* setiap saham konstituennya (Muis, 2019):

$$\alpha_p = \sum_{i=1}^n W_i \alpha_i \quad (56)$$

B. Return Ekspektasi Portofolio ($E(R_p)$)

Tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang dari *return* ekspektasi sekuritas individualnya (Rianto et al., 2023). Penjabaran rumusnya secara fundamental berawal dari persamaan dasar rata-rata tertimbang:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n W_i E(R_i) \quad (57)$$

Nilai $E(R_i)$, pada persamaan (32) dapat disubsitusikan dengan persamaan komponen pasar dan uniknya. Sehingga persamaan (56) menjadi:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n W_i \alpha_i + \beta_i E(R_m) \quad (58)$$

Dengan mendistribusikan bobot investasi (W_i) ke dalam tanda kurung, persamaan tersebut dapat dipecah menjadi:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n W_i \alpha_i + \sum_{i=1}^n W_i \beta_i E(R_m) \quad (59)$$

Mengingat bahwa $\sum_{i=1}^n W_i \alpha_i$ adalah α_p dan $\sum_{i=1}^n W_i \beta_i$ adalah β_p , maka persamaan ekspektasi tingkat pengembalian portofolio menjadi (Muis, 2019):

$$E(R_p) = \alpha_p + \beta_p E(R_m) \quad (60)$$

Persamaan ini memvalidasi teori Sharpe bahwa ekspektasi imbal hasil sebuah portofolio secara makro dapat diproyeksikan cukup dengan menggunakan agregat *Alpha* dan *Beta* portofolionya terhadap proyeksi kinerja pasar ($E(R_m)$).

C. Risiko Portofolio Optimal

Dalam Model Indeks Tunggal, risiko portofolio optimal diukur menggunakan varians portofolio (σ_p^2). Berbeda dengan Model Markowitz yang memerlukan perhitungan matriks kovarians yang kompleks, Model Indeks Tunggal menyederhanakan pengukuran risiko melalui pendekatan berbasis indeks pasar sehingga proses perhitungannya menjadi lebih efisien dan mudah diterapkan. Sesuai dengan asumsi bahwa kesalahan residu antar aset tidak saling berkorelasi ($Cov(e_i, e_j) = 0$), komponen suku silang yang menghubungkan varians residual antar-perusahaan akan hilang menjadi nol. Hal ini mengakibatkan rumus varians portofolio dapat didekomposisi secara murni menjadi penjumlahan dua blok risiko utama yakni risiko sistematis portofolio dan risiko tidak sistematis portofolio (Muis, 2019).

1. Risiko sistematis portofolio merupakan turunan dari kuadrat beta portofolio yang dikalikan dengan varian pasar ($\beta_p^2 \sigma_m^2$).
2. Risiko tidak sistematis (residual) portofolio merupakan penjumlahan dari rata-rata tertimbang kuadratik dari varians residu masing-masing aset ($\sum_{i=1}^n W_i^2 \sigma_{ei}^2$).

Maka, persamaan komprehensif untuk total varians portofolio secara matematis dirumuskan sebagai (Muis, 2019):

$$\sigma_p^2 = \beta_p^2 \sigma_m^2 + \sum_{i=1}^n W_i^2 \sigma_{ei}^2 \quad (61)$$

Persamaan dekomposisi ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi risiko residual terhadap risiko total portofolio bergantung pada jumlah aset (n) dan distribusi bobotnya. Pada portofolio dengan jumlah aset yang besar dan bobot yang terdistribusi merata, suku risiko residual ($\sum W_i^2 \sigma_{ei}^2$) akan semakin terdilusi, sehingga risiko total portofolio secara proporsional akan semakin didominasi oleh komponen risiko pasar ($\beta_p^2 \sigma_m^2$). Sebaliknya, pada portofolio dengan jumlah aset terbatas, risiko residual tetap dapat berkontribusi secara signifikan terhadap risiko total, meskipun nilainya telah berkurang dibandingkan risiko residual aset secara individual. Dengan demikian, Persamaan (62) tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur risiko portofolio,

tetapi juga menjadi dasar kuantitatif untuk mengevaluasi sejauh mana suatu portofolio telah terdiversifikasi.

D. Standar Deviasi Portofolio (σ_p)

Karena satuan ukur varians masih berbentuk persentase yang dikuadratkan, nilai ini sulit digunakan secara langsung untuk diinterpretasikan atau dibandingkan terhadap nilai persentase *expected return* (Tandelilin, 2017). Oleh sebab itu, varians portofolio harus dikembalikan ke dalam besaran linear melalui perhitungan standar deviasi portofolio (σ_p).

Standar deviasi portofolio dihitung dengan melakukan akar kuadrat dari hasil akhir persamaan varians portofolio (Dewi & Candradewi, 2020):

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2} = \sqrt{\beta_p^2 \sigma_m^2 + \sum_{i=1}^n W_i^2 \sigma_{ei}^2} \quad (62)$$

Nilai standar deviasi portofolio menunjukkan besarnya tingkat risiko total yang dimiliki suatu portofolio investasi. Semakin kecil nilai standar deviasi dibandingkan dengan tingkat *expected return* portofolio ($E(R_p)$), maka portofolio tersebut dianggap semakin efisien karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik dengan risiko yang relatif lebih rendah.

1.6.8 Evaluasi Kinerja Portofolio

Pengukuran kinerja portofolio merupakan tahapan krusial untuk menilai keberhasilan investasi secara komprehensif, yang tidak hanya melihat *return* absolut, melainkan harus disesuaikan dengan tingkat risiko atau *risk-adjusted performance* (Tandelilin, 2017). Pemilihan instrumen ukur yang paling relevan sangat bergantung pada tingkat diversifikasi portofolio tersebut terhadap total kekayaan investor (Meiriyanti dkk., 2024). Jika portofolio yang dibentuk bersifat tunggal (belum terdiversifikasi luas), investor menanggung risiko total secara utuh sehingga evaluasi menggunakan *Sharpe Ratio* menjadi lebih tepat (Rianto et al., 2023). Sebaliknya, jika portofolio tersebut merupakan bagian dari total investasi yang lebih luas dan telah terdiversifikasi dengan baik, risiko tidak sistematis (unik) dianggap telah tereliminasi sehingga evaluasi menggunakan *Treynor Ratio* yang berfokus pada risiko pasar menjadi lebih relevan (Meiriyanti et al., 2024; Rianto et al., 2023).

Dalam penelitian ini, kedua rasio digunakan secara komplementer, *Sharpe Ratio* mengevaluasi efisiensi portofolio berdasarkan risiko totalnya, sedangkan *Treynor Ratio* memberikan perspektif tambahan mengenai kompensasi atas risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi.

1.6.8.1 Sharpe Ratio

Diperkenalkan oleh William F. Sharpe (1966), *Sharpe Ratio* atau *Reward to Variability Ratio* (RVAR) mengukur besaran *excess return* atau premi risiko (kompensasi tambahan di atas tingkat keuntungan aset bebas risiko) yang mampu

dihasilkan oleh sebuah portofolio untuk setiap satu unit risiko total (standar deviasi) yang ditanggung investor (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023).

Secara konseptual, keandalan *Sharpe Ratio* bertumpu pada kemampuannya mengevaluasi kinerja portofolio secara relatif terhadap risiko total. Berbeda dengan alat ukur lain yang hanya menyoroti risiko pasar, *Sharpe* menggunakan standar deviasi sebagai representasi risiko total yang mencakup seluruh volatilitas dari faktor sistematis maupun tidak sistematis (Rianto et al., 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara proporsional, sehingga portofolio ber-*return* tinggi yang sangat spekulatif tidak serta-merta dinilai lebih superior dibandingkan portofolio dengan *return* stabil yang minim risiko. Formulasi matematisnya adalah sebagai berikut (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023):

$$S_p = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p} \quad (63)$$

Di mana,

S_p = *Sharpe Ratio* (ukuran kinerja portofolio).

Dalam struktur formula tersebut, bagian pembilang $[E(R_p) - R_f]$ merupakan *excess return* atau premi risiko portofolio. Sementara itu, penyebut (σ_p) merupakan proksi pengukur total risiko. Semakin besar nilai Sharpe Ratio, semakin efisien portofolio tersebut karena mampu menghasilkan *excess return* yang lebih tinggi untuk setiap satu unit risiko total yang ditanggung investor (Santoso et al., 2023).

Penilaian kinerja menggunakan Sharpe Ratio tidak didasarkan pada klasifikasi nilai numerik yang kaku, melainkan diinterpretasikan secara relatif (komparatif) antar-portofolio atau terhadap tolok ukur indeks pasar (Chakrabarty dan Kanaujiya, 2023). Makna dari besaran nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Sharpe Ratio* bernilai positif dan lebih tinggi, mengindikasikan bahwa portofolio berkinerja unggul (*superior*) dan lebih efisien. Portofolio ini mampu memberikan kompensasi imbal hasil yang lebih baik per unit risiko dibandingkan portofolio lain atau portofolio pasar sebagai tolok ukur (Santoso et al., 2023).
2. *Sharpe Ratio* bernilai rendah, menunjukkan bahwa tambahan risiko yang diambil investor tidak dikompensasi secara memadai oleh tambahan imbal hasil yang dihasilkan portofolio tersebut (Santoso et al., 2023).
3. *Sharpe Ratio* bernilai negatif, terjadi apabila tingkat pengembalian portofolio berada di bawah imbal hasil aset bebas risiko ($E(R_p) < R_f$). Kondisi ini mengindikasikan kinerja portofolio yang buruk (*inferior*), karena investor menanggung risiko tanpa memperoleh kompensasi yang bahkan setara dengan instrumen bebas risiko (Rianto et al., 2023).

1.6.8.2 Treynor Ratio

Diperkenalkan oleh Jack Treynor (1965), *Treynor Ratio* yang dalam literatur juga dikenal sebagai *Reward to Volatility Ratio* (RVOL) mengevaluasi kinerja portofolio dengan membandingkan *excess return* (premi risiko) terhadap risiko sistematis yang direpresentasikan oleh proksi Beta. Berbeda dengan pendekatan *Sharpe* yang menggunakan standar deviasi, *Treynor Ratio* bertumpu pada asumsi bahwa

portofolio yang diukur telah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko unik perusahaan (risiko tidak sistematis) telah tereliminasi (Santoso et al., 2023). Dengan hilangnya risiko unik tersebut, satu-satunya risiko yang relevan untuk dikompensasikan dengan *return* adalah fluktuasi pasar (Chakrabarty dan Kanauiya, 2023). Formulasi matematis *Treynor Ratio* dinyatakan sebagai berikut:

$$T_p = \frac{R_p - R_f}{\beta_p} \quad (64)$$

Di mana,

T_p = *Treynor Ratio* atau *Reward to Volatility Ratio* (RVOL).

Penilaian kinerja menggunakan *Treynor Ratio* diinterpretasikan melalui kaidah berikut.

1. *Treynor Ratio* bernilai positif dan lebih tinggi, mengindikasikan bahwa portofolio berkinerja unggul (*superior*). Manajer portofolio mampu menghasilkan premi risiko yang tinggi per unit risiko sistematis yang diambil (Bangun et al., 2012). Apabila nilai $T_p > T_m$, maka portofolio secara matematis akan berada di atas garis pasar saham (*Security Market Line*), yang mengindikasikan bahwa kinerja portofolio berhasil melampaui kinerja pasar secara agregat (Rianto et al., 2023).
2. *Treynor Ratio* bernilai rendah, menunjukkan bahwa risiko sistematis yang ditanggung investor tidak dikompensasi secara memadai oleh imbal hasil yang dihasilkan portofolio tersebut (Santoso et al., 2023).
3. *Treynor Ratio* bernilai negatif, terjadi apabila tingkat pengembalian portofolio berada di bawah imbal hasil aset bebas risiko [$R_p < R_f$], yang mengindikasikan kinerja portofolio yang buruk (*inferior*) meskipun investor telah menanggung risiko sistematis pasar (Rianto et al., 2023).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kuantitatif dan dilaksanakan melalui pengumpulan data sekunder. Data harga aset diperoleh melalui situs web <https://finance.yahoo.com>, sedangkan data tingkat suku bunga acuan diperoleh melalui situs web resmi Bank Indonesia <https://www.bi.go.id>. Seluruh data diakses pada tanggal 27 April 2026 dengan periode pengamatan yang digunakan adalah 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025.

2.2 Jenis, Sumber Data, dan Alat Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk deret waktu (*time series*) berupa harga penutupan harian yang disesuaikan (*adjusted daily closing price*). Penggunaan harga yang telah disesuaikan bertujuan untuk mengeliminasi dampak aksi korporasi (*corporate actions*) seperti pembagian dividen, pemecahan saham (*stock split*), maupun penerbitan saham baru (*right issue*),

sehingga data *return* historis yang dihasilkan mencerminkan tingkat pengembalian total (*total return*) yang akurat. Rincian variabel data beserta sumbernya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

No	Variabel	Kode	Keterangan	Sumber
1	Saham LQ45 (24 emiten)	Kode masing-masing emiten	Aset ekuitas utama	Yahoo Finance
2	Emas Dunia	GC=F	Proksi aset komoditas (USD/Troy Oz)	Yahoo Finance
3	Nilai Tukar USD/IDR	IDR=X	Konversi harga emas ke Rupiah	Yahoo Finance
4	Indeks Pasar	^JKSE (IHSG)	Proksi pasar untuk Model Indeks Tunggal	Yahoo Finance
5	Tingkat Bebas Risiko	BI7DRR	Risk-free rate tahunan periode 2021–2025	Bank Indonesia

Sumber: Data diolah

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan terdiri dari dua perangkat lunak. Pertama, bahasa pemrograman Python melalui Visual Studio Code dengan pustaka (*library*) *yfinance* dan *pandas* digunakan untuk mengunduh dan membersihkan data harga historis dari Yahoo Finance, serta pustaka *matplotlib* dan *seaborn* digunakan untuk menghasilkan visualisasi matriks korelasi (*Heatmap*) antaraset pada masing-masing skenario portofolio. Kedua, Microsoft Excel digunakan untuk seluruh proses perhitungan optimasi portofolio, meliputi perhitungan *return* harian, ekspektasi *return*, varians, standar deviasi, kovarians antaraset (Analysis ToolPak), estimasi parameter Alpha (α), Beta (β), dan varians residu (σ_{ei}^2) masing-masing aset, penentuan *Excess Return to Beta (ERB)* dan *cut-off point* (C^*), pembentukan bobot portofolio optimal (W_i), serta evaluasi kinerja menggunakan *Sharpe Ratio* dan *Treynor Ratio*. Proses optimasi bobot portofolio Model Markowitz dilakukan menggunakan fitur Solver pada Microsoft Excel dengan fungsi tujuan memaksimalkan *Sharpe Ratio*, sedangkan bobot portofolio Model Indeks Tunggal dihitung menggunakan formula Z_i dan W_i berdasarkan mekanisme seleksi $ERB \geq C^*$.

Tabel 2 Data Tingkat Suku Bunga BI7DRR Periode 2021–2025

Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	3,75	3,50	5,75	6,00	5,75

Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
Februari	3,50	3,50	5,75	6,00	5,75
Maret	3,50	3,50	5,75	6,00	5,75
April	3,50	3,50	5,75	6,25	5,75
Mei	3,50	3,50	5,75	6,25	5,50
Juni	3,50	3,50	5,75	6,25	5,50
Juli	3,50	3,50	5,75	6,25	5,25
Agustus	3,50	3,75	5,75	6,25	5,00
September	3,50	4,25	5,75	6,00	4,75
Oktober	3,50	4,75	6,00	6,00	4,75
November	3,50	5,25	6,00	6,00	4,75
Desember	3,50	5,50	6,00	6,00	4,75
Rata-rata BI7DRR Tahunan (2021–2025) = 4,9417%					
Rata-rata Harian = 0,0196%					

Sumber: Bank Indonesia (*bi.go.id*), data diolah

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh rata-rata tahunan BI7DRR selama periode 2021–2025 sebesar 4,9417% atau 0,049417. Karena penelitian ini menggunakan data *return* harian, tingkat bebas risiko tahunan dikonversi menjadi harian menggunakan asumsi 252 hari perdagangan dalam satu tahun dengan formula:

$$R_f \text{ Harian} = \frac{R_f \text{ Tahunan}}{252} \quad (65)$$

Dengan menggunakan formula tersebut, diperoleh nilai *risk-free rate* harian sebesar 0,0196% atau 0,000196. Nilai ini selanjutnya digunakan secara konsisten dalam seluruh perhitungan optimasi portofolio pada penelitian ini.

2.3 Metode Penelitian dan Populasi/Sampel

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan model optimasi portofolio, yaitu Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Model Markowitz mengoptimalkan komposisi portofolio berdasarkan keseimbangan antara ekspektasi *return* dan risiko yang diukur melalui varians, sehingga menghasilkan portofolio yang berada pada *efficient frontier*. Adapun Model Indeks Tunggal menyederhanakan proses seleksi aset dengan menghubungkan *return* setiap aset terhadap *return* indeks pasar melalui koefisien beta (β), sehingga hanya aset dengan nilai *Excess Return to Beta* (*ERB*) di atas nilai *cut-off point* (C^*) yang masuk ke dalam portofolio optimal. Kedua model diterapkan pada empat skenario komposisi aset yang berbeda.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang tergabung dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 1 Januari 2021 hingga 31

Desember 2025, yang berjumlah 45 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Saham-saham perusahaan yang tergabung secara konsisten dalam Indeks LQ45 selama periode 2021–2025, mulai dari 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025.
2. Bukan termasuk saham baru *go public* atau IPO (*Initial Public Offering*).
3. Saham memiliki data harga penutupan harian yang disesuaikan (*adjusted daily closing price*) yang lengkap selama periode pengamatan.
4. Saham aktif diperdagangkan selama seluruh periode penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 24 saham perusahaan. Selain aset saham, penelitian ini juga menyertakan aset emas dunia (*Gold Futures*, GC=F) sebagai representasi aset komoditas untuk tujuan diversifikasi portofolio. Daftar saham yang menjadi sampel penelitian disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Daftar Saham LQ45 yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk.
2	ANTM	PT Antam (Persero) Tbk.
3	ASII	PT Astra International Tbk.
4	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk.
5	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
6	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
10	EXCL	PT XL Axiata Tbk.
11	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
12	INCO	PT Vale Indonesia Tbk.
13	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
14	INKP	PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk.
15	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
16	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk.
17	MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk.
18	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

19	PTBA	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
20	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
21	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
22	TOWR	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
23	UNTR	PT United Tractors Tbk.
24	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk.

Sumber: Data diolah

2.4 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari pengumpulan data hingga komparasi kinerja portofolio optimal dari kedua model.

Tahap 1: Pengumpulan Data

Data harga historis seluruh aset diunduh menggunakan bahasa pemrograman Python melalui *Visual Studio Code* dengan pustaka *yfinance* dan *pandas*. Data yang diunduh mencakup harga penutupan harian yang disesuaikan (*adjusted daily closing price*) untuk 24 saham LQ45, emas dunia (GC=F), nilai tukar USD/IDR (IDR=X), dan indeks pasar (^JKSE) untuk periode 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025. Adapun data BI7DRR diunduh secara manual dari situs web resmi Bank Indonesia.

Tahap 2: Pembersihan dan Sinkronisasi Data

Pembersihan data dilakukan menggunakan Python untuk menyelaraskan perbedaan kalender perdagangan antara saham domestik dan emas dunia. Dari total 1.300 baris observasi awal, penanganan *missing value* akibat perbedaan hari libur bursa diselesaikan menggunakan fungsi *dropna()*. Melalui metode ini, terdapat 132 baris data tidak sinkron yang dihapus, sehingga menyisakan 1.168 hari bursa sebagai data bersih yang tervalidasi. Langkah penghapusan data ekstrem ini secara komputasi diwajibkan dalam Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal untuk mencegah distorsi. Apabila data kosong tersebut diisi dengan nilai artifisial (seperti *forward fill*), akan tercipta *return* fiktif bernilai nol persen (0%) yang tidak merepresentasikan pasar. *Return* fiktif ini berakibat fatal karena dapat mengecilkan varians secara semu, mendistorsi matriks kovarians antar-aset pada Model Markowitz, dan mengacaukan tingkat kepekaan regresi Beta (β) pada Model Indeks Tunggal.

Tahap 3: Konversi Harga Emas ke Rupiah

Harga emas dunia dari *Gold Futures* (GC=F) yang dinyatakan dalam USD per *Troy Ounce* dikonversi ke dalam satuan Rupiah menggunakan data nilai tukar harian IDR=X. Proses konversi ini dilakukan di Microsoft Excel dengan formula:

Harga Emas (IDR) = Harga GC=F (USD) × Kurs IDR=X. Langkah ini penting untuk menyelaraskan basis mata uang seluruh aset agar perhitungan *return* dan risiko dapat dibandingkan secara konsisten.

Tahap 4: Perhitungan *Return* dan Statistik Deskriptif

Return harian masing-masing aset dihitung menggunakan pendekatan *simple return* berdasarkan selisih harga penutupan antarperiode. Selanjutnya dihitung ekspektasi *return*, varians, standar deviasi, dan matriks kovarians antaraset sebagai input utama dalam pembentukan portofolio.

Tahap 5: Penetapan Kerangka Skenario Analisis

Guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan mengukur kontribusi emas sebagai aset diversifikasi secara bertahap, analisis pembentukan portofolio dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat skenario. Skenario 1 membentuk portofolio optimal menggunakan 24 saham LQ45 tanpa emas, yang berfungsi sebagai acuan dasar (*baseline*) kinerja portofolio ekuitas murni. Skenario 2 mengoptimalkan kembali portofolio menggunakan saham-saham yang terpilih pada Skenario 1 dengan menambahkan emas, sehingga dapat diamati secara langsung dampak masuknya emas terhadap portofolio yang komposisi sahamnya telah terseleksi secara optimal. Skenario 3 membentuk portofolio optimal dengan menggabungkan seluruh 24 saham LQ45 dan emas secara serentak, memberikan kebebasan penuh kepada model untuk menyeleksi kombinasi aset terbaik dari keseluruhan kandidat yang tersedia. Skenario 4 menguji kinerja portofolio yang hanya terdiri dari emas sebagai tolok ukur (*benchmark*) instrumen tunggal, untuk mengevaluasi sejauh mana diversifikasi dengan saham LQ45 memberikan nilai tambah dibandingkan investasi emas secara mandiri. Keempat skenario tersebut masing-masing dianalisis menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal, sehingga secara keseluruhan terdapat delapan portofolio optimal yang dibentuk dan dibandingkan dalam penelitian ini.

Tahap 6: Pembentukan Portofolio Optimal Model Markowitz

Portofolio optimal dibentuk menggunakan pendekatan *Mean-Variance Optimization* dari Model Markowitz pada masing-masing skenario. Optimasi dilakukan menggunakan fitur Solver pada Microsoft Excel dengan fungsi tujuan memaksimalkan nilai Sharpe Ratio portofolio, yaitu $\frac{(E(R_p) - R_f)}{\sigma_p}$, dengan batasan tidak ada *short selling* ($W_i \geq 0$) dan total bobot sama dengan satu ($\sum W_i = 1$). Input utama yang digunakan adalah matriks varians-kovarians yang dihitung menggunakan *Analysis ToolPak* pada Microsoft Excel, dengan ukuran matriks yang menyesuaikan jumlah aset pada masing-masing skenario.

Tahap 7: Pembentukan Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal

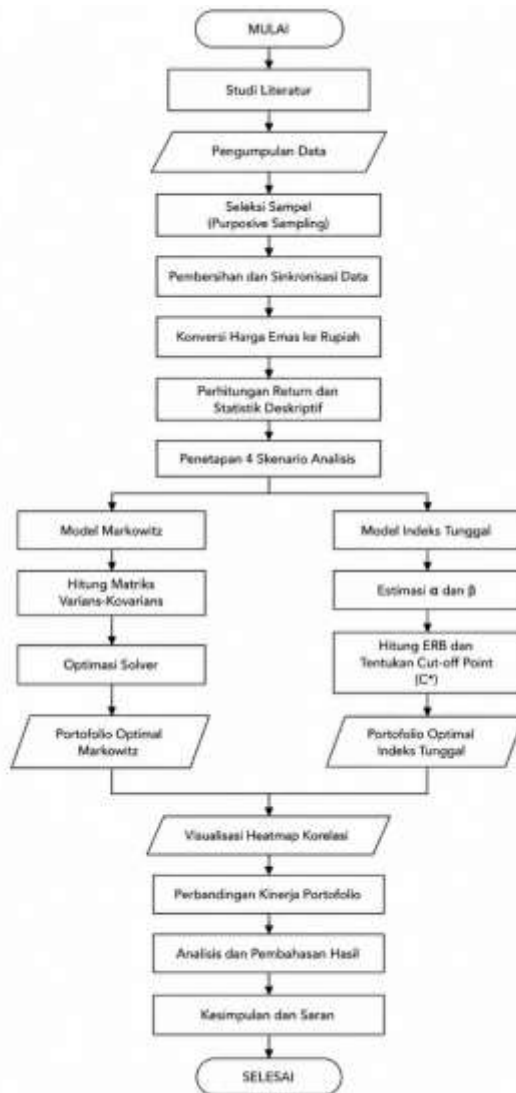
Portofolio optimal dibentuk menggunakan Model Indeks Tunggal pada masing-masing skenario dengan mengestimasi nilai *Alpha* (α) dan *Beta* (β) setiap

aset terhadap indeks pasar ($^{\wedge}\text{JKSE}$) menggunakan fungsi regresi pada Microsoft Excel. Selanjutnya dihitung nilai *Excess Return to Beta* (ERB) masing-masing aset dan ditentukan nilai *cut-off point* (C^*) sebagai ambang batas seleksi. Hanya aset dengan $ERB \geq C^*$ yang dimasukkan ke dalam portofolio optimal, kemudian dihitung bobot optimal masing-masing aset terpilih menggunakan skala penimbang relatif Z_i yang dinormalisasi menjadi proporsi dana W_i .

Tahap 8: Komparasi Kinerja Portofolio

Kinerja portofolio optimal yang dihasilkan dari kedua model dievaluasi dan dibandingkan pada setiap skenario maupun secara lintas skenario. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan lima parameter utama, yaitu ekspektasi *return* portofolio $E(R_p)$, varians portofolio (σ_p^2), standar deviasi portofolio (σ_p), dan *beta* portofolio (β_p) sebagai ukuran profil *return* dan risiko portofolio, serta dua indikator *risk-adjusted performance* yaitu *Sharpe Ratio* dan *Treynor Ratio* sebagai kriteria utama penentuan portofolio yang lebih optimal. *Sharpe Ratio* mengukur *excess return* per unit risiko total (standar deviasi), sedangkan *Treynor Ratio* mengukur *excess return* per unit risiko sistematis (*beta*). Portofolio dengan nilai *Sharpe Ratio* dan *Treynor Ratio* yang lebih tinggi dinyatakan sebagai portofolio yang memiliki kinerja *risk-adjusted* lebih baik dan lebih optimal dalam konteks penelitian ini.

2.5 Alur Penelitian



Gambar 2. Alur Penelitian

Sumber: Data diolah

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan kerangka skenario analisis yang telah ditetapkan pada Tahap 5 Sub-bagian 2.4, analisis pembentukan portofolio optimal dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat skenario yang masing-masing dianalisis menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Hasil analisis keempat skenario disajikan secara berturut-turut pada Sub-bagian 3.2 hingga 3.5.

3.1 Deskripsi Data

Bagian ini menyajikan deskripsi data yang digunakan dalam penelitian, meliputi penyajian sampel data harga aset, statistik deskriptif masing-masing aset, serta gambaran pergerakan harga dan *return* harian selama periode pengamatan.

3.1.1 Penyajian Sampel Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga penutupan harian yang disesuaikan (*adjusted daily closing price*) yang diperoleh dari situs web *Yahoo Finance* dan diakses pada tanggal 27 April 2026. Data mencakup periode pengamatan 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025 dengan total 1.167 observasi harian untuk masing-masing aset. Secara keseluruhan, terdapat 29 variabel dalam dataset, yang terdiri dari: kolom tanggal (*date*), 24 kolom harga saham LQ45, 1 kolom harga *Gold Futures* dalam USD ($GC=F$), 1 kolom Indeks Harga Saham Gabungan (JKSE), 1 kolom nilai tukar USD/IDR ($IDR=X$), dan 1 kolom harga emas yang telah dikonversi ke dalam satuan Rupiah. Tabel 4 berikut menyajikan sebagian sampel data harga *adjusted daily closing price* pada lima hari perdagangan pertama periode pengamatan sebagai gambaran struktur data yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 4 Sampel Data *Adjusted Daily Closing Price* (5 Hari Pertama Periode Pengamatan)

Date	ADRO.JK	ANTM.JK	...	IHSG	Emas_Konversi_IDR
2021-01-04	454,886	1.806,794	...	6.104,898	27.269.556,964
2021-01-05	445,507	1.839,795	...	6.137,343	27.203.844,863
2021-01-06	429,875	1.831,545	...	6.065,682	26.563.117,340
2021-01-07	439,254	2.145,052	...	6.153,633	26.679.454,131
2021-01-08	451,759	2.145,052	...	6.257,835	25.481.109,765
...	...	...	...	...	...
2025-12-30	1.810,000	3.150,000	...	8.646,938	73.286.578,638

Sumber: Data diolah (data lengkap pada Lampiran 1)

Tabel 4 di atas menampilkan struktur data yang digunakan dalam penelitian ini. Kolom *EMAS (IDR)* merupakan hasil konversi harga *Gold Futures* ($GC=F$) dalam USD dikalikan dengan nilai tukar $IDR=X$ pada hari yang sama. Data ditampilkan hanya untuk beberapa kolom representatif, sedangkan data lengkap seluruh 29 variabel selama 1.167 hari perdagangan tersedia pada Lampiran 1.

3.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dihitung berdasarkan data *return* harian masing-masing aset selama 1.167 hari perdagangan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel, diperoleh nilai ekspektasi *return*, varians, dan standar deviasi harian untuk masing-masing aset dan juga pasar (IHSG) sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Statistik Deskriptif *Return* Harian Aset Periode 2021–2025

No	Aset	$E(R_i)$	σ_i	σ_i^2
1	ADRO	0,001525	0,026318	0,000693
2	ANTM	0,000921	0,030080	0,000905
3	ASII	0,000525	0,017785	0,000316
4	BBCA	0,000359	0,014751	0,000218
5	BBNI	0,000631	0,019477	0,000379
6	BBRI	0,000370	0,018464	0,000341
7	BBTN	0,000093	0,022067	0,000487
8	BMRI	0,000801	0,018922	0,000358
9	CPIN	-0,000017	0,021010	0,000441
10	EXCL	0,000637	0,022573	0,000510
11	ICBP	0,000101	0,016717	0,000279
12	INCO	0,000402	0,029231	0,000854
13	INDF	0,000275	0,014908	0,000222
14	INKP	0,000178	0,026943	0,000726
15	ITMG	0,001325	0,022152	0,000491
16	KLBF	0,000148	0,021727	0,000472
17	MDKA	0,000465	0,033426	0,001117
18	PGAS	0,000731	0,021250	0,000452
19	PTBA	0,000756	0,021373	0,000457
20	SMGR	-0,000912	0,024620	0,000606
21	TLKM	0,000392	0,018514	0,000343
22	TOWR	-0,000066	0,022640	0,000513
23	UNTR	0,000769	0,021769	0,000474
24	UNVR	-0,000406	0,025427	0,000647
25	EMAS	0,000912	0,011350	0,000129

26	IHSG (Pasar)	0,000340	0,009064	0,000082
----	--------------	----------	----------	----------

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 5, terdapat beberapa temuan penting yang dapat diidentifikasi. Pertama, dari sisi ekspektasi *return*, aset ADRO mencatatkan ekspektasi *return* harian tertinggi sebesar 0,001525, diikuti oleh ITMG sebesar 0,001325 dan EMAS sebesar 0,000912. Sementara itu, terdapat empat aset yang memiliki ekspektasi *return* negatif, yaitu CPIN (-0,000017), TOWR (-0,000066), SMGR (-0,000912), dan UNVR (-0,000406), yang mengindikasikan bahwa secara rata-rata harian, keempat aset tersebut mengalami penurunan nilai selama periode pengamatan.

Kedua, dari sisi risiko yang diukur melalui standar deviasi, MDKA mencatatkan risiko tertinggi sebesar 0,033426, diikuti oleh ANTM sebesar 0,030080 dan INCO sebesar 0,029231. Sebaliknya, aset EMAS memiliki standar deviasi terendah sebesar 0,011350, bahkan lebih rendah dibandingkan seluruh saham LQ45, yang menunjukkan bahwa emas merupakan aset dengan volatilitas paling rendah dalam dataset penelitian ini. Hal ini memperkuat justifikasi penyertaan emas sebagai aset diversifikasi dalam pembentukan portofolio. Ketiga, indeks pasar IHSG memiliki ekspektasi *return* harian sebesar 0,000340 dengan standar deviasi 0,009064 dan varians pasar (σ_m^2) sebesar 0,000082. Nilai varians pasar ini selanjutnya digunakan sebagai komponen kunci dalam estimasi Beta (β) masing-masing aset pada Model Indeks Tunggal di Sub-bagian 3.3.

3.2 Skenario 1: Portofolio Optimal Saham LQ45 (Tanpa Emas)

Skenario 1 membentuk portofolio optimal menggunakan 24 saham LQ45 yang secara konsisten terdaftar dalam indeks LQ45 selama periode 2021–2025, tanpa penyertaan emas sebagai aset pembanding. Pembentukan portofolio pada skenario ini dilakukan semata-mata berdasarkan karakteristik *return* dan risiko aset ekuitas, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dasar untuk membandingkan dampak penambahan emas pada skenario-skenario berikutnya. Proses optimasi dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal.

3.2.1 Model Markowitz

Optimasi portofolio menggunakan Model Markowitz pada Skenario 1 dilakukan dengan fungsi tujuan memaksimalkan *Sharpe Ratio* portofolio, yaitu $\frac{(E(R_p) - R_f)}{\sigma_p}$, dengan nilai R_f harian sebesar 0,000196. Batasan yang ditetapkan adalah tidak ada *short selling* ($W_i \geq 0$) dan total bobot sama dengan satu ($\sum W_i = 1$).

Input dasar yang dievaluasi oleh algoritma Pemrograman Kuadratik pada Solver Microsoft Excel dalam mencapai konvergensi tersebut adalah Matriks Varians-Kovarians berukuran 24×24. Mengingat besarnya dimensi data historis yang melibatkan 1.167 hari observasi, ekstraksi elemen matriks ini dieksekusi secara komputasional menggunakan fitur *Data Analysis ToolPak* pada Microsoft Excel, dapat dilihat pada Lampiran 3. Sebagai demonstrasi pemodelan matematis, nilai

pada elemen diagonal utama matriks yang merepresentasikan varians individu (misalnya untuk saham ADRO), di peroleh melalui perluasan substitusi pada Persamaan 8.

$$\sigma_{ADRO}^2 = \frac{\sum_{t=1}^{1167} (R_{ADRO,t} - E(R_{ADRO}))^2}{1167 - 1}$$

$$\sigma_{ADRO}^2 = \frac{(-0,020618 - 0,001525)^2 + \dots + (0,005634 - 0,001525)^2}{1166} \approx 0,000693$$

Sementara itu, elemen non-diagonal pada matriks merepresentasikan pergerakan bersama antar-aset (kovarians). Sebagai contoh, interaksi linear antara saham ADRO dan ANTM dihitung dengan mengakumulasikan hasil kali deviasi masing-masing *return* hariannya terhadap *expected return* seperti di tunjukkan pada Persamaan 11.

$$\sigma_{ADRO,ANTM} = \frac{\sum_{t=1}^{1167} (R_{ADRO,t} - E(R_{ADRO}))(R_{ANTM,t} - E(R_{ANTM}))}{1167 - 1}$$

$$\sigma_{ADRO,ANTM} = \frac{\sum_{t=1}^{1167} (R_{ADRO,t} - 0,001525)(R_{ANTM,t} - 0,000921)}{1166} \approx 0,000234$$

3.2.1.1 Bobot Portofolio Optimal Model Markowitz

Berdasarkan hasil iterasi komputasi matriks yang dijalankan oleh algoritma Solver, diperoleh proporsi alokasi dana optimal untuk Skenario 1 yang disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Bobot Portofolio Optimal Skenario 1 Model Markowitz

Kode Saham	W_i (Proporsi Dana Absolut)	
ADRO	0,257230	25,72%
ANTM	0,046310	4,63%
ASII	0,000125	0,01%
BBNI	0,002219	0,22%
BMRI	0,247837	24,78%
EXCL	0,091307	9,13%
ITMG	0,354972	35,50%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 6, bobot portofolio optimal Model Markowitz pada Skenario 1 didominasi oleh saham sektor energi, yaitu ITMG dengan bobot terbesar sebesar 0,354972 (35,50%), diikuti ADRO sebesar 0,257230 (25,72%), dan BMRI sebesar 0,247837 (24,78%). Ketiga saham ini secara bersama-sama menyumbang lebih dari 85% total alokasi dana portofolio. Sementara itu, saham EXCL memperoleh bobot sebesar 0,091307 (9,13%), ANTM sebesar 0,046310 (4,63%), serta BBNI dan ASII masing-masing memperoleh bobot sebesar 0,002219 (0,22%) dan 0,000125 (0,01%). Ketujuh belas saham konstituen lainnya mendapatkan bobot nol (0,00%), sehingga tidak diikutsertakan dalam komposisi portofolio optimal.

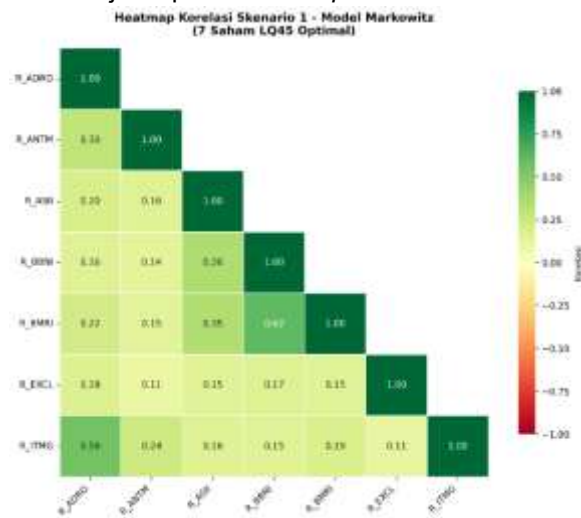
Perhitungan proporsi alokasi bobot optimal didasarkan pada matriks varians-kovarians antar-saham. Koefisien korelasi harian (ρ_{ij}) dihitung dengan melakukan

normalisasi nilai kovarians harian (σ_{ij}) terhadap perkalian standar deviasi kedua saham pembentuknya. Sebagai contoh, nilai koefisien korelasi harian antara saham ADRO dan ANTM dihitung dengan menyubstitusikan nilai kovarians harian serta standar deviasi masing-masing pada Tabel 5, seperti pada Persamaan 13:

$$\rho_{ADRO,ANT} = \frac{\sigma_{ADRO,ANTM}}{\sigma_{ADRO} \cdot \sigma_{ANTM}}$$

$$\rho_{ADRO,ANTM} = \frac{0,000234}{0,026318 \times 0,030080} = 0,29558 \approx 0,30$$

Perhitungan koefisien korelasi ini diiterasi untuk seluruh pasangan aset secara komputasional. Representasi visual dari seluruh matriks korelasi antar-aset pembentuk portofolio disajikan pada *Heatmap* korelasi Gambar 3 berikut.



Gambar 3. *Heatmap* Korelasi Skenario 1 Model Markowitz

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data visual pada Gambar 3, koefisien korelasi harian antar-aset terpilih bergerak dalam rentang koefisien positif yang rendah, yaitu berkisar antara 0,11 hingga 0,62. Pasangan aset dengan nilai korelasi harian terendah tercatat sebesar 0,11. Sementara itu, nilai koefisien korelasi harian tertinggi di dalam kelompok aset terpilih tercatat sebesar 0,62.

3.2.1.2 Kinerja Portofolio Optimal Model Markowitz

Evaluasi kinerja portofolio dilakukan dengan menggunakan proporsi bobot investasi (W_i) pada Tabel 6. Bobot tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan fungsi ekspektasi *return* dan risiko portofolio untuk mendapatkan nilai tingkat pengembalian harian dan risiko total dari kombinasi aset. Ekspektasi *return* portofolio harian dihitung melalui perkalian antara proporsi bobot aset (W_i) dengan ekspektasi return masing-masing aset tersebut ($E(R_i)$), sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 17:

$$E(R_p) = (W_{ADRO} \cdot E(R_{ADRO})) + \dots + (W_{ITMG} \cdot E(R_{ITMG}))$$

$$E(R_p) = (0,2572 \times 0,0015) + \dots + (0,3549 \times 0,0013) \approx 0,001163$$

Sementara itu, tingkat risiko portofolio harian dihitung melalui matriks varians-kovarians untuk mengukur nilai silangnya (σ_{ij}) sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 25. Penjabaran penjumlahan kuadrat bobot dikali varians individu ditambah dua kali hasil kali silang bobot dengan nilai kovarians antar-saham dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_p^2 = [W_{ADRO}^2 \sigma_{ADRO}^2 + \dots] + [2(W_{ADRO} W_{ANTM} \sigma_{ADRO,ANTM}) + \dots]$$

$$\sigma_p^2 = [(0,2572)^2 (0,0007)^2 + \dots] + [2(0,2572 \times 0,0463 \times 0,0002) + \dots] \approx 0,000249$$

Nilai varians portofolio tersebut selanjutnya diakarkan untuk memperoleh ukuran standar deviasi harian (Persamaan 28):

$$\sigma_p = \sqrt{0,00025} \approx 0,015791$$

Kinerja penyesuaian risiko harian dihitung menggunakan dua indikator, yaitu terhadap risiko total (*Sharpe Ratio*) dan terhadap risiko sistematis pasar (*Treynor Ratio*). *Sharpe Ratio* (S_p) dihitung dengan membagi *excess return* portofolio terhadap standar deviasi portofolio (σ_p), sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 64:

$$S_p = \frac{0,00116 - 0,000196}{0,01579} \approx 0,061259$$

Treynor Ratio (T_p) dihitung dengan membagi *excess return* portofolio terhadap Beta portofolio (β_p), sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 65. Nilai parameter Beta (β_i), untuk setiap aset dikonfirmasi secara terstruktur dari hasil estimasi parameter dasar pada Bagian 3.2.2.1. Penjabaran perhitungan Treynor Ratio dirumuskan sebagai berikut:

$$T_p = \frac{0,00116 - 0,000196}{0,98931} \approx 0,000978$$

Rangkuman parameter *return* harian, tingkat volatilitas (risiko), serta metrik kinerja *risk-adjusted* untuk portofolio optimal Model Markowitz Skenario 1 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Kinerja Portofolio Optimal Model Markowitz - Skenario 1

Parameter	Nilai
Jumlah aset terpilih	7 dari 24 saham
Ekspektasi <i>Return</i> Portofolio ($E(R_p)$)	0,001163
Varians Portofolio (σ_p^2)	0,000249
Standar Deviasi Portofolio (σ_p)	0,015791
Beta Portofolio (β_p)	0,989314
Sharpe Ratio (S_p)	0,061259
Treynor Ratio (T_p)	0,000978

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 7 di atas, algoritma Solver pada Model Markowitz Skenario 1 menghasilkan nilai ekspektasi *return* harian sebesar 0,001163 (0,1163%) dengan tingkat risiko total (standar deviasi harian) sebesar 0,015791 (1,5791%), serta risiko sistematis (Beta portofolio) sebesar 0,989314. Struktur hasil komputasi ini

menghasilkan nilai metrik kinerja *risk-adjusted* berupa *Sharpe Ratio* harian sebesar 0,061259 dan *Treynor Ratio* harian sebesar 0,000978.

3.2.2 Model Indeks Tunggal

Model Indeks Tunggal pada Skenario 1 mengoptimalkan portofolio dengan menyederhanakan matriks kovarians yang kompleks menjadi sebuah persamaan regresi linear antara *return* aset individual terhadap *return* indeks pasar (IHSG) melalui persamaan regresi linear. Pendekatan matematis ini didasarkan pada asumsi bahwa kesalahan residu antar-aset tidak saling berkorelasi, atau $Cov(e_i, e_j) = 0$. Seleksi saham dilakukan berdasarkan perbandingan nilai *Excess Return to Beta* (ERB) terhadap nilai *cut-off rate* (C^*) yang dihitung secara kumulatif.

3.2.2.1 Dekomposisi Risiko dan Estimasi Parameter Fundamental

Sebelum mengevaluasi kelayakan suatu aset untuk masuk ke dalam portofolio menggunakan rasio *Excess Return to Beta* (ERB), langkah awal yang dilakukan adalah mengestimasi parameter fundamental untuk setiap aset individual. Berbeda dengan Model Markowitz yang bertumpu pada matriks varians-kovarians bersilang antar-seluruh pasangan saham, Model Indeks Tunggal menyederhanakan estimasi dengan mengasumsikan bahwa pergerakan *return* antar-aset hanya berkorelasi karena adanya respons bersama terhadap *return* pasar (IHSG).

Oleh karena itu, dekomposisi risiko harian ini hanya membutuhkan parameter input berupa varians pasar (σ_m^2) serta kovarians antara *return* saham individual dengan *return* pasar ($\sigma_{i,m}$). Perhitungan hubungan pergerakan bersama antara *return* aset individual (R_i) dengan *return* harian pasar (R_m) dihitung menggunakan rumus kovarians sampel berbasis data historis aktual dengan pembagi derajat kebebasan ($n - 1$) sebagai estimator yang tidak bias, sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 11:

$$\sigma_{i,m} = \frac{\sum_{t=1}^n (R_{i,t} - E(R_i))(R_{m,t} - E(R_m))}{n - 1}$$

Sebagai demonstrasi substitusi matematis pada aset ADRO dengan total hari bursa sebanyak 1.167 hari observasi ($n = 1167$), nilai akumulasi perkalian deviasi return harian ADRO dan IHSG terhadap nilai rata-ratanya menghasilkan nilai kovarians saham-pasar harian sebagai berikut:

$$\sigma_{ADRO,IHSG} = \frac{\sum_{t=1}^{1167} (R_{ADRO,t} - 0,001525)(R_{IHSG,t} - 0,000340)}{1166} \approx 0,000090$$

Setelah nilai kovarians saham-pasar ($\sigma_{i,m}$) diperoleh, langkah kedua adalah menghitung koefisien Beta (β_i) yang berfungsi sebagai parameter ukuran sensitivitas return aset terhadap fluktuasi return pasar. Secara aljabar, nilai Beta dihitung dengan membagi kovarians aset-pasar terhadap varians pasar (σ_m^2) sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 33. Dengan menyubstitusikan nilai kovarians ADRO ($\sigma_{ADRO,IHSG} = 0,000090$) dan nilai varians pasar ($\sigma_m^2 = 0,000082$) yang diperoleh dari hasil statistik deskriptif harian, maka diperoleh koefisien Beta harian untuk ADRO sebagai berikut:

$$\beta_{ADRO} = \frac{0,000090}{0,000082} \approx 1,097332$$

Selanjutnya, nilai varians residu (σ_{ei}^2) yang menunjukkan tingkat risiko unik harian tidak sistematis diperoleh dengan mengurangkan komponen risiko sistematis ($\beta_i^2 \cdot \sigma_m^2$) dari total varians aset (σ_i^2) berdasarkan Persamaan 41. Sebagai demonstrasi substitusi matematis pada saham ADRO, perhitungan varians residu dilakukan sebagai berikut:

$$\sigma_{e,ADRO}^2 = \sigma_{ADRO}^2 - \beta_{ADRO}^2 \cdot \sigma_m^2$$

$$\sigma_{e,ADRO}^2 = 0,000693 - 1,097332^2 \times 0,000082 \approx 0,000594$$

Melalui prosedur komputasi aljabar yang sama menggunakan pemrograman, perhitungan kovarians aset-pasar ($\sigma_{i,m}$), koefisien Beta (β_i), serta varians residu (σ_{ei}^2) dilakukan secara simultan untuk seluruh 24 saham LQ45 yang menjadi sampel penelitian. Hasil ekstraksi parameter fundamental harian tersebut disajikan secara lengkap pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 Rekapitulasi Parameter Fundamental Saham LQ45

Kode Saham	$\sigma_{i,m}$	β_i	σ_{ei}^2
ADRO	0,000090	1,097332	0,000594
ANTM	0,000097	1,176949	0,000791
ASII	0,000076	0,920213	0,000247
BBCA	0,000081	0,983936	0,000138
BBNI	0,000109	1,324682	0,000235
BBRI	0,000109	1,328479	0,000196
BBTN	0,000103	1,256317	0,000357
BMRI	0,000110	1,340738	0,000210
CPIN	0,000064	0,777068	0,000392
EXCL	0,000065	0,796067	0,000457
ICBP	0,000038	0,456886	0,000262
INCO	0,000093	1,135946	0,000748
INDF	0,000038	0,463976	0,000205
INKP	0,000098	1,196954	0,000608
ITMG	0,000057	0,688835	0,000452
KLBF	0,000053	0,643775	0,000438
MDKA	0,000125	1,518428	0,000928
PGAS	0,000071	0,864159	0,000390
PTBA	0,000068	0,831304	0,000400
SMGR	0,000099	1,214422	0,000485
TLKM	0,000074	0,896644	0,000277
TOWR	0,000074	0,905683	0,000445
UNTR	0,000069	0,837242	0,000416
UNVR	0,000066	0,807930	0,000593

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 8, nilai koefisien Beta (β_i) untuk seluruh saham konstituen LQ45 yang diuji bergerak dalam rentang nilai 0,688835 hingga

1,340738. Hasil pengolahan data menunjukkan terdapat beberapa saham yang mencatatkan nilai koefisien Beta lebih besar dari satu ($\beta_i > 1$) dengan nilai Beta tertinggi harian dicatatkan oleh saham BMRI sebesar 1,340738, diikuti oleh BBRI (1,328479) dan BBNI (1,324682). Sementara itu, kelompok saham yang memiliki nilai koefisien Beta kurang dari satu ($\beta_i < 1$), mencatatkan nilai terendah harian pada saham ITMG sebesar 0,688835, diikuti berturut-turut oleh saham UNVR (0,807930), UNTR (0,837242), TLKM (0,896644), dan TOWR (0,905683).

Di sisi lain, hasil dekomposisi tingkat risiko unik tidak sistematis melalui varians residu (σ_{ei}^2) menunjukkan nilai sebaran yang bervariasi antar-emiten. Tingkat risiko unik tidak sistematis harian tertinggi dicatatkan oleh saham ANTM sebesar 0,000791, disusul oleh saham ADRO (0,000594) dan UNVR (0,000593). Sebaliknya, nilai parameter risiko unik tidak sistematis harian terendah dicatatkan oleh saham BBKA yaitu sebesar 0,000138.

3.2.2.2 Penentuan *Cut Off Point* (C^*) dan Seleksi Saham

Langkah selanjutnya dalam pengolahan data menggunakan Model Indeks Tunggal harian harian adalah menghitung nilai rasio *Excess Return to Beta* (ERB), untuk setiap saham kandidat. Sebagai demonstrasi perhitungan, nilai rasio ERB harian untuk saham ADRO dihitung dengan menyubstitusikan nilai ekspektasi return harian ADRO sebesar 0,001525, tingkat suku bunga bebas risiko harian (R_f) sebesar 0,000196, dan koefisien $\beta_{ADRO} = 1,097332$, ke dalam Persamaan 49:

$$ERB_{ADRO} = \frac{E(R_{ADRO}) - R_f}{\beta_{ADRO}}$$

$$ERB_{ADRO} = \frac{0,001525 - 0,000196}{1,097332} \approx 0,001211$$

Nilai rasio ERB harian sebesar 0,001211 (atau setara dengan 0,1211%) tersebut merepresentasikan premi return harian yang dihasilkan saham ADRO di atas tingkat bebas risiko per unit risiko sistematisnya. Setelah nilai rasio ERB untuk seluruh saham dihitung dan diurutkan secara hierarkis dari nilai terbesar hingga terkecil, tahap berikutnya adalah menentukan nilai batas kelayakan akumulatif (C_i). Perhitungan nilai batas ini menggunakan dua variabel penolong, yaitu A_i (pembilang) dan B_i (penyebut), sebagaimana dirumuskan pada Persamaan 50 dan Persamaan 51. Sebagai bentuk demonstrasi substitusi nilai pada saham ADRO (peringkat kedua), penjabaran secara aljabar disajikan sebagai berikut:

$$A_{ADRO} = \frac{[0,001525 - 0,000196] \times 1,097332}{0,000594} = 2,456653$$

$$B_{ADRO} = \frac{1,097332^2}{0,000594} = 2028,086$$

Nilai batas kelayakan akumulatif C_i dihitung secara berjenjang dengan mengalikan jumlahan variabel penolong A_i terhadap nilai varians pasar (σ_m^2), kemudian dibagi dengan konstanta satu ditambah jumlahan variabel penolong B_i yang telah dikalikan dengan nilai varians pasar sesuai dengan Persamaan 52. Sebagai bentuk demonstrasi perhitungan akumulatif pada iterasi kedua ($i = 2$), yaitu

saham ADRO, formula mengintegrasikan nilai variabel penolong dari saham peringkat pertama (ITMG) dan saham peringkat kedua (ADRO) dengan nilai varians pasar ($\sigma_m^2 = 0,000082$)

$$C_2 = \frac{\sigma_m^2(A_{ITMG} + A_{ADRO})}{1 + \sigma_m^2(B_{ITMG} + B_{ADRO})}$$

$$C_2 = \frac{0,000082(1,721326 + 2,456653)}{1 + 0,000082(1050,399 + 2028,086)} \approx 0,000274$$

Prosedur kalkulasi akumulatif berjenjang ini diiterasikan secara sistematis untuk seluruh 24 saham sampel harian harian. Hasil pemeringkatan rasio ERB beserta akumulasi nilai batas kelayakan C_i untuk mencari titik konvergensi batas kelayakan optimal (C^*) disajikan secara lengkap pada Tabel 9.

Tabel 9 Penentuan *Cut Off Point* (C^*) dan Seleksi Saham – Model Indeks Tunggal Skenario 1

ASET	Excess Return to Beta (ERB)	Cut-off Rate (C_i)	Keterangan
ITMG	0,001639	0,000130	Masuk
ADRO	0,001211	0,000274	Masuk
UNTR	0,000684	0,000315	Masuk
PTBA	0,000674	0,000348	Masuk
PGAS	0,000619	0,000373	Masuk
ANTM	0,000616	0,000392	Masuk
EXCL	0,000553	0,000402	Masuk
BMRI	0,000451	0,000415	Masuk
ASII	0,000357	0,000409	Tidak Masuk
BBNI	0,000328	0,000395	Tidak Masuk
TLKM	0,000218	0,000384	Tidak Masuk
INCO	0,000181	0,000377	Tidak Masuk
MDKA	0,000177	0,000367	Tidak Masuk
INDF	0,000170	0,000363	Tidak Masuk
BBCA	0,000166	0,000339	Tidak Masuk
BBRI	0,000131	0,000311	Tidak Masuk
INKP	-0,000015	0,000300	Tidak Masuk
KLBF	-0,000075	0,000295	Tidak Masuk
BBTN	-0,000082	0,000273	Tidak Masuk
ICBP	-0,000209	0,000268	Tidak Masuk
CPIN	-0,000275	0,000257	Tidak Masuk
TOWR	-0,000290	0,000244	Tidak Masuk
UNVR	-0,000745	0,000231	Tidak Masuk
SMGR	-0,000912	0,000189	Tidak Masuk

Sumber: Data diolah

Keterangan: Angka yang dibold adalah nilai C^*

Berdasarkan data harian harian pada Tabel 9, nilai *cut-off point* (C^*) yang diperoleh adalah sebesar 0,000415, yang mana merupakan nilai batas kelayakan akumulatif (C_i) pada baris saham BMRI. Nilai tersebut merupakan baris batas terakhir di mana kondisi pertidaksamaan kelayakan harian berupa ($ERB_i \geq C_i$) masih terpenuhi secara matematis. Berdasarkan kriteria batas tersebut, diperoleh 8 saham terpilih yang lolos seleksi masuk sebagai komposisi anggota portofolio optimal, yaitu: ITMG, ADRO, UNTR, PTBA, PGAS, ANTM, EXCL, dan BMRI. Sementara itu, 16 saham kandidat lainnya mencatatkan nilai rasio ($ERB_i \leq C_i$) sehingga tidak diikutsertakan dalam komposisi portofolio optimal.

3.2.2.3 Bobot Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal

Setelah kedelapan aset terpilih lolos kriteria seleksi $ERB_i \geq C^*$, langkah selanjutnya adalah menentukan proporsi alokasi dana investasi harian (W_i) untuk masing-masing aset pembentuk portofolio optimal. Proporsi bobot harian pada Model Indeks Tunggal dihitung secara langsung dari normalisasi skala penimbang relatif (Z_i). Parameter penimbang ini diperoleh dari selisih antara nilai ERB sekuritas dengan titik pembatas C^* , yang dikalikan dengan rasio sensitivitas pasar (β) terhadap varians residunya (σ_{ei}^2), sesuai dengan Persamaan 54. Sebagai demonstrasi komputasi matematis pada sekuritas ITMG (aset peringkat pertama), nilai skala penimbang relatif (Z_{ITMG}) dihitung dengan menyubstitusikan parameter β_{ITMG} (0,688834), varians residu (0,000452), nilai ERB_{ITMG} (0,001638), dan ambang batas optimal (0,000414) sebagai berikut:

$$Z_{ITMG} = \frac{\beta_{ITMG}}{\sigma_{e,ITMG}^2} (ERB_{ITMG} - C^*)$$

$$Z_{ITMG} = \frac{0,688834}{0,000452} (0,001638 - 0,000414) = 1,866400$$

Skala penimbang relatif tersebut selanjutnya dinormalisasi untuk memenuhi batasan alokasi modal penuh di mana jumlah seluruh bobot portofolio harus bernilai satu ($\sum W_i = 1$). Proses normalisasi dilakukan dengan membagi nilai masing-masing aset terhadap total jumlahan skala penimbang relatif dari kedelapan aset terpilih ($\sum Z_j = 5,643289$), sebagaimana dijabarkan untuk saham ITMG sebagai berikut:

$$W_{ITMG} = \frac{Z_{ITMG}}{\sum Z_j} = \frac{1,866400}{5,643289} = 0,330729 \text{ atau } 33,07\%$$

Rangkuman hasil perhitungan alokasi bobot optimal (W_i) dan skala penimbang relatif (Z_j) untuk kedelapan saham terpilih pada Skenario 1 disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10 Bobot Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal – Skenario 1

ASET	Z_i (Skala Penimbang Relatif)	W_i (Proporsi Dana Absolut)	
ITMG	1,866401	0,330729	33,07%
ADRO	1,472156	0,260869	26,09%
UNTR	0,541987	0,096041	9,60%

PTBA	0,538189	0,095368	9,54%
PGAS	0,451321	0,079975	7,99%
ANTM	0,299685	0,053105	5,31%
EXCL	0,241331	0,042764	4,28%
BMRI	0,232218	0,041149	4,11%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 10, porsi alokasi dana absolut portofolio optimal Model Indeks Tunggal pada Skenario 1 didominasi oleh dua saham sektor energi, yaitu ITMG sebesar 33,07% dan ADRO sebesar 26,09%. Sisa alokasi dana didistribusikan secara proporsional pada saham UNTR (9,60%), PTBA (9,54%), PGAS (7,99%), ANTM (5,31%), EXCL (4,28%), dan BMRI (4,11%).

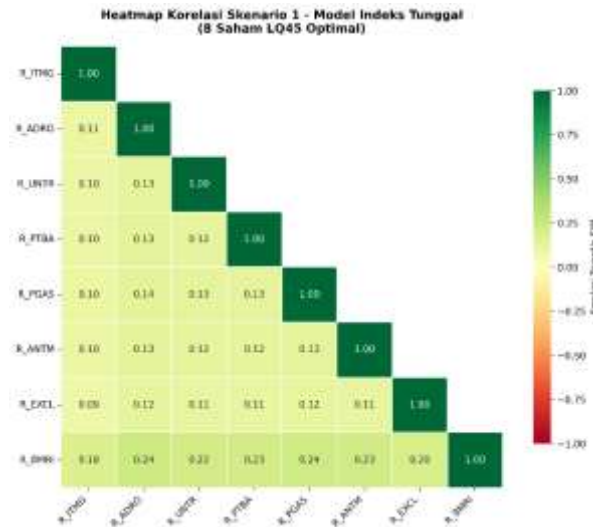
Nilai korelasi teoretis harian antar-aset (ρ_{ij}) dalam portofolio dihitung menggunakan parameter kepekaan Beta harian (β_i, β_j) dan varians pasar (σ_m^2), yang dinormalisasi terhadap perkalian nilai standar deviasi harian masing-masing aset (σ_i, σ_j), sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

$$\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i \cdot \sigma_j} = \frac{\beta_i \cdot \beta_j \cdot \sigma_m^2}{\sigma_i \cdot \sigma_j}$$

Sebagai demonstrasi numerik, koefisien korelasi teoretis antara saham ITMG dan ADRO dihitung dengan menyubstitusikan parameter kepekaan Beta ($\beta_{ITMG} = 0,688835$ dan $\beta_{ADRO} = 1,097332$), varians pasar ($\sigma_m^2 = 0,000082$), serta standar deviasi masing-masing saham ($\sigma_{ITMG} = 0,022152$ dan $\sigma_{ADRO} = 0,026318$) sebagai berikut:

$$\rho_{ITMG,ADRO} = \frac{0,688835 \times 1,097332 \times 0,000082}{0,022152 \times 0,026318} \approx 0,11$$

Iterasi perhitungan korelasi teoretis harian ini dilakukan secara simultan untuk seluruh pasangan aset terpilih. Matriks visual korelasi teoretis antar-saham pembentuk portofolio optimal disajikan secara lengkap pada diagram *heatmap* korelasi teoretis Gambar 4 berikut.



Gambar 4. *Heatmap* Korelasi Skenario 1 Model Indeks Tunggal

Sumber: Data diolah

Berdasarkan visualisasi data pada Gambar 4, koefisien korelasi teoretis harian antar-saham di dalam portofolio optimal bergerak dalam rentang nilai koefisien yang rendah, yaitu berkisar antara 0,09 hingga 0,24. Nilai koefisien korelasi teoretis harian terendah tercatat pada pasangan saham ITMG–EXCL sebesar 0,09. Sementara itu, tingkat korelasi teoretis harian tertinggi tercatat pada pasangan saham ADRO–BMRI dan PGAS–BMRI masing-masing sebesar 0,24.

3.2.2.4 Kinerja Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal

Setelah menetapkan kombinasi 8 saham terpilih beserta bobot alokasi masing-masing aset pada sub-bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menghitung parameter harian kinerja portofolio optimal yang terbentuk di bawah kerangka kerja Model Indeks Tunggal. Parameter harian yang dihitung meliputi Beta portofolio (β_p), ekspektasi *return* portofolio ($E(R_p)$), tingkat risiko harian (varians σ_p^2 dan standar deviasi σ_p), serta metrik rasio kinerja harian berupa Sharpe Ratio (S_p) dan *Treynor Ratio* (T_p).

Secara matematis, (β_p) merupakan rata-rata tertimbang dari koefisien kepekaan Beta individual dari kedelapan sekuritas penyusunnya, seperti yang telah dijelaskan pada Persamaan 56 sebelumnya. Dengan menyubstitusikan proporsi bobot investasi harian (W_i) dari Tabel 10 dan nilai kepekaan Beta individual harian (β_i) dari Tabel 8, maka nilai Beta portofolio harian dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\beta_p &= (W_{ITMG} \times \beta_{ITMG}) + \dots + (W_{BMRI} \times \beta_{BMRI}) \\ \beta_p &= (0,330729 \times 0,688835) + \dots + (0,041149 \times 1,340738) \approx 0,894593\end{aligned}$$

Guna menjaga konsistensi perbandingan yang adil dengan Model Markowitz, ekspektasi tingkat pengembalian harian dari portofolio optimal Model Indeks Tunggal ($E(R_p)$) dihitung menggunakan rumus jumlahan rata-rata tertimbang

berdasarkan tingkat pengembalian harian yang diharapkan dari setiap aset individual penyusunnya ($E(R_i)$), seperti yang ditunjukkan pada Persamaan 58. Pendekatan ini sengaja dipilih untuk menggantikan formula fungsional linear pasar ($\alpha_p + \beta_p \cdot E(R_m)$) guna mengeliminasi potensi akumulasi galat pembulatan dari parameter regresi individual. Dengan menyubstitusikan proporsi bobot investasi harian (W_i) dari Tabel 10 dan tingkat ekspektasi *return* saham individual harian ($E(R_m)$) dari Tabel 5, jumlahan tertimbang dijabarkan sebagai berikut:

$$E(R_p) = (W_{ITMG} \times E(R_{ITMG})) + \dots + (W_{BMRI} \times E(R_{BMRI}))$$

$$E(R_p) = (0,330729 \times 0,001325) + \dots + (0,041149 \times 0,000801) \approx 0,001155$$

Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk risiko portofolio. Berbeda dengan Model Markowitz, pada Model Indeks Tunggal risiko total portofolio (σ_p^2) dibedah menjadi dua komponen yang saling bebas, yaitu risiko sistematis (dipengaruhi kondisi pasar) dan risiko tidak sistematis (risiko unik atau residu dari emiten), seperti yang telah di jelaskan pada Persamaan 62. Adapun nilai varians pasar harian (σ_m^2) = 0,000082.

$$\sigma_p^2 = \beta_p^2 \sigma_m^2 + \sum_{i=1}^k W_i^2 \cdot \sigma_{ei}^2$$

$$\sigma_{sistematis}^2 = \beta_p^2 \cdot \sigma_m^2$$

$$\sigma_{sistematis}^2 = 0,894593 \times 0,000082 \approx 0,000066$$

$$\sigma_{tidak sistematis}^2 = \sum_{i=1}^k W_i^2 \cdot \sigma_{ei}^2$$

$$\sigma_{tidak sistematis}^2 = (0,330729^2 \times 0,000452) + \dots + (0,041149^2 \times 0,000210)$$

$$\sigma_{tidak sistematis}^2 \approx 0,000103$$

Sehingga diperoleh risiko total portofolio sebagai berikut:

$$\sigma_p^2 = 0,000066 + 0,000103 \approx 0,000170$$

Untuk menyatakan risiko ini ke dalam ukuran persentase volatilitas harian, dilakukan penarikan akar kuadrat (σ_p):

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2} = \sqrt{0,000170} \approx 0,012999$$

Selanjutnya, sebagai metrik evaluasi, di hitung juga *Sharpe Ratio* (S_p) dan *Treynor Ratio* (T_p). *Sharpe Ratio* (S_p) mengevaluasi seberapa besar tambahan tingkat pengembalian premium harian (*excess return*) yang diterima investor untuk setiap satu unit risiko total (standar deviasi) portofolio yang ditanggung. Dengan tingkat suku bunga bebas risiko harian (R_f) sebesar 0,000196, rasio Sharpe dihitung sebagai berikut:

$$S_p = \frac{0,001155 - 0,000196}{0,012999} \approx 0,073749$$

Sementara, *Treynor Ratio* (T_p) mengukur besarnya premi pengembalian di atas aset bebas risiko per satu unit risiko sistematis bursa (Beta) yang tidak dapat dieliminasi oleh diversifikasi. Formulasi matematisnya adalah:

$$T_p = \frac{0,001155 - 0,000196}{0,894593} \approx 0,001072$$

Seluruh hasil kalkulasi komputasi numerik di atas dirangkum secara komprehensif pada Tabel 11.

Tabel 11 Kinerja Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal – Skenario 1

Parameter	Nilai
Jumlah aset terpilih	8 dari 24 saham
Ekspektasi <i>Return</i> Portofolio ($E(R_p)$)	0,001155
Beta Portofolio (β_p)	0,894593
Risiko Portofolio (σ_p^2)	0,000170
Standar Deviasi Portofolio (σ_p)	0,012999
Sharpe Ratio (S_p)	0,073749
Treynor Ratio (T_p)	0,001072

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 11, pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal pada Skenario 1 menghasilkan tingkat ekspektasi return harian sebesar 0,001155 (0,1155%) dengan tingkat risiko total harian (standar deviasi) sebesar 0,012999 (1,2999%), serta nilai sensitivitas risiko sistematis pasar (Beta portofolio) sebesar 0,894593. Hasil ini menghasilkan nilai metrik kinerja *risk-adjusted* berupa *Sharpe Ratio* harian sebesar 0,073749 dan *Treynor Ratio* harian sebesar 0,001072

3.3 Skenario 2: Portofolio Optimal Saham Terpilih dan Emas

Skenario 2 dibentuk dengan menggabungkan saham-saham yang terpilih sebagai portofolio optimal pada Skenario 1 dengan aset emas, kemudian dioptimalkan kembali menggunakan kedua model. Tujuan skenario ini adalah untuk mengamati secara langsung bagaimana penambahan emas sebagai aset yang bersifat *safe haven* memengaruhi komposisi dan kinerja portofolio yang sebelumnya telah terbentuk dari saham-saham terseleksi. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada bobot dan indikator kinerja dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kontribusi masuknya emas, tanpa pengaruh perubahan komposisi saham.

3.3.1 Model Markowitz

Pada Skenario 1, Model Markowitz menghasilkan 7 saham optimal, yaitu ADRO, ANTM, ASII, BBNi, BMRI, EXCL, dan ITMG. Ketujuh saham tersebut kemudian digabungkan dengan emas sehingga terdapat 8 aset kandidat yang dioptimalkan kembali menggunakan Model Markowitz dengan fungsi tujuan yang sama, yakni memaksimalkan *Sharpe Ratio* dengan batasan tidak ada *short selling* ($W_i \geq 0$) dan total bobot sama dengan satu ($\sum W_i = 1$). Input dasar yang dievaluasi oleh algoritma

pemrograman kuadratik pada Solver Excel adalah matriks varians-kovarians berukuran 8×8 dari 1.167 hari bursa observasi.

3.3.1.1 Bobot Portofolio Optimal

Proporsi alokasi bobot optimal Skenario 2 Model Markowitz diperoleh berdasarkan hasil iterasi komputasi matriks yang dijalankan menggunakan algoritma Solver. Rincian proporsi alokasi dana absolut (W_i) untuk masing-masing aset disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Bobot Portofolio Optimal Skenario 2 Model Markowitz

ASET	W_i (Proporsi Dana Absolut)	
ADRO	0,103839	10,38%
BBNI	0,01716	1,72%
BMRI	0,100751	10,08%
EXCL	0,036124	3,61%
ITMG	0,151631	15,16%
EMAS	0,590494	59,05%

Sumber: Data diolah

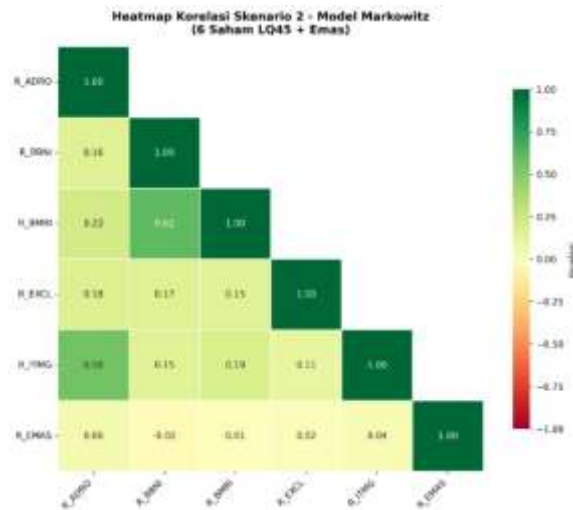
Berdasarkan data pada Tabel 12, alokasi bobot optimal menyeleksi 6 aset kandidat dengan persentase terbesar ditempati oleh komoditas emas (EMAS) yaitu sebesar 59,05%, diikuti oleh ITMG (15,16%), ADRO (10,38%), dan BMRI (10,08%). Sedangkan untuk aset EXCL dan BBNI masing-masing memperoleh alokasi bobot yang lebih kecil, yaitu sebesar 3,61% dan 1,72%. Dua saham lainnya yang sebelumnya terpilih pada Skenario 1, yaitu ANTM dan ASII, mendapatkan alokasi bobot sebesar 0,00% (tereliminasi).

Secara matematis, dominasi mutlak emas ini didorong oleh interaksi kovarians yang sangat rendah terhadap seluruh saham LQ45 yang terpilih. Untuk membuktikan alasan aljabar di balik keputusan Solver memilih kombinasi ini, koefisien korelasi (ρ_{ij}) dihitung dengan menormalisasi kovarians terhadap standar deviasi historis masing-masing aset. Sebagai demonstrasi interaksi defensif emas, nilai korelasi antara saham BBNI dan EMAS dihitung dengan menyubstitusikan standar deviasi BBNI ($\sigma_{BBNI} = 0,019477$), standar deviasi EMAS ($\sigma_{EMAS} = 0,011350$), serta kovarians keduanya ($\sigma_{BBNI,EMAS} = -0,000004$) ke dalam Persamaan 13:

$$\rho_{BBNI,EMAS} = \frac{\sigma_{BBNI,EMAS}}{\sigma_{BBNI} \cdot \sigma_{EMAS}}$$

$$\rho_{BBNI,EMAS} = \frac{-0,000004}{0,019477 \times 0,011350} = -0,018094 \approx -0,02$$

Perhitungan koefisien korelasi ini diiterasi secara komputasional untuk seluruh pasangan aset pembentuk portofolio. Representasi visual dari matriks korelasi Skenario 2 disajikan pada *Heatmap* korelasi Gambar 5 berikut.



Gambar 5. *Heatmap* Korelasi Skenario 2 Model Markowitz
Sumber: Data diolah

Berdasarkan visualisasi data pada Gambar 5, nilai koefisien korelasi harian antara komoditas emas (EMAS) dengan seluruh saham LQ45 terpilih berada pada tingkat korelasi harian yang mendekati nol, dengan rincian nilai korelasi harian negatif ditunjukkan oleh pasangan EMAS–BBNI sebesar -0,02. Di sisi lain, nilai standar deviasi harian untuk komoditas emas tercatat sebesar 0,011350.

3.3.1.2 Kinerja Portofolio Optimal

Rangkuman parameter *return* harian, tingkat volatilitas (risiko), serta metrik kinerja *risk-adjusted* untuk portofolio optimal Model Markowitz Skenario 2 disajikan secara detail pada Tabel 13.

Tabel 13 Kinerja Portofolio Optimal Model Markowitz – Skenario 2

Parameter	Nilai
Jumlah aset terpilih	6 dari 8 aset (7 saham + emas)
Ekspektasi <i>Return</i> Portofolio ($E(R_p)$)	0,001012
Risiko Portofolio (σ_p^2)	0,000090
Standar Deviasi Portofolio (σ_p)	0,009534
Beta Portofolio (β_p)	0,433825
Sharpe Ratio (S_p)	0,085611
Treynor Ratio (T_p)	0,001881

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 13, portofolio optimal Model Markowitz pada Skenario 2 menghasilkan nilai ekspektasi *return* harian sebesar 0,001012 (atau setara dengan 0,1012%). Tingkat risiko portofolio harian yang diukur melalui standar deviasi tercatat sebesar 0,009534 (atau setara dengan 0,9534%). Jika dibandingkan dengan hasil pada Skenario 1 yang mencatatkan tingkat standar deviasi harian sebesar 0,015791, terjadi penurunan nilai standar deviasi harian sebesar 39,62%. Nilai *Sharpe Ratio*

harian portofolio tercatat meningkat dari 0,061259 pada Skenario 1 menjadi 0,085611 pada Skenario 2, yang menunjukkan kenaikan nilai indeks harian sebesar 39,74%. Sementara itu, koefisien Beta portofolio harian pada Skenario 2 tercatat sebesar 0,433825, yang menunjukkan penurunan nilai dari Skenario 1 yang mencatatkan nilai sebesar 0,989314. Untuk parameter *Treynor Ratio* harian portofolio, tercatat terjadi peningkatan nilai dari 0,000978 pada Skenario 1 menjadi 0,001881 pada Skenario 2.

3.3.2 Model Indeks Tunggal

Model Indeks Tunggal pada Skenario 2 melakukan seleksi aset terhadap 9 kandidat, terdiri dari 8 saham optimal Skenario 1 (ITMG, ADRO, UNTR, PTBA, PGAS, ANTM, EXCL, BMRI) ditambah emas, menggunakan mekanisme perbandingan ERB_i terhadap *cut-off rate* C_i yang dihitung secara kumulatif.

3.3.2.1 Penentuan Cut Off Point (C^*) dan Seleksi Aset

Seluruh 9 aset kandidat diurutkan berdasarkan nilai ERB dari tertinggi ke terendah, kemudian dihitung nilai C_i secara kumulatif untuk menentukan *cut-off point* (C^*). Hasil seleksi disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Penentuan *Cut Off Point* (C^*) dan Seleksi Aset – Model Indeks Tunggal Skenario 2

ASET	Excess Return to Beta (ERB)	Cut-off Rate (C_i)	Keterangan
EMAS	0,014646	0,000022	Masuk
ITMG	0,001639	0,000151	Masuk
ADRO	0,001211	0,000291	Masuk
UNTR	0,000684	0,000330	Masuk
PTBA	0,000674	0,000362	Masuk
PGAS	0,000619	0,000386	Masuk
ANTM	0,000616	0,000404	Masuk
EXCL	0,000553	0,000413	Masuk
BMRI	0,000451	0,000423	Masuk

Sumber: Data diolah

Keterangan: Angka yang **dibold** adalah nilai C^*

Berdasarkan Tabel 14, nilai *cut-off point* C^* yang diperoleh adalah sebesar 0,000423, yaitu nilai C_i pada baris aset BMRI yang merupakan baris terakhir di mana kondisi $ERB_i \geq C_i$ masih terpenuhi. Hasil yang menarik adalah seluruh 9 aset kandidat memenuhi kriteria $ERB_i \geq C_i$, sehingga tidak ada satu pun aset yang tersisih dari portofolio optimal. Emas mencatatkan nilai ERB tertinggi sebesar 0,014646, jauh melampaui seluruh saham lainnya, yang mencerminkan keunggulan emas dalam menghasilkan *excess return* per unit risiko sistematisnya selama periode penelitian.

3.3.2.2 Bobot Portofolio Optimal

Bobot optimal masing-masing aset terpilih dihitung menggunakan skala penimbang relatif Z_i yang kemudian dinormalisasi menjadi proporsi dana W_i . Hasil bobot optimal disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Bobot Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal Skenario 2

ASET	Z_i (Skala Penimbang Relatif)	W_i (Proporsi Dana Absolut)	
EMAS	5,404144	0,496268	49,63%
ITMG	1,853914	0,170247	17,02%
ADRO	1,457023	0,133799	13,38%
UNTR	0,525519	0,048259	4,83%
PTBA	0,521173	0,047859	4,79%
ANTM	0,287502	0,026402	2,64%
PGAS	0,433186	0,039779	3,98%
EXCL	0,227082	0,020853	2,09%
BMRI	0,180031	0,016532	1,65%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 15, alokasi bobot optimal didominasi secara dominan oleh komoditas emas (EMAS) dengan porsi sebesar 49,63%, disusul oleh kelompok saham sektor energi komoditas, yaitu ITMG sebesar 17,02% dan ADRO sebesar 13,38%. Secara aljabar, korelasi antar-aset pada Model Indeks Tunggal disederhanakan menggunakan korelasi teoretis model yang diturunkan dari parameter kepekaan Beta (β), varians pasar (σ_m^2), dan standar deviasi masing-masing aset (σ_i), seperti pada Skenario 1. Perhitungan koefisien korelasi teoretis ini diiterasi untuk seluruh pasangan aset secara komputasional. Representasi visual dari seluruh matriks korelasi teoretis antar-aset pembentuk portofolio disajikan pada *Heatmap* korelasi Gambar 6 berikut.



Gambar 6. *Heatmap* Korelasi Skenario 2 Model Indeks Tunggal

Sumber Data: Data diolah

Berdasarkan spektrum warna pada Gambar 6 yang menyajikan matriks korelasi teoretis Model Indeks Tunggal Skenario 2, dapat dikonfirmasi bahwa masuknya komoditas emas memperluas rentang reduksi korelasi teoretis secara dramatis menjadi 0,01 hingga 0,24. Nilai korelasi teoretis antar-saham terpilih tetap konsisten berada pada rentang 0,09 hingga 0,24 karena parameter fundamental masing-masing saham bersifat konstan. Namun, emas mencatatkan korelasi teoretis yang sangat ekstrem mendekati nol terhadap seluruh saham bursa, yaitu sebesar 0,01 terhadap mayoritas saham dan hanya sebesar 0,03 terhadap BMRI.

Rendahnya korelasi teoretis emas terhadap seluruh instrumen ekuitas ini secara aljabar dipicu oleh koefisien Beta emas yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,048875. Nilai Beta yang mendekati nol di pembilang secara langsung bertindak sebagai faktor peredam utama yang melumpuhkan kontribusi risiko pasar. Struktur korelasi teoretis yang sangat tipis inilah yang dimanfaatkan oleh sistem pembobotan Model Indeks Tunggal untuk mengalokasikan porsi dana yang masif pada emas guna mereduksi risiko total portofolio secara optimal melalui dekomposisi residu independen ($Cov(e_i, e_j) = 0$) di luar pengaruh pergerakan pasar (IHSG).

3.3.2.3 Kinerja Portofolio Optimal

Kinerja portofolio optimal Model Indeks Tunggal pada Skenario 2 disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 16 Kinerja Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal – Skenario 2

Parameter	Nilai
Jumlah aset terpilih	9 dari 9 aset (8 saham + emas)
Ekspektasi <i>Return</i> Portofolio ($E(R_p)$)	0,001035
Beta Portofolio (β_p)	0,472756
Risiko Portofolio (σ_p^2)	0,000077
Standar Deviasi Portofolio (σ_p)	0,008779
Sharpe Ratio (S_p)	0,095603
Treynor Ratio (T_p)	0,001775

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 16, portofolio optimal Model Indeks Tunggal pada Skenario 2 menghasilkan ekspektasi *return* harian sebesar 0,001035 atau 0,1035% per hari dengan standar deviasi sebesar 0,008779 atau 0,8779% per hari. Dibandingkan Skenario 1, standar deviasi turun dari 0,012999 menjadi 0,008779, merepresentasikan penurunan risiko sebesar 32,46%. Risiko portofolio terdiri dari komponen risiko sistematis sebesar $\beta_p^2 \times \sigma_m^2 = (0,472756)^2 \times 0,000082 = 0,000018363$ dan risiko tidak sistematis (varians residu) sebesar 0,000059, sehingga total varians portofolio adalah 0,000077.

Nilai *Sharpe Ratio* meningkat dari 0,073749 pada Skenario 1 menjadi 0,095603 pada Skenario 2, mencerminkan peningkatan efisiensi *risk-adjusted* sebesar 29,64%. Penurunan beta portofolio yang sangat signifikan dari 0,894593 menjadi 0,472756 mengindikasikan bahwa portofolio menjadi jauh lebih defensif setelah emas dimasukkan, sejalan dengan nilai beta emas yang mendekati nol

(0,048875). Nilai *Treynor Ratio* sebesar 0,001775 juga mencerminkan kinerja per unit risiko sistematis yang lebih baik dibandingkan Skenario 1 (0,001072).

3.4 Skenario 3: Portofolio Optimal 24 Saham LQ45 dan Emas

Skenario 3 merupakan skenario yang paling komprehensif dalam penelitian ini. Optimasi portofolio dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh 24 saham LQ45 dan emas secara bersamaan sebagai kandidat aset, sehingga terdapat 25 aset yang bersaing dalam proses seleksi dan optimasi. Berbeda dengan Skenario 2 yang hanya menggabungkan saham-saham terpilih dari Skenario 1 dengan emas, pada Skenario 3 emas bersaing langsung dengan seluruh 24 saham sejak awal tanpa pra-seleksi. Hal ini memberikan kebebasan penuh kepada model untuk menentukan kombinasi aset yang paling optimal dari keseluruhan kandidat yang tersedia.

3.4.1 Model Markowitz

Optimasi portofolio menggunakan Model Markowitz pada Skenario 3 dilakukan terhadap 25 aset kandidat dengan fungsi tujuan memaksimalkan *Sharpe Ratio* portofolio, batasan tidak ada *short selling* ($W_i \geq 0$) dan total bobot sama dengan satu ($\sum W_i = 1$). Input dasar yang dievaluasi oleh Solver Excel adalah matriks varians-kovarians berukuran 25×25 dengan 1.167 hari observasi.

3.4.1.1 Bobot Portofolio Optimal

Berdasarkan hasil iterasi komputasi matriks yang dijalankan oleh algoritma Solver dengan meluncurkan persaingan bebas 25 aset (24 saham LQ45 + emas), diperoleh proporsi alokasi dana optimal untuk Skenario 3 yang disajikan pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17 Bobot Portofolio Optimal Skenario 3 Model Markowitz

ASET	W_i (Proporsi Dana Absolut)	
ADRO	0,102876	10,29%
BBNI	0,015127	1,51%
BMRI	0,099476	9,95%
EXCL	0,034715	3,47%
ITMG	0,151473	15,15%
TLKM	0,008513	0,85%
EMAS	0,587819	58,78%

Sumber: Data diolah

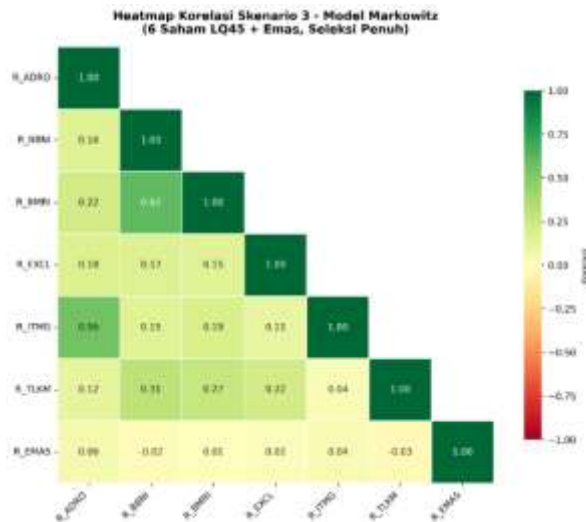
Berdasarkan Tabel 17, portofolio optimal Skenario 3 didominasi oleh emas dengan alokasi sebesar 0,587819 (58,78%), diikuti oleh ITMG sebesar 15,15%, ADRO sebesar 10,29%, dan BMRI sebesar 9,95%. Pada skenario persaingan bebas ini, terdapat fenomena menarik di mana saham TLKM muncul sebagai aset baru dalam portofolio dengan bobot 0,85%, sedangkan saham ANTM dan ASII sepenuhnya tereliminasi. Kemunculan TLKM secara aljabar didorong oleh keunggulan korelasi negatifnya terhadap emas. Sebagai demonstrasi pembuktian, nilai koefisien korelasi antara saham TLKM dan EMAS dihitung dengan menyubstitusikan standar deviasi TLKM ($\sigma_{TLKM} = 0,018514$), standar deviasi EMAS

($\sigma_{EMAS} = 0,011350$), serta kovarians keduanya ($\sigma_{TLKM,EMAS} = -0,000007$) ke dalam Persamaan 13:

$$\rho_{TLKM,EMAS} = \frac{\sigma_{TLKM,EMAS}}{\sigma_{TLKM} \cdot \sigma_{EMAS}}$$

$$\rho_{TLKM,EMAS} = \frac{-0,000007}{0,018514 \times 0,011350} = -0,0333 \approx -0,3$$

Perhitungan korelasi ini diiterasi untuk seluruh pasangan dari 25 aset kandidat. Hasil visualisasi matriks korelasi global disajikan pada *Heatmap* Gambar 7 berikut.



Gambar 7. *Heatmap* Korelasi Skenario 3 Model Markowitz

Sumber: Data diolah

Berdasarkan *Heatmap* Gambar 7, TLKM mencatatkan korelasi negatif terkecil terhadap emas, yaitu sebesar -0,03. Interaksi linear yang berlawanan arah ini dimanfaatkan oleh program Solver untuk menekan suku kovarians silang secara optimal. Meskipun ekspektasi *return* harian TLKM relatif moderat, sifat korelasi negatifnya terhadap emas dan korelasi rendahnya dengan saham perbankan (TLKM-BMRI = 0,27; TLKM-BBNI = 0,31) memberikan kontribusi diversifikasi marginal yang sangat berharga dalam menurunkan risiko total portofolio.

3.4.1.2 Kinerja Portofolio Optimal

Kinerja portofolio optimal Model Markowitz pada Skenario 3 disajikan dalam Tabel 18.

Tabel 18 Kinerja Portofolio Optimal Skenario 3 Model Markowitz

Parameter	Nilai
Jumlah aset terpilih	7 dari 25 aset (24 saham + emas)
Ekspektasi <i>Return</i> Portofolio ($E(R_p)$)	0,001008
Risiko Portofolio (σ_p^2)	0,000090

Standar Deviasi Portofolio (σ_p)	0,009534
Beta Portofolio (β_p)	0,434637
Sharpe Ratio (S_p)	0,085621
Treynor Ratio (T_p)	0,001869

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 18, portofolio optimal Model Markowitz pada Skenario 3 menghasilkan ekspektasi *return* harian sebesar 0,001008 atau 0,1008% per hari dengan standar deviasi sebesar 0,009534 atau 0,9534% per hari. Nilai *Sharpe Ratio* portofolio sebesar 0,085621 dan *Treynor Ratio* sebesar 0,001869 menunjukkan kinerja *risk-adjusted* yang setara dengan Skenario 2 (*Sharpe Ratio* = 0,085621). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan kandidat dari 8 aset pada Skenario 2 menjadi 25 aset pada Skenario 3 tidak menghasilkan peningkatan kinerja portofolio yang berarti dalam kerangka Model Markowitz. Solver secara efektif memilih kombinasi aset yang menghasilkan *Sharpe Ratio* yang sama, hanya dengan sedikit perbedaan komposisi akibat masuknya TLKM dan keluarnya ANTM.

3.4.2 Model Indeks Tunggal

Model Indeks Tunggal pada Skenario 3 melakukan seleksi aset terhadap seluruh 25 kandidat, terdiri dari 24 saham LQ45 dan emas, menggunakan mekanisme perbandingan ERB_i terhadap *cut-off rate* C_i yang dihitung secara kumulatif.

3.4.2.1 Penentuan *Cut Off Point* (C^*) dan Seleksi Aset

Seluruh 25 aset kandidat diurutkan berdasarkan nilai ERB dari tertinggi ke terendah, kemudian dihitung nilai C_i secara kumulatif untuk menentukan *cut-off point* (C^*). Hasil seleksi disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19 Penentuan *Cut Off Point* (C^*) dan Seleksi Aset – Model Indeks Tunggal Skenario 3

ASET	Excess Return to Beta (ERB)	Cut-off Rate (C_i)	Keterangan
EMAS	0,014646	0,000022	Masuk
ITMG	0,001639	0,000151	Masuk
ADRO	0,001211	0,000291	Masuk
UNTR	0,000684	0,000330	Masuk
PTBA	0,000674	0,000362	Masuk
PGAS	0,000619	0,000386	Masuk
ANTM	0,000616	0,000404	Masuk
EXCL	0,000553	0,000413	Masuk
BMRI	0,000451	0,000423	Masuk
ASII	0,000357	0,000417	Tidak Masuk
BBNI	0,000328	0,000401	Tidak Masuk
TLKM	0,000218	0,000389	Tidak Masuk
INCO	0,000181	0,000382	Tidak Masuk

MDKA	0,000177	0,000372	Tidak Masuk
INDF	0,000170	0,000368	Tidak Masuk
BBCA	0,000166	0,000344	Tidak Masuk
BBRI	0,000131	0,000315	Tidak Masuk
INKP	-0,000015	0,000304	Tidak Masuk
KLBF	-0,000075	0,000299	Tidak Masuk
BBTN	-0,000082	0,000277	Tidak Masuk
ICBP	-0,000209	0,000271	Tidak Masuk
CPIN	-0,000275	0,000261	Tidak Masuk
TOWR	-0,000289	0,000248	Tidak Masuk
UNVR	-0,000745	0,000234	Tidak Masuk
SMGR	-0,000912	0,000192	Tidak Masuk

Sumber: Data diolah

Keterangan: Angka yang dibold adalah nilai C^*

Berdasarkan Tabel 19, nilai *cut-off point* C^* yang diperoleh adalah sebesar 0,000423, yaitu nilai C_i pada baris aset BMRI. Dengan demikian, terpilih 9 aset yang memenuhi syarat masuk portofolio optimal, yaitu EMAS, ITMG, ADRO, UNTR, PTBA, PGAS, ANTM, EXCL, dan BMRI, sementara 16 aset lainnya tidak memenuhi kriteria $ERB_i \geq C^*$. Temuan yang paling signifikan pada Skenario 3 adalah bahwa komposisi aset terpilih oleh Model Indeks Tunggal identik secara mutlak dengan Skenario 2.

3.4.2.2 Bobot Portofolio Optimal

Ketika emas diberi kebebasan penuh bersaing langsung dengan seluruh 24 saham LQ45 secara simultan tanpa pra-seleksi, saham-saham yang lolos kriteria ternyata sama persis. Karena konstituen aset pembentuk portofolio optimal tidak mengalami perubahan, dan seluruh parameter fundamental harian dihitung menggunakan basis data historis yang sama, maka seluruh nilai skala penimbang relatif (Z_i) dan proporsi dana absolut (W_i) yang dihasilkan bernilai sama persis dengan bobot pada Skenario 2. Proporsi alokasi dana ini didominasi secara signifikan oleh komoditas emas (EMAS) dengan porsi alokasi dana sebesar 49,63%, lalu diikuti ITMG sebesar 17,02% dan ADRO sebesar 13,38%. Adapun sisa alokasi dana didistribusikan secara proporsional ke beberapa saham lainnya, yaitu UNTR (4,83%), PTBA (4,79%), PGAS (3,98%), ANTM (2,64%), EXCL (2,09%), dan BMRI (1,65%). Struktur alokasi pembobotan dana optimal ini secara detail merujuk pada Tabel 14 di dalam Sub-bab 3.3.2 (Skenario 2).

Sejalan dengan pembobotan yang identik, tingkat korelasi teoretis harian antara pasar-aset dalam portofolio optimal Skenario 3 ini berada dalam rentang nilai koefisien yang tipis, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 0,24, yang mana polanya sama persis dengan hasil visualisasi pada skenario sebelumnya. Visualisasi diagram *heatmap* korelasi teoretis yang menggambarkan hubungan pergerakan searah antara pasar-aset ini secara detail merujuk kembali pada Gambar 6 di dalam Sub-bab 3.3.2 (Skenario 2).

3.4.2.3 Kinerja Portofolio Optimal

Rangkuman parameter *return* harian, tingkat volatilitas (risiko), serta metrik efisiensi penyesuaian risiko untuk portofolio optimal Model Indeks Tunggal Skenario 3 disajikan secara detail pada Tabel 20.

Tabel 20 Kinerja Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal – Skenario 3

Parameter	Nilai
Jumlah aset terpilih	9 dari 25 aset (24 saham + emas)
Ekspektasi <i>Return</i> Portofolio ($E(R_p)$)	0,001035
Beta Portofolio (β_p)	0,472756
Risiko Portofolio (σ_p^2)	0,000077
Standar Deviasi Portofolio (σ_p)	0,008779
<i>Sharpe Ratio</i> (S_p)	0,095603
<i>Treynor Ratio</i> (T_p)	0,001775

Sumber: Data diolah

3.5 Skenario 4: Portofolio Emas Tunggal

Skenario 4 dibentuk sebagai skenario pembanding tambahan dengan hanya menggunakan emas sebagai satu-satunya aset portofolio, tanpa melibatkan saham LQ45 sama sekali. Berbeda dengan tiga skenario sebelumnya yang mengoptimalkan kombinasi beberapa aset, Skenario 4 secara sengaja membatasi kandidat hanya pada emas untuk menghasilkan acuan isolasi (*isolated benchmark*) yang memungkinkan kontribusi emas dalam Skenario 2 dan 3 dapat dipahami secara lebih proporsional. Dengan membandingkan kinerja emas secara mandiri terhadap portofolio multi-aset pada skenario-skenario sebelumnya, dapat dievaluasi sejauh mana diversifikasi dengan saham LQ45 memberikan nilai tambah nyata bagi investor dibandingkan investasi emas secara mandiri.

3.5.1 Model Markowitz

Skenario 4 memposisikan komoditas emas sebagai aset tunggal dalam portofolio ($W_{EMAS} = 1,00$). Pada kondisi portofolio aset tunggal ini, Model Markowitz tidak dapat menjalankan fungsi optimasi pemrograman kuadratik *multivariat* sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena ketiadaan interaksi kovarians antar-aset. Secara matematis, karena alokasi dana wajib memenuhi kendala alokasi penuh ($\sum W_i = 1$), maka seluruh modal secara otomatis dialokasikan 100% pada emas. Konsekuensinya, matriks varians-kovarians menyusut secara mutlak menjadi matriks berdimensi 1×1 yang hanya berisi varians historis emas itu sendiri ($\sigma_{EMAS}^2 = 0,000129$). Meskipun proses optimasi pencarian bobot menjadi tidak bermakna, parameter kinerja harian emas tetap disajikan secara lengkap sebagai acuan pembanding bagi skenario diversifikasi lainnya.

3.5.1.1 Kinerja Portofolio

Meskipun proses optimasi tidak bermakna dalam konteks satu aset, data kinerja emas secara individual tetap dapat diperoleh dan disajikan sebagai acuan, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 21.

Tabel 21 Kinerja Portofolio Model Markowitz – Skenario 4

Parameter	Nilai
Jumlah aset terpilih	1 aset (emas)
Ekspektasi <i>Return</i> Portofolio ($E(R_p)$)	0,000912
Risiko Portofolio (σ_p^2)	0,000129
Standar Deviasi Portofolio (σ_p)	0,011346
Beta Portofolio (β_p)	0,048875
Sharpe Ratio (S_p)	0,063094
Treynor Ratio (T_p)	0,014646

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 21, emas menghasilkan ekspektasi *return* harian sebesar 0,000912 atau 0,0912% per hari dengan standar deviasi sebesar 0,011346. Nilai *Sharpe Ratio* sebesar 0,063094 dapat dihitung karena standar deviasi emas tersedia secara langsung dari data historis. Meskipun *Sharpe Ratio* dapat dihitung, perlu digarisbawahi bahwa nilai ini tidak sepenuhnya setara dengan *Sharpe Ratio* pada skenario-skenario lain yang merupakan hasil optimasi multi-aset. Pada portofolio satu aset, tidak ada proses optimasi bobot yang berlangsung, sehingga nilai ini semata-mata mencerminkan profil *risk-adjusted return* emas secara individual, bukan hasil dari proses diversifikasi. Nilai *Treynor Ratio* sebesar 0,014646 merupakan nilai tertinggi di antara seluruh portofolio dalam penelitian ini. Namun nilai ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena beta emas yang sangat kecil (0,048875) menjadi penyebut dalam perhitungan, sehingga hasil pembagian menjadi sangat besar meskipun *excess return* emas secara absolut tidak terlalu tinggi. Tingginya *Treynor Ratio* emas lebih mencerminkan rendahnya eksposur sistematis emas terhadap pasar, bukan tingginya *return* absolut emas itu sendiri.

3.5.2 Model Indeks Tunggal

Pada Model Indeks Tunggal, emas tetap diproses melalui mekanisme seleksi ERB dan *cut-off rate* meskipun hanya terdapat satu aset kandidat. Nilai ERB emas sebesar 0,014646 dibandingkan terhadap nilai C_i yang dihitung secara kumulatif untuk menentukan apakah emas memenuhi kriteria masuk portofolio optimal.

3.5.2.1 Penentuan *Cut Off Point* (C^*) dan Seleksi Aset

Tabel 22 Penentuan Cut Off Point (C^*) dan Seleksi Aset – Model Indeks Tunggal Skenario 4

ASET	Excess Return to Beta (ERB)	Cut-off Rate (C_i)	Keterangan
EMAS	0,014646	0,000022	Masuk

Sumber: Data diolah

Keterangan: Angka yang dibold adalah nilai C^*

Berdasarkan Tabel 22, emas memperoleh nilai ERB sebesar 0,014646 yang melampaui nilai C_i sebesar 0,000022, sehingga emas dinyatakan memenuhi kriteria masuk portofolio optimal dengan nilai $C^* = 0,000022$. Karena hanya terdapat satu aset kandidat, seluruh proses seleksi berlangsung secara trivial dan emas secara otomatis memperoleh bobot 100%.

3.5.2.2 Bobot Portofolio Optimal

Tabel 23 Bobot Portofolio – Model Indeks Tunggal Skenario 4

ASET	Z_i (Skala Penimbang Relatif)	W_i (Proporsi Dana Absolut)
EMAS	5,556372	1 100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 23, nilai Z_i emas sebesar 5,556372 yang lebih besar dibandingkan nilai Z_i emas pada Skenario 2 dan 3 (5,404144) disebabkan oleh perbedaan nilai C^* yang digunakan dalam formula Z_i .

3.5.2.3 Kinerja Portofolio Optimal

Kinerja portofolio emas tunggal berdasarkan Model Indeks Tunggal pada Skenario 4 disajikan dalam Tabel 24.

Tabel 24 Kinerja Portofolio – Model Indeks Tunggal Skenario 4

Metrik	Nilai
Jumlah aset terpilih	1 aset (emas)
Ekspektasi <i>Return</i> Portofolio ($E(R_p)$)	0,000912
Beta Portofolio (β_p)	0,048875
Risiko Portofolio (σ_p^2)	0,000129
Standar Deviasi Portofolio (σ_p)	0,011350
Sharpe Ratio (S_p)	0,063067
Treynor Ratio (T_p)	0,014646

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 24, portofolio emas tunggal menghasilkan ekspektasi *return* harian sebesar 0,000912 (0,0912% per hari) dengan tingkat risiko total (standar deviasi harian) sebesar 0,011350 (1,1350% per hari), serta varians portofolio sebesar 0,000129. Parameter risiko sistematis portofolio yang diwakili oleh koefisien Beta portofolio harian tercatat sebesar 0,048875. Struktur parameter historis harian tersebut menghasilkan metrik kinerja berupa *Sharpe Ratio* harian sebesar 0,063067 dan *Treynor Ratio* harian sebesar 0,014646.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Perbandingan Kinerja Kedelapan Portofolio Optimal

Tujuan utama dari pembentukan portofolio investasi adalah mengidentifikasi kombinasi aset yang menawarkan rasio pertukaran (*trade-off*) paling optimal antara ekspektasi *return* harian yang diharapkan dengan tingkat risiko total yang dihadapi. Guna memberikan analisis perbandingan yang komprehensif, dinamis, dan sistematis bagi pembaca, seluruh indikator kinerja statistik dari kedelapan portofolio

optimal yang terbentuk dari hasil pengujian dirangkum secara ringkas dalam Tabel 25.

Tabel 25 Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Kedua Model

Skenario	Model	$E(R_p)$	σ_p^2	σ_p	S_p	T_p
S1	Markowitz	0,001163	0,000249	0,015791	0,061259	0,000978
S1	MIT	0,001155	0,000169	0,012999	0,073749	0,001072
S2	Markowitz	0,001012	0,000090	0,009534	0,085611	0,001881
S2	MIT	0,001035	0,000077	0,008779	0,095603	0,001775
S3	Markowitz	0,001008	0,000090	0,009534	0,085621	0,001869
S3	MIT	0,001035	0,000077	0,008779	0,095603	0,001775
S4	Markowitz	0,000912	0,000129	0,011346	0,063094	0,014646
S4	MIT	0,000912	0,000129	0,011350	0,063067	0,014646

Sumber: Data diolah

Berdasarkan komparasi lintas skenario pada Tabel 25, terlihat dinamika perubahan yang signifikan pada parameter *return* dan risiko portofolio ketika komoditas emas dimasukkan sebagai instrumen diversifikasi lintas kelas aset. Analisis perbandingan antara Skenario 1 (saham LQ45 murni) dengan Skenario 2 dan Skenario 3 (menggabungkan saham dan emas) membuktikan secara empiris terjadinya lonjakan efisiensi portofolio yang sangat besar. Pada Model Markowitz, masuknya emas pada Skenario 2 terbukti mereduksi tingkat standar deviasi harian secara drastis sebesar 39,62%, yakni dari 1,5791% menjadi 0,9534%, di mana pemangkasan tingkat volatilitas ini jauh mengompensasi koreksi marginal pada tingkat *return* harapan yang turun dari 0,1163% menjadi 0,1012%. Hasilnya, kinerja penyesuaian risiko mengalami perbaikan yang kokoh, ditandai oleh lonjakan *Sharpe Ratio* harian sebesar 39,74%, yaitu dari 0,061259 menjadi 0,085611. Pola serupa juga ditunjukkan oleh Model Indeks Tunggal, di mana standar deviasi menyusut sebesar 32,46% dari level 1,2999% pada Skenario 1 menjadi 0,8779% pada Skenario 2. Diredamnya tingkat risiko harian ini diiringi dengan retensi *return* harapan yang stabil pada angka 0,1035% per hari, sehingga melahirkan portofolio dengan efisiensi *risk-adjusted* tertinggi di dalam penelitian ini, yang dicatatkan oleh *Sharpe Ratio* Model Indeks Tunggal Skenario 2 dan Skenario 3 sebesar 0,095603. Temuan empiris ini sangat sejalan dengan laporan penelitian dari Khomisah et al., (2025) serta Arifin dan Anggraeni (2025) yang menegaskan bahwa penggabungan komoditas emas dengan aset saham secara signifikan mampu mereduksi volatilitas portofolio tanpa mengorbankan *return* secara berlebihan.

Keberhasilan reduksi risiko total ini secara teoritis membuktikan karakteristik emas sebagai aset penyeimbang di pasar modal Indonesia. Ketika investor menginvestasikan seluruh dananya pada portofolio saham murni (Skenario 1), penurunan risiko terhambat oleh korelasi positif yang searah di antara emiten ekuitas domestik akibat paparan risiko sistematis pasar yang seragam. Ketika emas diintegrasikan ke dalam keranjang investasi (Skenario 2 dan Skenario 3), sifat pergerakan harga emas yang tidak searah dan independen terhadap pergerakan bursa saham domestik, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi harian yang

sangat rendah mendekati nol pada kisaran 0,01 hingga 0,03, secara otomatis melumpuhkan kontribusi kovarians silang pada fungsi tujuan minimasi risiko portofolio. Bukti empiris mengenai korelasi harian emas yang mendekati nol ini memperkuat temuan dari Billah dan Hartomo (2018) serta Yuliana dan Robiyanto (2021) yang menyatakan bahwa instrumen komoditas emas bertindak sebagai pelindung nilai yang kokoh di tengah pasar ekuitas domestik yang bergejolak. Ketiga, dari sisi ekspektasi *return*, portofolio Skenario 1 mencatatkan ekspektasi *return* tertinggi di antara seluruh skenario, yaitu 0,001163 untuk Model Markowitz dan 0,001155 untuk Model Indeks Tunggal. Hal ini dapat dipahami karena portofolio Skenario 1 didominasi oleh saham-saham sektor energi dengan ekspektasi *return* tinggi (ITMG dan ADRO), tanpa dilusi oleh emas yang memiliki ekspektasi *return* lebih rendah (0,000912). Namun peningkatan *return* ini tidak sebanding dengan tingginya risiko yang ditanggung, sehingga nilai *Sharpe Ratio*-nya justru terendah di antara seluruh portofolio multi-aset.

Dari aspek perbandingan kinerja lintas model, Model Indeks Tunggal secara konsisten mencatatkan *Sharpe Ratio* harian yang lebih unggul dibandingkan Model Markowitz pada skenario saham murni maupun skenario kombinasi saham dan emas. Pada Skenario 1, *Sharpe Ratio* Model Indeks Tunggal sebesar 0,073749 melampaui Model Markowitz yang mencatatkan angka 0,061259, sementara pada Skenario 2 dan 3, keunggulan Model Indeks Tunggal tetap bertahan pada level *Sharpe Ratio* sebesar 0,095603 berbanding 0,085611 dan 0,085621 pada Markowitz. Superioritas kinerja *Sharpe Ratio* pada Model Indeks Tunggal ini secara aljabar didorong oleh kemampuannya menyebar alokasi dana secara lebih proporsional pada lebih banyak sekuritas berisiko rendah, berbeda dengan algoritma kuadratik Model Markowitz yang sangat rentan melakukan konsentrasi pembobotan secara ekstrem pada beberapa aset tertentu yang memiliki *return* tinggi harian. Pada Skenario 1, Model Markowitz memusatkan lebih dari 85% total dana hanya pada tiga saham sektor energi komoditas (ITMG, ADRO, dan BMRI) yang memiliki tingkat volatilitas tinggi, sedangkan Model Indeks Tunggal menyaring 8 aset dan mendistribusikan bobot secara proporsional terhadap varians residu individual masing-masing sekuritas. Distribusi bobot yang lebih merata ini berhasil menekan tingkat volatilitas portofolio kumulatif secara lebih efektif, yang mana temuan ini mengonfirmasi hasil studi komparatif dari Fatahurrazak dan Anggraini (2023) serta Ruzi dan Rahman (2025) yang membuktikan bahwa Model Indeks Tunggal cenderung menghasilkan *Sharpe Ratio* yang superior dibandingkan Model Markowitz karena efisiensinya dalam mengeliminasi risiko tidak sistematis emiten secara lebih merata melalui pembobotan berbasis rasio *Excess Return to Beta*.

Meskipun kalah dalam efisiensi risiko total (*Sharpe Ratio*), Model Markowitz mencatatkan keunggulan komparatif yang konsisten pada metrik *Treynor Ratio* di bawah skenario investasi multi-aset. Di bawah Skenario 2, *Treynor Ratio* portofolio Model Markowitz sebesar 0,001881 terbukti mengungguli Model Indeks Tunggal yang mencatatkan nilai 0,001775, dan pola keunggulan ini kembali berulang secara identik pada Skenario 3 di mana *Treynor Ratio* Model Markowitz tercatat sebesar 0,001869 berbanding 0,001775 pada Model Indeks Tunggal. Perbedaan performa ini

bersumber dari perbedaan mendasar di antara kedua indikator dalam memosisikan risiko investasi. Indikator *Sharpe Ratio* mengukur premium *return* portofolio terhadap risiko total (standar deviasi), sedangkan *Treynor Ratio* mengukur kinerja terhadap risiko sistematis pasar yang diwakili oleh koefisien Beta portofolio. Dalam melakukan optimasi, Solver kuadrat Markowitz secara aktif mengeksplorasi interaksi matriks korelasi silang riil. Saat instrumen emas yang memiliki Beta individual mendekati nol (0,048875) diperkenalkan, program Solver mendeteksi potensi mitigasi risiko pasar ini dan langsung memindahkan porsi alokasi dana secara dominan ke emas, yaitu mencapai 59,05% pada Skenario 2. Perpindahan bobot yang masif ke instrumen ber-Beta sangat rendah ini secara otomatis menekan koefisien Beta portofolio Model Markowitz ke level terendah, yaitu sebesar 0,433825. Di sisi lain, Model Indeks Tunggal terikat secara hierarkis oleh nilai varians residu unik emiten sehingga mengalokasikan bobot emas secara lebih moderat sebesar 49,63%, yang menghasilkan Beta portofolio sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 0,472756. Karena parameter Beta portofolio bertindak sebagai penyebut dalam formula *Treynor Ratio*, nilai Beta portofolio Model Markowitz yang lebih rendah secara matematis melahirkan nilai *Treynor Ratio* yang lebih tinggi. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis yang sangat penting, yang selaras dengan penelitian dari Rachmatullah et al., (2021) serta Dewi dan Candradewi (2020), bahwa bagi investor institusi atau praktisi yang sangat sensitif terhadap risiko pasar (pergerakan IHSG), portofolio bentukan algoritma Model Markowitz menyajikan tingkat perlindungan dan kompensasi risiko sistematis yang superior di pasar modal Indonesia.

Pada skenario pengujian terakhir, yaitu Skenario 4 yang memosisikan komoditas emas dunia sebagai aset tunggal (alokasi dana mutlak 100%), diperoleh nilai *Sharpe Ratio* emas harian sebesar 0,063094 pada Model Markowitz dan 0,063067 pada Model Indeks Tunggal. Secara empiris, kinerja penyesuaian risiko emas secara individual ini tercatat setara dengan kinerja portofolio saham murni Skenario 1 Model Markowitz (*Sharpe Ratio* sebesar 0,061259), namun nilainya terbukti berada jauh di bawah tingkat efisiensi portofolio optimal multi-aset Skenario 2 dan Skenario 3 yang menggabungkan saham pilihan dengan emas (*Sharpe Ratio* harian mencapai 0,095603). Perbandingan visual dan numerik lintas skenario ini memberikan bukti teoretis yang sangat kuat bahwa kegunaan dan utilitas investasi dari emas akan tercapai secara maksimal ketika emas diposisikan sebagai aset penyeimbang bursa di dalam portofolio terdiversifikasi secara lintas kelas aset, bukan ketika emas dijadikan sebagai satu-satunya instrumen investasi tunggal. Kesimpulan ini sangat konsisten dengan pemikiran teoretis dari Harry Markowitz (1952) dan William Sharpe (1963) mengenai kekuatan diversifikasi lintas sektor, serta diperkuat secara empiris oleh hasil penelitian Khomisah et al., (2025) yang menyatakan bahwa diversifikasi portofolio yang menggabungkan instrumen berisiko tinggi (saham) dengan aset pelindung nilai (emas) memberikan kontribusi imbal hasil penyesuaian risiko yang jauh lebih stabil dan superior dibandingkan investasi aset tunggal.

Di sisi lain, lonjakan ekstrem nilai *Treynor Ratio* emas tunggal Skenario 4 yang mencapai level 0,014646 pada kedua model tidak boleh disalahartikan oleh

investor sebagai indikator produktivitas keuntungan yang superior. Secara aljabar, pelonjakan ekstrem ini murni merupakan sebuah anomali matematika yang dipicu oleh posisi koefisien Beta emas tunggal yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,048875, yang bertindak sebagai penyebut (faktor pembagi) dalam formula perhitungan *Treynor*. Di dalam struktur pecahan aljabar, apabila nilai pembilang (*excess return*) bernilai konstan positif, maka semakin kecil nilai penyebut mendekati nol, hasil pembagian secara asimtotik akan meluncur naik menjadi bernilai sangat besar, meskipun tingkat keuntungan absolutnya harian tidak terlalu tinggi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa tingginya nilai *Treynor Ratio* emas tunggal harian lebih merepresentasikan sangat rendahnya tingkat sensitivitas dan eksposur emas terhadap risiko sistematis pasar saham Indonesia (IHSG), bukan menunjukkan keunggulan *return* absolut komoditas emas. Oleh karena itu, guna menghindari penafsiran kinerja yang bias dalam perbandingan portofolio lintas kelas aset ini, *Sharpe Ratio* merupakan metrik evaluasi penyesuaian risiko yang jauh lebih andal, objektif, dan representatif untuk digunakan oleh para akademisi maupun praktisi investasi.

3.6.2 Keunggulan Metodologis dan Ketahanan Algoritma Lintas Model

Pembahasan mengenai aspek metodologis berfokus pada perbedaan mekanis antara algoritma pemrograman kuadratik non-linear yang digunakan oleh Solver pada Model Markowitz dengan prosedur seleksi hierarkis berbasis nilai ambang batas (*cut-off point* C^*) pada Model Indeks Tunggal. Model Markowitz, sesuai dengan teori dasar portofolio dari Markowitz (1952), bekerja dengan mengevaluasi interaksi korelasi historis riil secara simultan melalui matriks varians-kovarians bersilang. Konsekuensinya, model ini sangat sensitif terhadap perubahan dimensi matriks input. Sebaliknya, Model Indeks Tunggal yang dikembangkan oleh Sharpe (1963) menyederhanakan hubungan antar-aset dengan mengaitkan *return* masing-masing sekuritas hanya terhadap pergerakan indeks pasar tunggal (IHSG). Simplifikasi ini membuat proses penentuan keputusan investasi menjadi lebih terstruktur dan stabil karena diikat oleh pemeringkatan rasio *Excess Return to Beta* (ERB) secara hierarkis.

Bukti ilmiah mengenai ketangguhan dan stabilitas algoritma Model Indeks Tunggal ditunjukkan secara nyata melalui konvergensi hasil yang identik secara mutlak antara Skenario 2 dan Skenario 3. Ketika semesta kandidat diperluas secara bebas dari 9 aset menjadi 25 aset, urutan peringkat rasio ERB harian dari aset-aset kandidat tidak mengalami pergeseran. Prosedur komputasi akumulatif yang dikembangkan oleh Elton et al., (2014) berhasil mengunci titik pembatas kelayakan bursa (C^*) secara konsisten pada level 0,000423 di batas saham BMRI. Seluruh 16 saham LQ45 tambahan secara otomatis tereliminasi karena memiliki nilai rasio ERB di bawah ambang batas ($ERB_i < C^*$), sehingga menghasilkan ruang solusi, penimbang relatif (Z_i), dan proporsi bobot (W_i) yang sama persis. Karakteristik komputasional ini membuktikan bahwa perluasan dimensi bursa tidak mendistorsi konsistensi asimtotik dari Model Indeks Tunggal, sejalan dengan temuan Ruzi dan

Rahman (2025) mengenai efektivitas model ini dalam mengisolasi aset efisien pada bursa saham regional.

Berbeda dengan stabilitas algoritmik Model Indeks Tunggal, Model Markowitz menunjukkan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi terhadap perluasan dimensi matriks input. Hal ini terlihat jelas pada Skenario 3, di mana perluasan kandidat dari 8 aset menjadi 25 aset memaksa algoritma Solver Markowitz untuk merekonstruksi seluruh porsi alokasi dana secara dinamis guna meminimalkan fungsi risiko kuadratik. Perubahan dimensi matriks kovarians bersilang menyebabkan masuknya saham TLKM dengan bobot 0,85% dan tersisihnya saham ANTM dari portofolio optimal. Fenomena dinamika pembobotan ini mengonfirmasi kelemahan metodologis Model Markowitz yang sangat rentan terhadap bias penaksiran ketika dimensi matriks varians-kovarians diperluas, sebagaimana diulas pula oleh Anggraini (2023) dalam studi komparatifnya. Perubahan kecil pada kovarians antar-saham baru akan mendistorsi kurva batas efisien, sehingga memaksa Solver melakukan pergeseran titik keseimbangan yang berbeda dari skenario sebelumnya.

Kedua model optimasi ini juga menunjukkan mekanisme ketahanan yang berbeda namun saling melengkapi dalam merespons volatilitas ekstrem (*outlier*) pada data historis harian sepanjang tahun 2021-2025. Model Markowitz mengatasi *outlier* melalui bentuk fungsi objektif kuadratik variansnya. Pengkuadratan deviasi *return* aktual terhadap nilai ekspektasinya secara matematis memberikan penalti yang sangat berat bagi aset dengan fluktuasi ekstrem. Akibatnya, saham-saham dengan risiko tidak sistematis tinggi secara otomatis dihukum dengan pemotongan alokasi bobot hingga nol persen. Di sisi lain, Model Indeks Tunggal meredam pengaruh data pencilon melalui asumsi asimtotik bahwa ekspektasi kesalahan residu bernilai nol ($E(e_i) = 0$), sehingga guncangan spesifik emiten dapat diisolasi secara independen terhadap pasar. Stabilitas komputasi kedua model dalam mencapai titik konvergensi yang rasional ini didukung secara kokoh oleh pemakaian jumlah sampel harian yang sangat masif, yaitu sebanyak 1.167 hari observasi, yang menjamin stabilitas estimasi parameter dari gangguan fluktuasi jangka pendek.

3.6.3 Emas sebagai Aset Safe Haven dan Lindung Nilai

Pemasukan komoditas emas dunia ke dalam portofolio investasi pada Skenario 2 dan Skenario 3 secara empiris membuktikan peran penting emas sebagai instrumen penyeimbang risiko yang sangat efektif di pasar modal Indonesia. Melalui hasil optimasi, baik Model Markowitz maupun Model Indeks Tunggal menempatkan alokasi dana harian yang sangat dominan pada instrumen emas, masing-masing sebesar 59,05% dan 49,63%. Dominasi pembobotan ini secara matematis dipicu oleh tingkat standar deviasi individual emas harian yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,011350, serta koefisien Beta emas yang sangat kecil mendekati nol sebesar 0,048875. Temuan ini menunjukkan karakteristik dasar komoditas emas sebagai kelas aset defensif yang memiliki tingkat sensitivitas sangat rendah terhadap fluktuasi indeks pasar saham domestik (IHSG). Karakteristik empiris ini didukung secara kuat oleh penelitian primer dari Yuliana dan Robiyanto (2021) yang

menegaskan bahwa emas memiliki kemampuan inheren yang kuat untuk mereduksi volatilitas portofolio ekuitas karena pergerakan harganya yang tidak searah dengan pergerakan harga instrumen saham di bursa.

Keunggulan emas sebagai aset pelindung nilai tercermin secara nyata dari pola hubungan koefisien korelasi teoretis dan korelasi historis riilnya yang bernilai mendekati nol, bahkan bernilai negatif terhadap saham ekuitas pilihan, seperti pasangan korelasi emas dan BBNI yang mencatatkan nilai negatif sebesar -0,02. Dari perspektif metodologis penelitian ini, keputusan untuk mempertahankan data pencilan (*outlier*) akibat guncangan volatilitas ekstrem pasar sepanjang periode pengamatan harian 2021–2025, tanpa melakukan penghalusan data merupakan langkah penting untuk menguji keandalan emas pada kondisi gejolak pasar yang sesungguhnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa di tengah guncangan bursa saham tersebut, kehadiran emas dalam portofolio berhasil mereduksi risiko total standar deviasi portofolio secara signifikan sebesar 39,62% pada Model Markowitz dan 32,46% pada Model Indeks Tunggal. Pembuktian empiris ini memperkuat studi primer dari Billah dan Hartomo (2018) yang menyatakan bahwa korelasi dinamis yang sangat rendah atau negatif antara emas dan saham di pasar modal Indonesia menjadikannya sebagai kombinasi investasi pelindung nilai yang kokoh untuk meminimalkan risiko total investor dalam menghadapi ketidakpastian bursa.

3.6.4 Kesesuaian Teoretis dan Studi Empiris

Hasil akhir pembentukan portofolio optimal dalam penelitian ini memberikan konfirmasi empiris yang sangat kuat terhadap prinsip dasar *Modern Portfolio Theory* yang digagas oleh Markowitz (1952) serta simplifikasi *Single Index Model* oleh Sharpe (1963). Keselarasan teoretis ini ditunjukkan oleh efektivitas diversifikasi lintas kelas aset antara saham LQ45 dan komoditas emas dunia yang secara signifikan mampu menggeser batas efisiensi investasi ke arah yang lebih optimal. Temuan ini membuktikan bahwa penggabungan aset dengan korelasi rendah atau negatif secara aljabar menekan pembentukan kovarians silang, sehingga mampu meminimalkan risiko portofolio tanpa harus mengorbankan tingkat keuntungan secara drastis, sesuai dengan kerangka konseptual yang ditekankan oleh Tandelilin (2017).

Kajian terhadap perilaku metrik kinerja *risk-adjusted* mengungkapkan batasan metodologis yang penting dalam membandingkan portofolio multi-aset dengan portofolio aset tunggal. Penggunaan *Sharpe Ratio* terbukti menjadi indikator utama yang paling andal dalam mengevaluasi efisiensi portofolio lintas skenario karena metrik ini menggunakan standar deviasi (risiko total) sebagai faktor pembagi, yang secara akurat mencerminkan dampak riil dari diversifikasi dalam mereduksi volatilitas harian perusahaan. Sebaliknya, *Treynor Ratio*, yang menggunakan koefisien Beta (risiko sistematis) sebagai penyebut, menunjukkan adanya anomali matematika keuangan pada Skenario 4 (emas tunggal). Pelonjakan ekstrem *Treynor Ratio* emas secara harian tidak mencerminkan produktivitas *return* yang superior, melainkan cerminan dari sensitivitas Beta emas terhadap pasar (IHSG) yang mendekati nol, sebuah fenomena penyebut kecil yang sejalan dengan catatan teoretis Elton et al., (2014) mengenai keterbatasan penggunaan metrik berbasis Beta pada instrumen defensif murni.

Secara empiris, temuan dalam penelitian ini memperkuat sekaligus melengkapi hasil penelitian terdahulu di pasar modal Indonesia. Keberhasilan emas sebagai stabilisator risiko yang sangat dominan pada Skenario 2 dan 3 (dengan bobot berkisar antara 49,63% hingga 59,05%) mendukung temuan Yuliana dan Robiyanto (2021) serta Billah dan Hartomo (2018) yang menempatkan komoditas emas sebagai aset *safe haven* dan instrumen lindung nilai yang tangguh terhadap gejolak pasar saham domestik. Di sisi lain, keunggulan performa *Sharpe Ratio* pada Model Indeks Tunggal dibandingkan Model Markowitz dalam menyusun portofolio saham dan emas ini konsisten dengan studi komparatif oleh Fatahurrazak (2023) dan Irsyad (2021). Penelitian ini berhasil mengisi celah penelitian (*research gap*) dengan membuktikan bahwa diversifikasi lintas kelas aset (saham bursa ekuitas LQ45 dan komoditas logam mulia secara simultan) menghasilkan tingkat efisiensi penyesuaian risiko yang jauh lebih superior dibandingkan dengan diversifikasi portofolio yang hanya terbatas pada kelompok aset ekuitas homogen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat skenario portofolio investasi menggunakan data periode 2021-2025, komposisi portofolio optimal yang dihasilkan oleh Model Markowitz sangat bervariasi bergantung pada kandidat aset yang tersedia, namun secara konsisten didominasi oleh emas dan saham sektor energi. Pada portofolio ekuitas murni (tanpa emas), Model Markowitz menyeleksi 7 saham dengan alokasi terbesar pada ITMG (35,50%). Ketika emas disertakan ke dalam model, komposisi aset berubah menjadi 6 hingga 7 aset dengan dominasi emas yang sangat masif (58,78%–59,05%). Fakta bahwa keseluruhan dana secara otomatis dialokasikan 100% pada emas ketika emas diuji sebagai aset tunggal mengonfirmasi bahwa dalam kerangka optimasi *mean-variance*, instrumen *safe haven* ini memberikan efisiensi yang sangat tinggi.

Di sisi lain, pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal menunjukkan mekanisme seleksi yang jauh lebih stabil dan *robust*. Pada portofolio tanpa emas, model ini menyeleksi 8 saham unggulan dengan ITMG sebagai penyumbang bobot terbesar (33,07%). Ketika dihadapkan pada perluasan kandidat aset yang menyertakan emas, mekanisme seleksi batas *Cut-Off Point* (C^*) secara konsisten memilih 9 aset yang sama dengan porsi emas sebesar 49,63%. Baik pada Model Markowitz maupun Model Indeks Tunggal, emas terbukti secara empiris sebagai instrumen diversifikasi yang sangat efektif. Penambahan emas berhasil mereduksi tingkat risiko portofolio secara signifikan (penurunan standar deviasi sebesar 32,46%–39,62%) sekaligus mendongkrak efisiensi kinerja portofolio (peningkatan *Sharpe Ratio* 29,64%–39,74%) berkat karakteristik volatilitasnya yang sangat rendah serta korelasi yang mendekati nol terhadap aset-aset saham LQ45.

Dalam hal perbandingan kinerja, tidak terdapat satu model yang superior secara mutlak, karena keunggulan model sangat bergantung pada parameter evaluasi yang digunakan. Model Indeks Tunggal terbukti secara konsisten lebih unggul berdasarkan indikator *Sharpe Ratio* (selisih 11,66%–20,40% lebih tinggi dari Markowitz), menjadikannya model yang paling optimal bagi investor yang mengevaluasi portofolio berdasarkan total risiko. Sebaliknya, Model Markowitz sedikit lebih unggul berdasarkan indikator *Treynor Ratio* pada skenario multi-aset (0,001881 berbanding 0,001775), sehingga lebih direkomendasikan bagi investor yang hanya memfokuskan evaluasi pada risiko sistematis pasar. Dengan demikian, pemilihan model dan komposisi aset dalam praktik investasi harus disesuaikan secara cermat dengan profil risiko dan tujuan finansial masing-masing investor.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil dan proses penelitian komputasi matematis ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dan pengembangan kedepannya:

1. Bagi Praktisi dan Investor

Disarankan untuk menggunakan pendekatan Model Indeks Tunggal (Skenario 2 atau 3) sebagai acuan dasar alokasi, karena terbukti memberikan tingkat efisiensi (*Sharpe Ratio*) tertinggi dengan risiko terendah. Alokasi porsi dana sekitar 50% pada aset emas sangat direkomendasikan sebagai proteksi optimal. Bagi investor institusional yang menempatkan saham LQ45 dan emas hanya sebagai salah satu bagian dari keseluruhan portofolio mereka yang sudah terdiversifikasi, Model Markowitz sangat direkomendasikan karena memberikan kompensasi per unit risiko pasar (*Treynor Ratio*) yang lebih baik.

2. Bagi Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis ini menggunakan pendekatan *rolling window* atau evaluasi *out-of-sample* untuk menguji ketahanan portofolio secara historis. Pengembangan juga dapat dilakukan dengan mengomparasikan model ini terhadap *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), *Multi-Index Model*, atau pendekatan *Black-Litterman*. Disarankan untuk mengikutsertakan kelas aset alternatif di luar ekuitas dan emas, seperti obligasi pemerintah, reksa dana pasar uang, instrumen *Exchange Traded Fund* (ETF), maupun aset kripto. Penambahan metrik kinerja seperti *Jensen's Alpha*, *Sortino Ratio*, atau *Maximum Drawdown* juga diperlukan untuk mengevaluasi ketahanan portofolio ketika pasar mengalami penurunan ekstrem. Model matematis di masa mendatang disarankan untuk mengakomodasi komponen biaya nyata seperti biaya transaksi (*broker fee*), *spread*, pajak investasi, serta asumsi pembagian dividen guna mendapatkan kerangka optimasi yang sepenuhnya merepresentasikan kondisi dunia riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. W. A. E., Sukadana, I. W., & Suarjana, I. W. 2022. Analisis Pembentukan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi. *EMAS*, 3(9), 226–243. Diakses dari: <https://doi.org/10.30388/emas.v3i9.4278>. [Diakses pada: 9 Maret 2026].
- Arifin, M. E., dan Anggraeni, R.N. 2025. Comparison of Profits and Risks of Gold and Stock Investment in the Indonesian Capital Market. *MPIM*, 1(1), 1–5. Diakses dari: <https://doi.org/10.56338/mpim.v1i1.7502>. [Diakses pada: 8 Mei 2026].
- Bangun, D. H., Anantadjaya, S. P. D., & Lahindah, L. 2012. Portofolio Optimal Menurut Markowitz Model dan Single Index Model: Studi Kasus pada Indeks LQ45. *JAMS*, 01(01), 70–93. Diakses dari: <https://repository.ipmi.ac.id/2105/>. [Diakses pada: 4 Mei 2026].
- Billah, N. A., & Hartomo, D. D. 2018. Korelasi Dinamis Emas dan Saham Syariah sebagai Lindung Nilai dan Safe Haven pada Investasi di Indonesia. *JBM*, 18(2), 67–86. Diakses dari: <https://doi.org/10.20961/jbm.v18i2.26808>. [Diakses pada: 8 Mei 2026].
- Chakrabarty, S. P., & Kanaujiya, A. 2023. *Mathematical Portfolio Theory and Analysis*. Springer Nature Singapore, Singapore. Diakses dari: <https://doi.org/10.1007/978-981-19-8544-7> [Diakses pada: 13 Mei 2026].
- Dewi, N. K. A., & Candradewi, M. R. 2020. Pembentukan Portofolio Optimal pada Saham Indeks IDX80 dengan Menggunakan Model Markowitz. *EJMUNUD*, 9(4), 1614–1633. Diakses dari: <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p19>. [Diakses pada: 7 Mei 2026].
- Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. 2014. *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*, 9th ed. John Wiley & Sons, New York. [Diakses pada: 14 Mei 2026].
- Fatahurrazak, & Anggraini, Y. A. 2023. Analisis Perbandingan Pembentukan Portofolio Saham Optimal dengan Model Markowitz dan Indeks Tunggal. *JIAFI*, 7(1), 81–96. Diakses dari: <https://doi.org/10.31629/jiafi.v7i1.6346>. [Diakses pada: 10 Maret 2026].
- Francis, J. C., & Kim, D. 2013. *Modern Portfolio Theory: Foundation, Analysis, and New Developments + Website*, 1st ed. John Wiley & Sons, New York. [Diakses pada: 13 Mei 2026].
- Hartono, J. 2024. *Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel*, Edisi Digital 2024. Salemba Empat, Jakarta Selatan. [Diakses pada: 11 Mei 2026].
- Islamey, A., Suhadak, & Nuzula, N. F. 2016. Analisis Portofolio Optimal pada Saham LQ45 Menggunakan Harga Tertinggi, Harga Terendah, dan Close Price dalam Keputusan Investasi (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2012–2014). *JAB*, 34(1), 197–207. Diakses <https://www.neliti.com/publications/86907/>. [Diakses pada: 8 Mei 2026].
- Khomisah, Perangin-angin, L. B., Hapitasari, S. W., & Dasman, S. 2025. Evaluasi

- Kinerja Investasi Emas dan Saham: Tinjauan dari Perpektif Risiko dan Return. JPB, 7(1), 162–173. Diakses dari: <https://journalversa.com/s/index.php/jpb> [Diakses pada: 9 Maret 2026].
- Markowitz, H. 1952. Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/2975974>. [Diakses pada: 9 April 2026].
- Markowitz, H. 1959. *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*. John Wiley & Sons, New York. Diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1bh4c8h> [Diakses pada: 13 Mei 2026].
- Masdek, N. R. N. M., Zaki, B. M., Ghul, Z. H., Wahab, S. N. A. A., Ibrahim, I., & Omar, H. H. 2025. Portfolio Optimization and Performance Evaluation in Malaysia: A Comparative Analysis of Markowitz Mean-Variance and Sharpe Single Index Models. *IJRIS*, 9(9), 1652–1683. Diakses dari: <https://doi.org/10.47772/IJRIS> [Diakses pada: 11 Mei 2026].
- Meiriyanti, R., & Listijo, H. 2024. *Panduan Praktis Manajemen Investasi dan Portofolio*, 1st ed. PT Penamuda Media, Yogyakarta. [Diakses pada: 10 April 2026].
- Muis, S. 2019. *Meramal Pergerakan Harga Saham Menggunakan Pendekatan Model ARIMA Indeks Tunggal Markowitz*, 2nd ed. Teknosain, Yogyakarta. [Diakses pada: 9 April 2026].
- Rachmatullah, I., Nawir, J., & Siswantini, T. 2021. Analisis Portofolio Optimal Markowitz dan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index. *Ekobis*, 8(1), 50–69. Diakses dari: <https://doi.org/10.35590/jeb.v8i1.2682> [Diakses pada: 10 Maret 2026].
- Ragainaga, K., Kekenusa, J., & Mananohas, M. 2025. Diversifikasi Portofolio Saham Model Mean Variance Markowitz Dengan Metode Lagrange. *d'Cartesian*, 14(1), 79–83. Diakses dari: <https://doi.org/10.35799/dc.14.1.2025.61371> [Diakses pada: 13 Mei 2026].
- Rezki, J. F., Riefky, T., Maizar, F. A., Fitriani, D., Hamonangan, M. G., Salim, H., & Fahta, A. I. A. 2025. *Indonesia Economic Outlook Q2-2025: Memasuki Pertumbuhan di Bawah 5*. Diakses dari: <http://bit.ly/LPEMCommentary> [Diakses pada: 9 April 2026].
- Rianto, M. R., Yuniati, T., Sulistyowali, A., Handayani, M., Supriyanto, & Pitoyo, B. S. 2023. *Manajemen Investasi dan Portofolio*, 1st ed. PT. Pena Persada Kerta Utama, Banyumas. Diakses [https://repository.ubharajaya.ac.id/21675/1/E-BOOK dari: MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/21675/1/E-BOOK%20dari%20MANAJEMEN%20INVESTASI%20DAN%20PORTOFOLIO.pdf) [Diakses pada: 8 Mei 2026].
- Ruzi, F., & Rahman, L. F. 2025. Pembentukan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Metode Single Index Model pada Saham Perusahaan IDX30 Periode 2023-2024. *Menara Ekonomi*, 11(1). Diakses <https://doi.org/10.31869/me.v11i1.7197> [Diakses pada: 9 Maret 2026].
- Santoso, A., Syahputri, A., Puspita, G., Nurhikmat, M., Dewi, S., Arisandy, M., Nugraha, A., Anggraeni, I. S. K., Azizi, E., Yulaikah, Novyarni, N., Nurlia, Zahara, V. M., & Sasmiyati, R. Y. 2023. *Manajemen Investasi dan Portofolio*, 1st ed. CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga. Diakses dari:

- [https://repository.latansamashiro.ac.id/283/1/23-02-20-EBOOK-Manajemen Investasi dan Portofolio.pdf](https://repository.latansamashiro.ac.id/283/1/23-02-20-EBOOK-Manajemen%20Investasi%20dan%20Portofolio.pdf) [Diakses pada:9 April 2026].
- Sharpe, W. F. 1963. A Simplified Model For Portfolio Analysis. *Management Science*, 9(2), 277–293. Diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/2627407>. [Diakses pada: 11 Mei 2026].
- Tandellin, E. 2017. *Pasar Modal: Manajemen Portofolio & Investasi*, 1st ed. PT Kanisius, Yogyakarta. [Diakses pada: 14 Mei 2026].
- Yuliana, A. F., & Robiyanto, R. 2021. Peran Emas sebagai Safe Haven bagi Saham Pertambangan di Indonesia pada Periode Pandemi COVID-19. *JIBEKA*, 15(1), 1–11. Diakses dari: <https://doi.org/10.32815/jibeka.v15i1.217>. [Diakses pada: 9 April 2026].

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data *Adjusted Daily Closing Price* 2021-2025

Keseluruhan data historis yang digunakan dalam penelitian ini dapat diakses melalui link berikut: <https://bit.ly/4xlQCd8>. Data yang diambil dari 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025 pada link tersebut. Bisa juga dengan scan QR-Code di bawah ini untuk mengakses datanya:



Lampiran 2 Data Harga *Return Aset*

Keseluruhan data *return* dari data historis yang diperoleh terdapat dalam penelitian ini dapat diakses melalui link berikut: <https://bit.ly/457xmUO>. Bisa juga dengan scan QR-Code di bawah ini untuk mengakses datanya:



Lampiran 3 Matriks Varians-Kovarians Model Markowitz 25 Aset

	R_ADRO	R_ANTM	R_ASII	R_BBCA	R_BBNi	R_BBRI	R_BBTN	R_BMRI	R_CPIN	R_EXCL	R_ICBP	R_INCO
R_ADRO	0,000692	0,000234	0,000094	0,000072	0,000082	0,000094	0,000100	0,000112	0,000034	0,000106	0,000018	0,000226
R_ANTM	0,000234	0,000904	0,000084	0,000046	0,000082	0,000085	0,000101	0,000084	0,000058	0,000074	-0,000006	0,000527
R_ASII	0,000094	0,000084	0,000316	0,000089	0,000125	0,000113	0,000112	0,000117	0,000065	0,000062	0,000030	0,000083
R_BBCA	0,000072	0,000046	0,000089	0,000217	0,000146	0,000138	0,000134	0,000146	0,000063	0,000039	0,000039	0,000051
R_BBNi	0,000082	0,000082	0,000125	0,000146	0,000379	0,000224	0,000226	0,000227	0,000074	0,000074	0,000070	0,000084
R_BBRI	0,000094	0,000085	0,000113	0,000138	0,000224	0,000341	0,000203	0,000206	0,000076	0,000073	0,000049	0,000082
R_BBTN	0,000100	0,000101	0,000112	0,000134	0,000226	0,000203	0,000487	0,000185	0,000076	0,000085	0,000067	0,000112
R_BMRI	0,000112	0,000084	0,000117	0,000146	0,000227	0,000206	0,000185	0,000358	0,000062	0,000065	0,000056	0,000090
R_CPIN	0,000034	0,000058	0,000065	0,000063	0,000074	0,000076	0,000076	0,000062	0,000441	0,000058	0,000075	0,000035
R_EXCL	0,000106	0,000074	0,000062	0,000039	0,000074	0,000073	0,000085	0,000065	0,000058	0,000509	0,000038	0,000049
R_ICBP	0,000018	-0,000006	0,000030	0,000039	0,000070	0,000049	0,000067	0,000056	0,000075	0,000038	0,000279	-0,000004
R_INCO	0,000226	0,000527	0,000083	0,000051	0,000084	0,000082	0,000112	0,000090	0,000035	0,000049	-0,000004	0,000854
R_INDF	0,000030	0,000019	0,000046	0,000044	0,000062	0,000053	0,000056	0,000049	0,000077	0,000036	0,000099	0,000030
R_INKP	0,000152	0,000235	0,000104	0,000071	0,000120	0,000105	0,000117	0,000102	0,000110	0,000101	0,000046	0,000208
R_ITMG	0,000328	0,000161	0,000062	0,000044	0,000066	0,000059	0,000068	0,000079	0,000030	0,000057	-0,000004	0,000168
R_KLBF	0,000052	0,000032	0,000057	0,000063	0,000087	0,000080	0,000082	0,000075	0,000093	0,000030	0,000078	0,000059
R_MDKA	0,000246	0,000465	0,000102	0,000073	0,000122	0,000102	0,000101	0,000130	0,000057	0,000090	0,000042	0,000472
R_PGAS	0,000189	0,000161	0,000087	0,000053	0,000101	0,000095	0,000128	0,000092	0,000048	0,000087	0,000035	0,000132
R_PTBA	0,000305	0,000190	0,000075	0,000053	0,000089	0,000084	0,000083	0,000097	0,000023	0,000074	0,000020	0,000154
R_SMGR	0,000075	0,000119	0,000112	0,000097	0,000161	0,000128	0,000180	0,000152	0,000124	0,000098	0,000082	0,000127
R_TLKM	0,000061	0,000067	0,000079	0,000088	0,000111	0,000093	0,000106	0,000094	0,000074	0,000092	0,000037	0,000054
R_TOWR	0,000056	0,000102	0,000063	0,000078	0,000082	0,000100	0,000125	0,000089	0,000094	0,000078	0,000072	0,000118
R_UNTR	0,000273	0,000168	0,000111	0,000055	0,000066	0,000069	0,000080	0,000082	0,000055	0,000060	0,000029	0,000152
R_UNVR	0,000044	0,000021	0,000083	0,000055	0,000101	0,000086	0,000072	0,000078	0,000099	0,000058	0,000091	0,000038
R_EMAS	0,000017	0,000063	0,000009	-0,000007	-0,000004	-0,000001	-0,000005	0,000002	-0,000006	0,000005	-0,000008	0,000028

	R_INDF	R_INKP	R_ITMG	R_KLBF	R_MDKA	R_PGAS	R_PTBA	R_SMGR	R_TLKM	R_TOWR	R_UNTR	R_UNVR	R_EMAS
R_ADRO	0,000030	0,000152	0,000328	0,000052	0,000246	0,000189	0,000305	0,000075	0,000061	0,000056	0,000273	0,000044	0,000017
R_ANTM	0,000019	0,000235	0,000161	0,000032	0,000465	0,000161	0,000190	0,000119	0,000067	0,000102	0,000168	0,000021	0,000063
R_ASII	0,000046	0,000104	0,000062	0,000057	0,000102	0,000087	0,000075	0,000112	0,000079	0,000063	0,000111	0,000083	0,000009
R_BBCA	0,000044	0,000071	0,000044	0,000063	0,000073	0,000053	0,000053	0,000097	0,000088	0,000078	0,000055	0,000055	-0,000007
R_BBNi	0,000062	0,000120	0,000066	0,000087	0,000122	0,000101	0,000089	0,000161	0,000111	0,000082	0,000066	0,000101	-0,000004
R_BBRI	0,000053	0,000105	0,000059	0,000080	0,000102	0,000095	0,000084	0,000128	0,000093	0,000100	0,000069	0,000086	-0,000001
R_BBTN	0,000056	0,000117	0,000068	0,000082	0,000101	0,000128	0,000083	0,000180	0,000106	0,000125	0,000080	0,000072	-0,000005
R_BMRI	0,000049	0,000102	0,000079	0,000075	0,000130	0,000092	0,000097	0,000152	0,000094	0,000089	0,000082	0,000078	0,000002
R_CPIN	0,000077	0,000110	0,000030	0,000093	0,000057	0,000048	0,000023	0,000124	0,000074	0,000094	0,000055	0,000099	-0,000006
R_EXCL	0,000036	0,000101	0,000057	0,000030	0,000090	0,000087	0,000074	0,000098	0,000092	0,000078	0,000060	0,000058	0,000005
R_ICBP	0,000099	0,000046	-0,000004	0,000078	0,000042	0,000035	0,000020	0,000082	0,000037	0,000072	0,000029	0,000091	-0,000008
R_INCO	0,000030	0,000208	0,000168	0,000059	0,000472	0,000132	0,000154	0,000127	0,000054	0,000118	0,000152	0,000038	0,000028
R_INDF	0,000222	0,000060	0,000006	0,000067	0,000050	0,000042	0,000031	0,000078	0,000053	0,000047	0,000024	0,000080	0,000000
R_INKP	0,000060	0,000725	0,000116	0,000077	0,000206	0,000148	0,000133	0,000175	0,000068	0,000133	0,000155	0,000121	0,000011
R_ITMG	0,000006	0,000116	0,000490	0,000022	0,000159	0,000151	0,000274	0,000043	0,000014	0,000046	0,000211	0,000015	0,000010
R_KLBF	0,000067	0,000077	0,000022	0,000472	0,000051	0,000040	0,000034	0,000099	0,000064	0,000071	0,000033	0,000102	-0,000001
R_MDKA	0,000050	0,000206	0,000159	0,000051	0,001116	0,000138	0,000187	0,000167	0,000068	0,000168	0,000148	0,000100	0,000029
R_PGAS	0,000042	0,000148	0,000151	0,000040	0,000138	0,000451	0,000166	0,000113	0,000059	0,000036	0,000138	0,000056	0,000012
R_PTBA	0,000031	0,000133	0,000274	0,000034	0,000187	0,000166	0,000456	0,000079	0,000043	0,000049	0,000219	0,000029	0,000009
R_SMGR	0,000078	0,000175	0,000043	0,000099	0,000167	0,000113	0,000079	0,000606	0,000109	0,000122	0,000100	0,000130	0,000000
R_TLKM	0,000053	0,000068	0,000014	0,000064	0,000068	0,000059	0,000043	0,000109	0,000342	0,000087	0,000041	0,000046	-0,000007
R_TOWR	0,000047	0,000133	0,000046	0,000071	0,000168	0,000036	0,000049	0,000122	0,000087	0,000512	0,000066	0,000061	-0,000004
R_UNTR	0,000024	0,000155	0,000211	0,000033	0,000148	0,000138	0,000219	0,000100	0,000041	0,000066	0,000473	0,000042	0,000013
R_UNVR	0,000080	0,000121	0,000015	0,000102	0,000100	0,000056	0,000029	0,000130	0,000046	0,000061	0,000042	0,000646	0,000004
R_EMAS	0,000000	0,000011	0,000010	-0,000001	0,000029	0,000012	0,000009	0,000000	-0,000007	-0,000004	0,000013	0,000004	0,000129

Lampiran 4 Kode Python *Download dan Cleaning Data*

```

import yfinance as yf
import pandas as pd

# 1. Daftar Ticker Lengkap (Saham + IHSG + Emas + Kurs)
# ^JKSE adalah simbol untuk IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
stocks = [
    "ADRO.JK", "ANTM.JK", "ASII.JK", "BBCA.JK", "BBNI.JK", "BBRI.JK",
    "BBTN.JK", "BMRI.JK", "CPIN.JK", "EXCL.JK", "ICBP.JK", "INCO.JK",
    "INDF.JK", "INKP.JK", "ITMG.JK", "KLBF.JK", "MDKA.JK", "PGAS.JK",
    "PTBA.JK", "SMGR.JK", "TLKM.JK", "TOWR.JK", "UNTR.JK", "UNVR.JK",
    "^JKSE"
]
# Tambahkan ticker untuk Emas dan Kurs USD/IDR
all_tickers = stocks + ["GC=F", "IDR=X"]
print("Sedang mengunduh dan membersihkan data... Mohon tunggu.")

# 2. Download Data Penutupan (Close)
data = yf.download(all_tickers, start="2021-01-01", end="2025-12-31")["Close"]

# 3. Pembersihan Data (Data Cleaning)
# Menghapus baris yang mengandung nilai kosong (NaN) agar perhitungan akurat
data_clean = data.dropna().copy()

# 4. Format Tanggal (Menghilangkan Jam/Timezone)
# Mengubah index menjadi format YYYY-MM-DD
data_clean.index = data_clean.index.date

# 5. Kalkulasi & Penamaan Kolom Sesuai Permintaan
data_clean['IHSG'] = data_clean['^JKSE']
data_clean['Emas_USD'] = data_clean['GC=F']
data_clean['Kurs_IDR'] = data_clean['IDR=X']
data_clean['Emas_Konversi_IDR'] = data_clean['Emas_USD'] *
data_clean['Kurs_IDR']

# 6. Menghapus kolom ticker mentah agar tabel rapi
cols_to_drop = ['^JKSE', 'GC=F', 'IDR=X']
data_final = data_clean.drop(columns=cols_to_drop)

# 7. Simpan ke Excel
nama_file = "Data_Investasi_Final_Clean.xlsx"
data_final.to_excel(nama_file)
print("-" * 30)
print(f"BERHASIL!")
print(f"File disimpan sebagai: {nama_file}")
print(f"Jumlah baris data bersih: {len(data_final)} hari bursa")

```

Lampiran 5 Kode Python Untuk Membuat *Heatmap* Korelasi Skenario 1-3

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# LOAD DATA & PARAMETER INPUT SIM
df = pd.read_excel('DATA ASLI & RETURN.xlsx', sheet_name='Return')
# Parameter Input untuk Single Index Model (SIM) dari Tabel Deskriptif & Tabel Beta
betas = {
    'R_ITMG': 0.688835, 'R_ADRO': 1.097332, 'R_UNTR': 0.837242, 'R_PTBA':
0.831304,
    'R_PGAS': 0.864159, 'R_ANTM': 1.176949, 'R_EXCL': 0.796067, 'R_BMRI':
1.340738,
    'R_EMAS': 0.048875
}
sigmas = {
    'R_ITMG': 0.022152, 'R_ADRO': 0.026318, 'R_UNTR': 0.021769, 'R_PTBA':
0.021373,
    'R_PGAS': 0.021250, 'R_ANTM': 0.030080, 'R_EXCL': 0.022573, 'R_BMRI':
0.018922,
    'R_EMAS': 0.011350
}
sigma_m_sq = 0.000082 # Varians pasar IHSG

# DEFINISI ASET PER SKENARIO
# Skenario 1
s1_markowitz = ['R_ADRO', 'R_ANTM', 'R_ASII', 'R_BBNI', 'R_BMRI', 'R_EXCL',
'R_ITMG']
s1_sim = ['R_ITMG', 'R_ADRO', 'R_UNTR', 'R_PTBA', 'R_PGAS', 'R_ANTM',
'R_EXCL', 'R_BMRI']

# Skenario 2
s2_markowitz = ['R_ADRO', 'R_BBNI', 'R_BMRI', 'R_EXCL', 'R_ITMG', 'R_EMAS']
s2_sim = ['R_EMAS', 'R_ITMG', 'R_ADRO', 'R_UNTR', 'R_PTBA', 'R_PGAS',
'R_ANTM', 'R_EXCL', 'R_BMRI']

# Skenario 3
s3_markowitz = ['R_ADRO', 'R_BBNI', 'R_BMRI', 'R_EXCL', 'R_ITMG', 'R_TLKM',
'R_EMAS']
s3_sim = s2_sim

# FUNGSI BUAT HEATMAP (ADAPTIF MARKOWITZ & SIM)
def buat_Heatmap(df, aset, judul, nama_file, tipe_model='markowitz'):

```

```

plt.figure(figsize=(10, 8))
if tipe_model == 'markowitz':
    # Menggunakan rumus korelasi historis bawaan pandas
    data = df[aset]
    corr = data.corr()
    label_cbar = 'Korelasi Historis Markowitz'
elif tipe_model == 'sim':
    # Menggunakan rumus korelasi teoretis Implied SIM
    n = len(aset)
    sim_corr_matrix = np.zeros((n, n))

    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if i == j:
                sim_corr_matrix[i, j] = 1.0 # Diagonal utama wajib 1
            else:
                asset_i = aset[i]
                asset_j = aset[j]
                # Rumus korelasi teoretis SIM
                sim_corr_matrix[i, j] = (betas[asset_i] * betas[asset_j] * sigma_m_sq) /
                (sigmas[asset_i] * sigmas[asset_j])

    corr = pd.DataFrame(sim_corr_matrix, index=aset, columns=aset)
    label_cbar = 'Korelasi Teoretis SIM'

# Membuat mask segitiga atas
mask = np.triu(np.ones_like(corr, dtype=bool), k=1)

# Plot Heatmap
sns.heatmap(
    corr,
    annot=True,
    fmt='.2f',
    cmap='RdYlGn',
    vmin=-1, vmax=1,
    mask=mask,
    square=True,
    linewidths=0.5,
    cbar_kws={'shrink': 0.8, 'label': label_cbar}
)

plt.title(judul, fontsize=13, fontweight='bold', pad=15)
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.yticks(rotation=0)

```

```

plt.tight_layout()
plt.savefig(nama_file, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
print(f"Tersimpan: {nama_file} ({tipe_model.upper()})")

# GENERATE HEATMAP
# --- SKENARIO 1 ---
buat_Heatmap(df, s1_markowitz,
             'Heatmap Korelasi Skenario 1 - Model Markowitz\n(7 Saham LQ45 Optimal)',
             'Heatmap_s1_markowitz.png', tipe_model='markowitz')

buat_Heatmap(df, s1_sim,
             'Heatmap Korelasi Skenario 1 - Model Indeks Tunggal\n(8 Saham LQ45 Optimal)',
             'Heatmap_s1_sim.png', tipe_model='sim')

# --- SKENARIO 2 ---
buat_Heatmap(df, s2_markowitz,
             'Heatmap Korelasi Skenario 2 - Model Markowitz\n(6 Saham LQ45 + Emas)',
             'Heatmap_s2_markowitz.png', tipe_model='markowitz')

buat_Heatmap(df, s2_sim,
             'Heatmap Korelasi Skenario 2 - Model Indeks Tunggal\n(8 Saham LQ45 + Emas)',
             'Heatmap_s2_sim.png', tipe_model='sim')

# --- SKENARIO 3 ---
buat_Heatmap(df, s3_markowitz,
             'Heatmap Korelasi Skenario 3 - Model Markowitz\n(6 Saham LQ45 + Emas, Seleksi Penuh)',
             'Heatmap_s3_markowitz.png', tipe_model='markowitz')

buat_Heatmap(df, s3_sim,
             'Heatmap Korelasi Skenario 3 - Model Indeks Tunggal\n(8 Saham LQ45 + Emas, Seleksi Penuh)',
             'Heatmap_s3_sim.png', tipe_model='sim')

```